აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ნ.ორმოცაძე

ლექციების კურსი საგანში ნანოტექნოლოგიური მასალების გამოყენება ელექტრულ და ელექტრონულ ინჟინერიაში

ქუთაისი

2020

შესავალი

სალექციო კურსი მოიცავს: ნანოტექნოლოგიების პრინციპებსა და მეთოდებს, მასში აღწერილია ნანონაწილაკების, ნანოსტრუქტურების, ნანოტექნოლოგიური საშუალებების ძირითადი მახასიათებლები, ნანოტექნოლოგიური მექანიზმების შენება. მიკრო და ნანოელექტრონიკაში გამოყენებული მასალების თვისებები, ნანოტექნოლოგია, როგორც საფუძველი ახალი სამეცნიერო-ტექნიკური რევოლუციის. ნანოტექნოლოგიის აქტუალობა და პრობლემები სტრუქტურები. ახალი საინჟინრო მიდგომები თანამედროვე ტექნოლოგიებში. დანიშნულების მიხედვით ნანომასალების კლასიფიკაცია. განხილულია ნანოტექნოლოგიური მასალები და მათი ტიპები: ნანოფორული სტრუქტურები; ნანონაწილაკები; ნანომილები, ნანობოჭკოები და შემავსებლები; ნანოდისპერსიები (კოლოიდები); ნანოსტრუქტურული ზედაპირები და აფსკები; ნანოკრისტალები და ნანოკლასტერები. ნანომანიპულატორები, ნანოჯავშნები, ნანორობოტები, დენდრიმერები, მიკრო- და ნანოკაფსულები წამლის მიწოდების ნანოტექნოლოგიური სისტემა, ნანონაწილაკები–როგორც მიკროსკოპული პოლიმერების, გამოყენება სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის მედიცინაში. კიბოს წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში, ნანოტექნოლოგიების გამოყენება, უშუალოდ სიმსივნეზე მიზანმიმართული ქიმიოთერაპია. „ნანოქირურგიული“ ოპერაციები. ახალი მასალები ნანოელექტრონიკასა და განახლებად ენერგეტიკაში. ერთგანზომილებიანი ნანომასალები: ნანომავთულები, ნანოსარტყელები, ნანოძელები, ნანოსავარცხლები, ნანოფანქრები, ნანოლენტები, ნანოტყეები, ნანოსპირალები, ნანონემსები და სხვა. ნახშირბადის საფუძველზე არსებული ნანომასალები: ფულერენები; ნახშირბადის ნანომილები; ნახშირბადის ნანობოჭკოები; ნანოალმასები; ნახშირბადის მონოატომური ფენა - გრაფენი;

მზის როგორც ენერგიის ალტერნატიული წყაროს გამოყენების შესაძლებლობები და მოწყობილობები. ელექტროენერგიის მიღება მზის პანელისგან. მზის ელემენტების სახეები. ბატარეები. მზის პანელების. უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები. მზის ბატარეებში კვანტური წერტილების გამოყენება.კრისტალურად სილიკონირებული მზის პანელები კრისტალური სილიკონი მესერში. სილიკონის პანელის დამზადება.

სილიკონის პანელი კვარცისგან.მაგნიტური ინტეგრალურ სქემებისათვის საიზოლაციო მასალების მიღება.
ფოტოვოლტაიკა-ფოტოვოლტური ეფექტი სინათლის ენერგიის პირდაპირი გარდაქმნა ელექტრულ ენერგიად. სინათლის შთანთქმა და ელექტრონულ-ხვრელური წყვილების გენერაცია, ელექტრონის აგზნება სავალენტო ზონიდან გამტარობის ზონაში. მოლეკულური ნანოტექნოლოგია. ნანოტექნოლოგიების გამოყენებითი მნიშვნელობა ელექტრონიკაში, ენერგეტიკაში, ტელეკომუნიკაციაში, მედიცინაში, მზის ენერგეტიკაში, ოპტიკაში, ეკოლოგიაში, ბიოლოგიაში, ქიმიაში, მასალათმცოდნეობაში კოსმოსში, სამხედრო საქმეში. წამლის მიწოდების ნანოტექნოლოგიური სისტემა ნანოტექნოლოგიურ მექანიზმებზე დაფუძნებული სიმსივნის მკურნალობის მეთოდები. ნანოგადამცემები - სილიკონის ბოჭკოები, რომლებიც შეიცავენ რეცეპტორებს სიმსივნის მარკერებისთვის. თხელი მზის პანელები. მესამე თაობის მზის პანელები. PV სისტემის ტიპები. ნანოაკუმულატორები და მათი დატენა. ნანონაწილაკების აგლომერატები, პრობლემის გადაჭრა.- დისპერსანტების გამოყენებით. რამდენიმე ატომისგან შემდგარი ელექტრონული სქემების დამზადება. მაგნიტური ინტეგრალური მიკროსქემის შექმნის ტექნოლოგიური ეტაპები და პროცესები. სინათლისადმი მგრძნობიარე თერმომდგრადი პოლიმერების გამოყენება მიკროელექტრონიკაში საიზოლაციო საფარების სახით. ფოტოშაბლონის სურათის გადატანა ფირფიტის ზედაპირზე. სამგანზომილებიანი სამყარო ნანოტექნოლოგიაში. ნანოპროდუქტების შექმნის პრობლემები ნანოტექნოლოგიების გამოყენებით.ნანოტექნოლოგიების როლი ყოფაცხოვრების, მეცნიერებისა და ტექნიკის სფეროში. ინტეგრალური სქემების ტექნოლოგიას. ფოტოლიტოგრაფიის ალტერნატიული მეთოდები: ფეთქებადი ლიტოგრაფია. ტოპოლოგიის შექმნა და ხელსაწყოს მოდელირება. ასევე მოკლედდ აღწერილია ნანოსტრუქტურული მასალების კვლევის მეთოდები და ხელსაწყოები.
სახელმძღვანელო განკუთვნილია სტუდენტებისა და დოქტორანტებისათვის

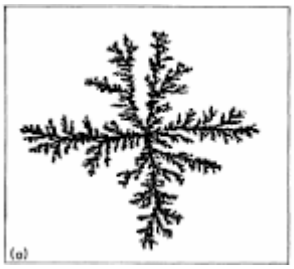
რეცენზენტი; ტექნიკის მეცნიერების დოქტორი, პროფესორი ო.ზივზივაძე

თავი.1 ნანოტექნოლოგია, როგორც საფუძველი ახალი სამეცნიერო-ტექნიკური რევოლუციის. ნანოტექნოლოგიის აქტუალობა და პრობლემები სტრუქტურები. ახალი საინჟინრო მიდგომები თანამედროვე ტექნოლოგიებში

ნანოქიმია და ნანომასალები

„ალქიმიკოსები ეძებდნენ ოქროს, მაგრამ მის ნაცვლად აღმოაჩინეს დენთი, ფაიფური, მიზნობრივი საშუალებები და ბუნების მთელი რიგი კანონები“. ა. შოპენჰაუერი

ქიმიური კავშირის ბუნება აიხსნება ელექტრული მიზიდულობის ძალით უარყოფით ელექტრონებსა და დადებით ბირთვებს შორის. ამის დასტურია ჩვენი ყოველდღიური ცდები: ზოგიერთი ნივთიერება იოლად იშლება მცირე ზემოქმედების შედეგადაც კი, რადგან მათ ატომებს შორის კავშირი სუსტია. სხვა ნივთიერებების ზოგიერთი ატომები უფრო ძლიერადაა დაკავშირებული.



მტევნისებური წნული

ჭკვიანი ნანომასალები

დღეს სწავლულებმა იციან ნანოსტრუქტურების მიღება პრაქტიკულად ყველა ქიმიური ელემენტისაგან. ბოლო დროს ცნობილი გახდა, რომ ვერცხლის ნანონაწილაკები უკეთესად კლავენ ბაქტერიებს, ვიდრე ჩვეულებრივ ვერცხლი კომპაქტურ მდგომარეობაში, რაც ხდის მას სასარგებლოს წყლის გასასუფთავებლად და ინფექციების საწინააღმდეგოდ. დღეს ნანონაწილაკები ყველაზე კარგად შესწავლილ სფეროს წარმოადგენს ნანოქიმიაში. მეტალის 10 ნმ-ზე მცირე ზომის ნაწილაკები, კლასტერების

სახელწოდებით ცნობილები ფლობენ მაღალ ქიმიურ აქტივობას და შედიან რეაქციაში სხვა ქიმიურ ნივთიერებებთან პრაქტიკულად ყოველგვარი დამატებითი ენერგიის გარეშე.

ბიოქიმიურ, ფოტოქიმიურ და რადიაციულქიმიურ სინთეზში ნანონაწილაკების კონდენსაცია მიმდინარეობს არა ორთქლიდან, არამედ ხსნარებიდან სპეციალურ პირობებში, რაც უზრუნველყოფს ნანონაწილაკების დაცვას მათი ერთმანეთთან შეწებებისა და ხსნართან ურთიერთქმედებისაგან.

ნანოსისტემების თვისებები იმდენად განსხვავდება იგივე ნივთიერებების მიკროსკოპული რაოდენობების თვისებებისაგან, რომ მათ შეისწავლის განსაკუთრებული სამეცნიერო მიმართულება სახელწოდებით „ნანოსისტემების ფიზიკური ქიმია ანუ ნანოქიმია“.

ჭკვიანი მასალები

„ჭკვიანი“ მასალები ნანოქიმიის მთავარ პრაქტიკულ გამოყენებას წარმოადგენს ყველა შესაძლებელი ნანომასალის წარმოება. ნანონაწილაკების სპეციფიური თვისებებიდან გამომდინარე ასეთი მასალები მრავალი პარამეტრით ხშირად აღემატებიან „ჩვეულებრივებს“ . მაგალითად ნანოტექნოლოგიებით მიღებული მეტალის გამძლეობა 1.5 - 2-ჯერ, ზოგიერთ შემთხვევაში კი 3-ჯერაც აღემატება ჩვეულებრივს. მისი სიმტკიცე 50- 70 ჯერ, კოროზიის მიმართ მდგრადობა - 10 -12 ჯერ. ნანომასალების მრავალფეროვნება მის უნიკალურ თვისებებთან ერთად აოცებს ადამიანის წარმოსახვას: ესენია ყველაფრისათვის გამოსადეგი უმსუბუქესი, უმაგრესი ნანოსაფარები - თვითმფრინავებიდან დაწყებული მჭრელი ინსტრუმენტებით დამთავრებული, თვითგამწმენდი ქსოვილები, რადიოგამოსხივების მავნე ზემოქმედებისაგან ადამიანის დამცავი მასალები. მობილური ტელეფონების მწარმოებლები უკვე გეგმავენ ახალი თაობის ტელეფონის კორპუსის წარმოებას ამ მასალებისაგან. „ჭკვიანი“ მასალები აქტიურად რეაგირებენ გარემომცველი არის ცვლილებებზე და

გარემოების შესაბამისად იცვლიან თვისებებს. გარდა ჩვეულებრივი სამრეწველო მასალების თვისებების გაუმჯობესებასთან ერთად ნანოქიმიის განვითარებას მოსდევს „ჭკვიანი“ მასალების ფართო გავრცელება. ბუნების მიერ შექმნილი „ჭკვიანი“ მასალების ყველაზე მარტივი მაგალითია ჩვენი კანი. უბრალოდ თუ დავფიქრდებით: ჩვენი სხეული დაფარულია მილიარდობით მგრძნობიარე "ნანოსენსორებით", რომლებიც დაკავშირებულია ტვინთან! დახუჭული თვალებითაც კი ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთისაგან განვასხვავოთ კვადრატი მრგვალისაგან, სველი მშრალისგან, ცხელი ცივისაგან ... ჩვენს კანს შეუძლია რეაგირება მოახდინოს "საფრთხეზე" და გვაიძულოს, რეფლექსურად ავიღოთ ხელი ისე, რომ არ დავიწვათ, ან თბილად ჩაცმა დავიცვათ ჩვენი სხეული ჰიპოთერმიისგან; მას შეუძლია თვითრეგულირებით განიკურნოს ტრავმების შემთხვევაში, თვით-ადაპტირება ხდება, როგორც ადამიანი იზრდება. გარდა ამისა, ჩვენს კანს აქვს უნიკალური ოფლგამომყოფი სისტემა, რომელიც აუცილებელია სხეულის მაღალი ტემპერატურისაგან დასაცავად. ყველა მოსწავლემ იცის, რომ ჯანმრთელი ადამიანისთვის ოპტიმალური ტემპერატურაა დაახლოებით 36.6°C. როდესაც სხეულის ტემპერატურა მატულობს ან დაეცემა მხოლოდ 23 გრადუსით, ჩვენ ვგრძნობთ სისუსტეს, ჩვენი შრომისუნარიანობა მცირდება, ყურადღება და მეხსიერება უარესდება და ჩვენი განწყობა ფუჭდება. სხეულის ტემპერატურის დაქვეითება 30°C- ზე ქვემოთ, ჯანმრთელობისთვის ძალიან საშიშია. 27 °C ტემპერატურაზე, კომა იქმნება, აღინიშნება გულისა და რესპირატორული დარღვევები. ტემპერატურა 25°C- ზე ქვემოთ კრიტიკულია - ადამიანი იღუპება. არანაკლებ საშიშია სხეულის ტემპერატურის მომატება. 42 ° C ტემპერატურა კრიტიკულად ითვლება - როდესაც ტვინის ქსოვილებში მეტაბოლური აშლილობაა, ადამიანი კარგავს ცნობიერებას. თუ ეს ტემპერატურა დიდი ხნის განმავლობაში არ ჩაცხრება, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ტვინის დაზიანება და სიკვდილიც კი. მიუხედავად ამისა, ჩვენს

კანში "ჩადგმული" ოფლის ჯირკვლების წყალობით, ჩვენ შეგვიძლია გადავიტანოთ კრიტიკულ 42 გრადუსზე ბევრად უფრო მაღალი ტემპერატურა დიდი ზიანის გარეშე. როგორც დაამტკიცეს ინგლისელმა ფიზიკოსებმა ბლაგდენმა და ჩენტრიმ (რომლებმაც ექსპერიმენტისათვის რამდენიმე საათი გაატარეს პურის საცხობში), ჩვენს სხეულს შეუძლია გაუძლოს 160 ° C ტემპერატურას მშრალ ჰაერში თანდათანობით გათბობით! (გაიხსენეთ, რომ ეს ერთ ნახევარჯერ მეტია, ვიდრე წყლის დუღილის ტემპერატურა). ანუ, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად მოხარშოთ კვერცხუჯრედი ან შეწვათ სტეიკი ჰაერში, რომელშიც ადამიანს შეუძლია დიდხანს დარჩეს საკუთარი თავისთვის ზიანის მიყენების გარეშე. რით აიხსნება ასეთი გამძლეობა? ის ფაქტი, რომ ჩვენი კანი ავტომატურად რეაგირებს ატმოსფერული ტემპერატურის ზრდაზე, ჭარბი ოფლიანობით. ოფლის წვეთების აორთქლება ჩვენი სხეულის ზედაპირიდან შთანთქავს სითბოს ჰაერის იმ ფენისგან, რომელიც უშუალოდ კანს ეკვრის, ამით ის აგრილებს კანს ნორმალურ ტემპერატურამდე. ამგვარად ბუნებამ იზრუნა თავის ქმნილებებზე და დაგვაჯილდოვა თავდაცვის ამ მართლაც ჯადოსნური წამლით. მაგრამ ადამიანის აზროვნებაც არ დგას ერთ ადგილზე! უკვე კარგა ხანია, მეტალურგებმა გამოიგონეს "საოფლე" ლითონი, რომ დაიცვან სამრეწველო ობიექტები მაღალი ტემპერატურისაგან. ეს, ასევე ერთგვარი "ჭკვიანი" მასალა, ფოროვანი ფოლადია, რომელიც სპილენძის მრავალი მიკრო ნაწილაკებითაა გადაკრული. რადგან სპილენძის ლღობის ტემპერატურა უფრო დაბალია ვიდრე ფოლადის, შემდეგ, როგორც კი გარე ტემპერატურა გარკვეულ კრიტიკულ ზღვარს მიაღწევს, ლითონი იწყებს აქტიურად ”ოფლიანობას”: სპილენძი ფართოვდება და ფორების მეშვეობით ზედაპირზე გამოდის, რაც სისტემას ზედმეტ სითბოს ართმევს. გაცივებისთანავე, სპილენძის წვეთები კვლავ ფოლადის კაპილარების მიერ შეიწოვება და მასალები უბრუნდება

პირვანდელ მდგომარეობას. ნანომასალების თვისებების სპექტრი უზარმაზარია.

ამ დროისთვის რუსი მეცნიერთა ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა G.V. პოპოვა მუშაობს ბიომიმეტური მასალების შექმნაზე - მასალები, რომლებიც ასახავს ბიოლოგიურ ქსოვილებს, რომელთა გავრცელებული მაგალითია მწერების მიერ წარმოებული ქსელები რომლებიც ელასტიურობით და სიმტკიცით, ბევრად აღემატება თავისი ელასტიურობით და სიმტკიცით, რაც ჩვენმა ტექნოლოგიებმა შექმნეს აქამდე. ნანომასალების თვისებები მეტად მრავალფეროვანია.

ხელოვნური ცილები ქმნიან ყველა ბიომიმეტრიის საფუძველს. მათი ბუნებრივი ანალოგების მსგავსად, ისინი ასევე შედგება ამინომჟავებისგან, მაგრამ ისინი სინთეზირებულნი არიან არა რიბოსომის მიერ, არამედ ადამიანის მიერ. უფრო მეტიც, თუ ჩვეულებრივი ცილებს აქვთ ოცი განსხვავებული ამინომჟავის უნიკალური თანმიმდევრობა, ბიომიმეტრიის ცილა კი შეიძლება მხოლოდ ერთი, მაგრამ განმეორებითი მოლეკულის საშუალებით შემოიფარგლოს. ასე ხდება პოლიამინომჟავების ცილების ანალოგების მიღება, რომლებიც აგებულია ერთადერთი ელემენტის საფუძველზე. შემდეგ ეს ცილოვანი ბლოკები ერთმანეთს შეიძლება დაუკავშირდეს რაიმე ფორმით, მათ შეიძლება დაერთოს სხვა საღებავების მოლეკულები, ფოტოაქტიური, ელექტროაქტიური, ლუმინესცენტური და ა.შ., ყოველ ჯერზე, მასალები მიიღება ახალი საინტერესო თვისებებით.

გავიხსენოთ, ცილების რა უზარმაზარი რაოდენობა შექმნა ბუნებამ თავისი მრავალფეროვანი ფუნქციებით. მათი უმრავლესობა აქტიურად რეაგირებს გარემოში მიმდინარე ცვლილებებზე, რომ მოერგოს მას. ბუნებრივი ცილების მსგავსი თვისებების ხელოვნური ბიომიმეტრიკი, გარეგან სუსტ გამაღიზიანებლებს: გამოსხივება, სიცხე, ელექტრული დენი, მავნე ნივთიერებები, პასუხობს "გონივრულად". მათ საფუძველზე, უკვე შემუშავებულია ოპტიკური სენსორული მასალები ნანობიოტექნოლოგიისა

და ნანომოწყობილობებისათვის, რომლებიც ასრულებენ გარემოსდაცვით მონიტორინგს. მაგალითად, თუ ტემპერატურა ნახევრი გრადუსით აამაღლეთ, ბიომიმეტრიული სენსორი დაუყოვნებლივ იცვლის ფერს, შემდეგ კი უბრუნდება პირვანდელ მდგომარეობას. ან თქვენ იწყებთ ძალიან სუსტ ელექტრული დენის გაშვებას და სისტემა დაუყოვნებლივ უფერულდება. თუ მის გვერდით გახსენით ამიაკის ქილა, სისტემა იწყებს ნათებას (ლუმინესცენციას), ხოლო ქილის დახურვით მაშინვე წყვეტს არსებობას "კატის თვალები". ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ თავად მასალებს გარეგნულად არაფერი ეტყობათ, ყველა ეს რეაგირება და ცვლილება გამოწვეულია ადამიანის თვალისთვის შეუმჩნეველი შინაგანი რესტრუქტურიზაციით. განსაკუთრებით საინტერესოა ბიოდეგრადირება-დი მასალები, რომელთა შორის შესაფუთი ბიომასალაა, გარკვეული პერიოდის შემდეგ შეუძლია სწრაფად დაიშალოს ბუნებრივ კომპონენტებად, გარემოს დაბინძურების გარეშე, ისე როგორც ეს ხდება მეტალისა და პლასტიკური შეფუთვის შემთხვევაში.
ამ მიმართულებით, ბრიტანელმა მეცნიერებმა განახორციელეს ძალიან ორიგინალური პროექტი მობილური ტელეფონების უტილიზაციისათვის. მობილური ტელეფონები დღეს სამომხმარებლო ელექტრონიკის ერთ – ერთი ყველაზე უარყოფილი მოწყობილობაა. ევროპაში მომხმარებლები ყოველწლიურად იცილებენ 100 მილიონზე მეტ ძველ ტელეფონს. ინოვაციის არსი მდგომარეობს მასალაში, საიდანაც მზადდება ტელეფონის კორპუსი. საქმე. მეცნიერები გვთავაზობენ, რომ შეიცვალოს იგი ახალი პოლიმერით, რომელსაც შეუძლია დაიშალოს მიწაში რამდენიმე კვირაში. გარდა ამისა, კორპუსის შიგნით, გამჭვირვალე ფანჯრის ქვეშ, შეიძლება მოათავსდეს მცენარის თესლი - მაგალითად, მზესუმზირა. მას შემდეგ, რაც ტელეფონი მიწაში მოთავსდება, თესლი ყვავის და ტელეფონიდან ყვავილი გაიშლება. ახალი პოლიმერი მთლიანად არატოქსიკურია და მთლიანად იშლება, როდესაც ის ნაგავსაყრელში თავსდება. ამრიგად, ექსპერტების

აზრით, შესაძლებელი იქნება ძველი მობილური ტელეფონების ეკოლოგიურად განკარგვის პრობლემის მოგვარება. "ჭკვიან მასალებს" შორის შექმნილ ნივთებს შორისაა ე.წ. "ჭკვიანი ტანსაცმელი". ასეთ პროექტთა უზარმაზარ რაოდენობას შორის შეიძლება გამოვყოთ, მაგალითად, ტანსაცმელი, რომელიც რეაგირებს ტემპერატურულ ცვლილებებზე: როდესაც ცხელა, ტანსაცმელ ატარებს ჰაერს, რომ მფლობელი გააგრილოს, ხოლო როდესაც სიცივეა, პირიქით, ის სქელდება. ძალიან მალე მაღაზიის თაროებზე გამოჩნდება ტანსაცმელი, რომელიც არ შთანთქავს თამბაქოს კვამლის სუნს, თვითგამწმენდი სამოსი, გამაგრილებელი ეფექტის მქონე სპორტული ტანსაცმელი, კოსტიუმები და ქურთუკები, რომლებიც დამოუკიდებლად ”ასწორებენ” მათ ზომას პატრონის ზომამდე, სამოსი, რომლებიც მწერების მოსაგერიებლად, წინდები ყვავილების არომატების სუნით, მაისურები რომლებიც არ იჭმუჭნება ჩემოდანში ხანგრძლივად მოთავსების შემდეგაც.

თანამედროვე სამეცნიერო ფანტასტიკური ფილმები მაგალითია ასეთი "ჭკვიანური" მასალებისა. ყველაზე ნათელი მაგალითია თხევადი „ტერმინატორი“ ამავე სახელწოდების ფილმიდან, რომელიც ნებისმიერ ფორმას იღებს. ნანოტექნოლოგიის განვითარებით, ამგვარი სასწაულებრივი შესაძლებლობების მქონე მასალები რეალობად იქცევა და დღეს უკვე არსებობს უნიკალური ფერომაგნიტური სითხე, რომელსაც შეუძლია გარკვეული ფორმის მიღება ელექტრომაგნიტური ველის ზემოქმედებით. იგი ცნობილია სტივ პაპელის “მაგიურ ”სითხედ. ელექტროაკუსტიკაში გამოყენებულ თანამედროვე გამოგონებებიდან განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ფერომაგნიტური სითხე. მისი გამოჩენა პირდაპირ კავშირშია კოსმიური ტექნიკის შექმნასთან.

1998 წელს ამერიკელმა მეცნიერებმა სამხედრო სააგენტო DARPA წამოაყენა "ჭკვიანი მტვრის"(smart dust) კონცეფცია. მისი არსია რადიო გადამცემი ათასობით სენსორის გაფანტვა საბრძოლო მოქმედების ზონის

თვითმფრინავებიდან, რომლებსაც მტრისთვის შეუმჩნევლად შეუძლია აკონტროლოს მისი ყველა გადაადგილება და მოქმედება. ასევე ითვლება, რომ ცალკეული მარტივი სენსორების თვითორგანიზება ხდება რთული ხელოვნური ინტელექტის მქონე ქსელში, რომელიც შეძლებს შეგროვებული მონაცემების გაფილტვრასა და პირველად დამუშავებას, რათა მხოლოდ საჭირო ინფორმაცია გადაეცეს ხელმძღვანელობას.

ამ მიმართულებით ერთ-ერთი ყველაზე შედეგიანი მოვლენა იყო კალიფორნიის უნივერსიტეტის ბერკლისა და ინტელის კორპორაციის ერთობლივი პროექტი, რომლის ფარგლებში შეიქმნა ჭკვიანი სენსორები Motes (ინგლისურად - ”მტვრის ნაწილაკები”). რა არის ეს „მტვრის მცირე ნაწილაკები“?

ეს არის მინიატურული ასპირინის ტაბლეტის ზომის მგრძნობიარე მოწყობილობები, რომლებსაც შეუძლიათ დამოუკიდებლად იმუშაოს ნებისმიერ პირობებში და, გაერთიანდნენ ლოკალურ ქსელში რადიოტალღების საშუალებით, რომ შეგროვებული ინფორმაცია გადასცეს ცენტრალურ კომპიუტერს. მკვლევარებმა დაამზადეს რამდენიმე ასეული ექსპერიმენტული ”ჭკვიანი მტვრის ნაწილაკები”. მტვრის ყველა ნაწილაკი აღჭურვილია სენსორებითა და რადიო გადამცემით, რომლებიც გადასცემენ სიგნალს ჯაჭვის გასწვრივ ერთი რობოტიდან მეორეზე. ვინაიდან "მტვრის სპექტრის" მეხსიერება მხოლოდ რამდენიმე კილობაიტიანია, შეიქმნა სპეციფიკური "მცირე" ოპერაციული სისტემა TinyOS მათი ერთობლივი მუშაობისთვის, რომელიც მუშაობს 200 ბაიტის ფაილებზე და შესაბამის მონაცემთა ბაზის სისტემა TinyDB, რომელიც ახორციელებს შიდაქსელის მონაცემთა დამუშავებას.უნდა აღინიშნოს, რომ ამავე დროს მათ აქვთ საკმაოდ ხანგრძლივი სიცოცხლისუნარიანობა - მათი ბატარეები საკმარისია რამდენიმე წლის განმავლობაში! "მტვრის ნაწილაკების" ასეთი გრძელვადიანი მუშაობის საიდუმლო ის არის, რომ ისინი მხოლოდ მცირე ხნით ირთვებიან: იღებენ გაზომვებს, გადასცემენ სიგნალს - და კვლავ

"იძინებენ". რაც შეეხება ქსელის თვითორგანიზაციის პრინციპებს, იგი დაფუძნებულია მარტივი „ადგილობრივი წესების“ ლოგიკურ სისტემაზე.

ფერომაგნიტური სითხის შექმნის ისტორია და უარი მის გამოყენებაზე.

ფერომაგნიტური სითხე შექმნა ამერიკელმა მეცნიერმა სტივ პაპელმა 50 წელზე მეტი ხნის წინ. იმ დროს პაპელი მუშაობდა ინჟინრად NASA- ში და მონაწილეობდა კოსმოსური ხომალდისთვის ძრავების განვითარებაში.

დეველოპერი პრობლემის წინაშე დადგა - აუცილებელი იყო შექმნილიყო სისტემა, რომელიც აიძულებდა საწვავი ავზიდან საწვავი გადასულიყო იმ ხვრელში, რომლიდანაც ტუმბო მას გადაიტანდა წვის კამერაში. თუ ვსაუბრობთ თხევადი საწვავის შესახებ, მაშინ უწონადობის მდგომარეობაში სითხე თავისუფლად ეშვება ავზში.

პრობლემის გადასაჭრელად, მეცნიერმა გადაწყვიტა გამოეყენებინა ორიგინალური იდეა - დაემზადებინა მაგნიტური საწვავი - მაგნიტური თვისებების მქონე რაიმე მასის შერევით. ამრიგად, გარე მაგნიტების გამოყენებით შესაძლებელი გახდება ავზში საწვავის ადვილად გაკონტროლება.

თხევადი ნივთიერება საუკეთესოდ შეეფერებოდა ამგვარი კონტროლის მექანიზმის განხორციელებას. რამდენიმე კვირის ექსპერიმენტის შემდეგ, პაპელმა მსოფლიოს წარუდგინა ფერომაგნიტური სითხე. ასეთი სითხის შესაქმნელად მეცნიერმა გამოიყენა რკინის ორმაგი ოქსიდის მაგნეტიტი (Fe_3O_4), რომელიც მან დააწვრილმანა ოლეინის მჟავასთან შერევით და შემდეგ უმატებდა ორგანულ გამხსნელებს.

ტექნიკური პროცესის დასრულების შემდეგ, იქნა მიღებული კოლოიდური სუსპენზია, რომელიც შეიცავდა მაგნეტიტის 0,1 - 0.2 მიკრონი ზომის ნაწილაკებს, თანაფარდობით: 5% მაგნეტიტის ნაწილაკები, 10% მოდიფიკატორი, 75% გამხსნელი (მაგალითად, ზეთი). ოლეინის მჟავის მოლეკულები გამოიყენეს როგორც მოდიფიკატორი, რომელიც ხელს უშლიდა ოქსიდის ნაწილაკების ერთმანეთზე მიკვრას.

პაპელის გამოგონება ენთუზიაზმით მიიღო მისმა კოლეგებმა სამეცნიერო საზოგადოებაში და კოსმოსურ სააგენტოში, რამაც შესაძლებლობა მისცა მის სახელს ფიზიკის ისტორიაში დარჩენისა. თუმცა, ინტერესის მიუხედავად, **NASA** -მ არც კი გამოიყენა მისი იდეები, ძირითადად იმიტომ, რომ მყარ სარაკეტო საწვავს მიანიჭეს უპირატესობა. და ნასას ფერომაგნიტური სითხის შემდგომი ექსპერიმენტები ეხებოდა კოსმოსური ხომალდის სტაბილიზაციას სივრცეში.

პაპელის მიერ შექმნილი სითხე შეფასებულია, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი - ამ გამოგონებით მან საფუძველი ჩაუყარა ფიზიკაში ერთ – ერთ ახალ დარგს - ფეროჰიდროდინამიკას. ფერომაგნიტური სითხის შემდგომი განვითარება და დანერგვა წარმოების პრაქტიკაში განხორციელდა პაპელის კოლეგის, რონა როზენცვეიგის ხელმძღვანელობით. მუშაობა ჩატარდა AVCO კორპორაციაში, რომლის მიზანი იყო ამ გამოგონების კომერციალიზაცია.

დინამიკები სითხით

ძნელი სათქმელია, რომელი კომპანია იყო, ვინც პირველად გამოიყენა ფერომაგნიტური სითხე დინამიკების წარმოებისთვის. SONY გახდა ფერომაგნიტური სითხით ხმის გამომცემი დინამიკების პირველი მასობრივი მწარმოებელი, რომლის გამოყენებით 2012 წელს შეიქმნა HF დრაივერები და ფართო ქსელი. დღეს, www.czferro.com- ის ცნობით, წელიწადში 300 მილიონზე მეტი დინამიკი იწარმოება ფეროსითხით.

ფერომაგნიტური სითხე (ლათინური ფეროდან - რკინისგან) - თხევადი, რომელიც უაღრესად პოლარიზებულია მაგნიტური ველის არსებობით. ფერომაგნიტური სითხეები არის კოლოიდური სისტემები, რომლებიც შედგება ფერომაგნიტური ან ფერიმაგნიტური ნანომეტრული ნაწილაკებისგან, რომლებიც შეტივნარებულია მოძრავ სითხეში, რომელიც, როგორც წესი, ორგანული გამხსნელი ან წყალია. ფერომაგნიტური სითხე არის სამი კომპონენტის სისტემა, რომელიც შედგება დისპერსიული

არისაგან, მაგნიტური ფაზისგან და სტაბილიზატორისაგან. დისპერსიულ არედ შეიძლება გამოყენებული იქნას ნებისმიერი თხევადი საშუალება: წყალი, ზეთი და სხვადასხვა ხსნარი. ძლიერი ფერომაგნიტური თვისებების მქონე ნანონაწილაკები ჩვეულებრივ გამოიყენება როგორც მაგნიტური კომპონენტი. სტაბილიზატორის შეყვანა სითხეში, რომელიც მტკიცედ აკავშირებს მაგნიტური ნაწილაკების ზედაპირს და ხელს უშლის მათ აგრეგაციას, უზრუნველყოფს ასეთი სითხის სტაბილურობას. ფერომაგნიტური სითხეები - მაგნიტური მასალების სრულიად ახალი ფართო კლასია და მათ უდავოდ ექნებათ გამოყენების ფართო სპექტრი ტექნიკასა და წარმოებაში.



მინაზე ფერომაგნიტური სითხე, მინის ქვეშ არსებული მაგნიტის ზემოქმედების ქვეშ მარჯვნივ (გადიდებული ფოტოსურათი)

ფერომაგნიტური სითხეები შედგება <u>მაგნეტიტის</u>, <u>ჰემატიტის</u> ან რკინის შემცველი სხვა რაიმე მასალის, ნანომეტრული ზომის (10 ნმ ან ნაკლები) ნაწილაკებისაგან, რომელიც შეწონილია მათ გადამტან სითხეში. ნაწილაკთა ზომები იმდენად მცირეა, რომ <u>სითბურ მოძრაობას</u> ძალუძს ისინი თანაბრად გაანაწილოს მთელ სითხეში, სწორედ ამის გამო, მოდებულ გარე მაგნიტურ ველზე რეაგირებს სითხის არა ცალკეული უბნები, არამედ მთლიანად მთელი სითხე. ანალოგიურად პარამაგნიტური <u>მარილების</u> (მაგალითად,

სპილენძ(II) სულფატის წყალხსნარი ან მანგანუმ (II) ქლორიდი) წყალხსნარებში, იონები ხსნარს აძლევენ პარამაგნიტურ თვისებას.

ფერომაგნიტური სითხეები წარმოადგენენ მაგნიტური ნანონაწილაკების თხევად დისპერსიებს, რომლებიც სტაბილიზაციისთვის დაფარულია ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებით. ეს არის მდგრადი და გარე მაგნიტური ველისადმი ძალზე მგრძნობიარე ორფაზიანი გარემო, რომლის თვისება ახლოსაა ერთგვაროვანი სითხის თვისებებთან. ფერომაგიტური სითხეების პრინციპიალურ თავისებურებას წარმოადგენს დისპერსიული ნაწილაკების ზომა. მაგნიტურ სითხეებში, გარე მაგნიტური ველის მოდებისას არ ხდება ფაზური განშრევება და ველის მოხსნის შემდეგ ფერომაგნიტური სითხე პრაქტიკულად მთლიანად აღიდგენს თავის თავდაპირველ მახასიათებლებს. ეს ძლიერ განასხვავებს მაგნიტურ სითხეებს მაგნიტურ სუსპენზიებისაგან კერძოდ მაგნიტორეოლოგიურ სითხეებისაგან. მიუხედავად ამისა, ფერომაგნიტური სითხის შემადგენლობაში მყოფ ზედაპირულად აქტიურ ნივთიერებებს გააჩნიათ თვისება დაიშალონ დროთა განმავლობაში (დაახლოებით რამდენიმე წელიწადში), შედეგად კი სითხეში არსებული მაგნიტური ნანონაწილაკები შეეწებებიან ერთმანეთს და გამოილექებიან, შესაბამისად სითხე კარგავს მაგნიტურ თვისებებს. ასევე აღსანიშნავია, რომ ფერომაგნიტური ნაწილაკები კარგავენ მაგნიტურ თვისებებს თავიანთ კიურის ტემპერატურაზე, რომელიც თავის მხრივ დამოკიდებულია ფერომაგნიტური ნაწილაკების კონკრეტულ მასალაზე, ზედაპირულად აქტიურ ნივთიერებაზე და გადამტან სითხეზე.

ტერმინი "მაგნიტორეოლოგიური სითხე" გამოიყენება ისეთი სითხეების აღსანიშნავად, რომლებიც ფერომაგნიტური სითხეების მსგავსად მყარდებიან მაგნიტური ველის არსებობისას. ფერომაგნიტურ სითხესა და მაგნიტორეოლოგიურ სითხეს შორის განსხვავება მდგომარეობს ნაწილაკთა ზომებში. ფერომაგნიტურ სითხეში ნაწილაკები ძირითადად ნანომეტრული ზომისაა, ისინი ბროუნის მოძრაობის გამო იმყოფებიან შეწონილ მდგომარეობაში და არ ილექებიან ნორმალურ პირობებში. მაგნიტორეოლოგიურ სითხეში ნაწილაკთა ზომები მიკრომეტრული ზომისაა (1-3 რიგით მეტია), შესაბამისად მასებიც გაცილებით მეტია და ბროუნის მოძრაობა ვერ უზრუნველყოფს მათ შენარჩუნებას შეწონილ მდგომარეობაში, ამიტომაც დროთა განმავლობაში ილექებიან. აქედან

გამომდინარე ამ ორი ტიპის სითხეებს გამოყენების არეებიც სხვადასხვა აქვთ.

არასტაბილურობა მართობულად მიმართულ მაგნიტურ ველში

ფერომაგნიტური სითხე ავლენს არასტაბილურობას მაგნიტური ველის ორიენტაციის მიმართ(ფერომაგნიტური სითხე მოთავსებულია ნეოდიმიუმის მაგნიტზე)

საკმაოდ ძლიერი ვერტიკალურად მიმართული მაგნიტური ველის ზემოქმედებით ფერომაგნიტურის სითხის ზედაპირი სპონტანურად ახდენს სხვადასხვა სახის ნაოჭებისებრ, რეგულარულ სტრუქტურების ფორმირებას . ეს ეფექტი ცნობილია "მართობულ მაგნიტურ ველში არასტაბილურობის" სახელწოდებით. ასეთი სტრუქტურული ნაოჭების ფორმირება ზრდის ზედაპირის თავისუფალ ენერგიასა და სითხის გრავიტაციულ ენერგიას, მაგრამ ამასთან ამცირებს მაგნიტური ველის ენერგიას.ასეთი კონფიგურაცია წარმოიშობა მხოლოდ მაგნიტური ველის კრიტიკული მნიშვნელობაზე გადაჭარბების შემთხვევაში. ფერომაგნიტურ სითხეებს გააჩნიათ ძალზე მაღალი მაგნიტური ამთვისებლობა, შესაბამისად კრიტკული მაგნიტური ველისათვის, რომელიც საჭიროა ზედაპირული სტრუქტურული ნაოჭების წარმოსაქმნელად, საკმარისია პატარა მაგნიტიც.

ფერომაგნიტური სითხეებში გამოყენებადი მაგნიტური მასალები

დისპერსირებადი მაგნიტური მასალების სახით ფერომაგნიტურ სითხეებში გამოიყენება ნივთიერებათა ფართო დიაპაზონი, რომელთაც გააჩნიათ ლოკალური სპონტანური დამაგნიტებულობა, მათ შორის რკინის ოქსიდები (მაგნეტიტი, მაგემიტი) ფერიტები, კობალტისა და ნიკელის შენაერთები. სუფთა ლითონების ნანონაწილაკების შემცველი მაგნიტური სითხეების სინთეზისას, მაგნიტურ სითხეში მნიშვნელოვნად იზრდება მაგნიტური ურთიერთქმედება და შესაბამისად მკაცრდება მოთხოვნები ასეთი სისტემების სტაბილიზაციისადმი. მაგნიტური ნანონაწილაკების დისპერსიული სისტემების მიღებად , ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ხერხია დალექვის რეაქცია. ორ და სამვალენტიანი რკინის მარილთა წყალხსნაში განსაზღვრულ პირობებში წარმოიქმნება მაგნეტიტი 2 დან 20 ნმ ზომის ნაწილაკებით, რომელიც შემდგომ სპეციალური ქიმიური პროცედურებით გადაჰყავთ სხვადასხვა თხევად ფუძეებზე.

ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები ფერომაგნიტური სითხეებისათვის

ფერომაგნიტური სითხის სტაბილიზაციის უზრუნველსაყოფად ძირითადად გამოიყენება შემდეგი სახის ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები:

ზედაპირულად აქტიური ნივთიერების როლი ფერომაგნიტურ სითხეში

ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები (ზან) მოლეკულებით შემოგარსული ნანონაწილაკი

- ოლეინის მჟავა
- ტეტრამეთილამონიუმის ჰიდროქსიდი
- ლიმონმჟამვა
- სოიოს ლეციტინი

ძალიან ხელს უშლის ნაწილაკების კოაგულაციას, აფერხებს რა ძალზე დიდი ზომის კლასტერების წარმოქმნას, რომლებიც ვერ შეძლებენ კოლოიდურ სისტემაში ბროუნის მოძრაობის ხარჯზე შეწონილ მდგომარეობაში ყოფნას. იდეალურ ფერომაგნიტურ სითხეში მაგნიტური ნაწილაკები არ ილექებიან გრავიტაციულ ან ძალზე ძლიერ მაგნიტურ ველშიც კი. ზან მოლეკულებს გააჩნიათ პოლარული „თავაკები“ და არაპოლარული „კუდი“ (ან პირიქით); ერთ-ერთი ბოლო ადსორბირდება ნაწილაკზე, ხოლო მეორე ბოლო ემაგრება გადამტანი სითხის მოლეკულებს, ქმნიან რა ასეთი სახით ნაწილაკის გარშემო ერთგვარ გარსს (მოლეკულურ ღრუბელს). შედეგად სივრცული ეფექტები ეწინააღმდეგებიან ნაწილაკთა შეჯგუფებას (შეწებებას).

ბიოსამედიცინო სფეროში მაგნიტური ნაწილაკების ირგვლივ სტაბილიზირებადი გარსის სახით ასევე ცდილობენ გამოიყენონ სხვადასხვა პოლიმერები. ასეთი ტიპის სტაბილიზაციისადმი ინტერესი გამოწვეულია ორი ფაქტორით. ჯერ ერთი, პოლიმერული გარსით დაფარული ნაწილაკები ადვილად ემორჩილებიან ე.წ ფუნქციონალიზაციას: მათთან ქიმიური ჯგუფების მიერთებას, რომელიც საჭიროა ცალკეული მიზნებისთვის და მეორეც, ნაწილაკები რომელთა ჩანერგვა ხდება ცოცხალ ორგანიზმში, უნდა იყოს ბიოთავსებადი (ანუ არ უნდა იწვევდნენ იმუნური სისტემის რეაქციას და არ იყვნენ ტოქსიკურნი) რაც შესაძლებელია უფრო ეფექტურად მიღწეულ იქნას შესაბამისი პოლიმერული მოლეკულების გამოყენებით. მიუხედავად იმისა, რომ ზან ხელს უწყობს ფერომაგნიტური სითხის მდგრადობას და აფერხებს მაგნიტური ნანონაწილაკების დალექვას,

ისინი უარყოფით ზეგავლენას ახდენენ მაგნიტურ თვისებებზე (განსაკუთრებით კი სითხის მაგნიტური გაჯერებისთვის) ზან-ის დამატება ამცირებს აქტივირებულ მდგომარეობაში, სითხეში ფერომაგნიტური ნაწილაკების დაჯგუფებათა სიმკვრივეს, ამასთან მცირდება მისი სიბლანტეც ამ მდგომარეობაში. მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეულ შემთხვევებში აქტირუ მდგომარეობაში ფერომაგნიტური სითხის სიბლანტე (ასე ვთქვათ მისი "სიმყარე") არც თუ ისე მნიშვნელოვანია, თუმცა უმრავლეს კომერციულ და სამრეწველო კუთხით გამოყენებისას ეს არის სითხის ერთ-ერთი უმთავრესი თვისება, ამიტომაც აუცილებელია გარკვეული კომპრომისი აქტიურ მდგომარეობაში ფერომაგნიტური სითხის სიბლანტესა და ნაწილაკთა დალექვის სიჩქარეს შორის.

გამოყენება

ფერომაგნიტური სითხეები ავლენენ მრავალ არაჩვეულებრივ თვისებას. ასე მაგალითად, თუ სისტემაში ნაწილაკებს შორის მიზიდულობისა და განზიდვის ენერგიათა ფარდობა მცირედ მეტია ერთზე, მაშინ ფერომაგნიტურ სითხეზე გარე მაგნიტური ველის მოქმედებისას შეიძლება განხორციელდეს ნანონაწილაკების სპეციფიკური აგრეგაცია ველის გასწვრივ წრფივი ჯაჭვის სახით. ასეთი აგრეგაცია მყისიერად ცვლის ფერომაგნიტური სითხის ყველა თვისებას და მას ხდის ანიზოტროპულს მაგნიტური ველის მიმართულების მიმართ, რასაც თან სდევს ფერომაგნიტური სითხეების პრაქტიკულად ყველა ფიზიკური თვისებების სივრცული ცვლილება, სიმკვრივის, სიბლანტის, ზედაპირული დაჭიმულობის, გამტარებლობის, ინდუქტიურობის და სხვ. ჩათვლით. ამრიგად, ფერომაგნიტური სითხეების ფიზიკური თვისებების მართვა შესაძლებელია გარე მაგნიტური ველის მეშვეობით. ზემოაღნიშნული თვისებების გამო ფერომაგნიტური სითხეები გამოიყენება მეცნიერებისა და ტექნიკის სხვადასხვა სფეროში.

მანქანათმშენებლობა

ფერომაგნიტურ სითხეს შეუძლია მნიშვნელოვნად შეამციროს ხახუნი. ძლიერ მაგნიტზე (მაგალითად ნეოდიმიუმის (NdFeB) მაგნიტი) ფერომაგნიტური სითხის წასმა, მაგნიტს საშუალებას აძლევს ისრიალოს გლუვ ზედაპირზე მინიმალური წინააღმდეგობით. Ferrari მაგნიტორეოლოგიურ სითხეებს იყენებს საკუთარ მანქანების ცალკეულ მოდელებში ამძრავის თვისებების

გასაუმჯობესებლად. კომპიუტერით მართვადი ელექტრომაგნიტის ზემოქმედებით, ამძრავი მყისიერად შეიძლება გახდეს მეტად ხისტი ან მეტად რბილი.

ავიაკოსმოსური მრეწველობა

NASA-ში ტარდებოდა ექსპერიმენტები შეკრულ რგოლში ფერომაგნიტური სითხის გამოყენებაზე, როგორც კოსმოსური ხომალდის, სივრცეში სტაბილიზაციის სისტემის საფუძველი. მაგნიტური ველი ზემოქმედებს რგოლში არსებულ ფერომაგნიტურ სითხეზე, ცვლის რა ამით იმპულსის მომენტს, ეს კი ზეგავლენას ახდენს ხომალდის ბრუნვაზე.

ანალიტიკური ხელსაწყოები

ფერომაგნიტური სითხეები მათი გარდატეხის თვისებების წყალობით ფართო გამოყენებას ჰპოვებენ ოპტიკაში. მათ შორის აღსანიშნავია პოლარიზატორსა და ანალიზატორს შორის მოთავსებული და ჰელიუმ-ნეონის ლაზერით განათებადი სითხის კუთრი სიბლანტის გაზომვა.

მედიცინა

ტარდება უამრავი ცდა ფერომაგნიტური სითხეების გამოყენებით სიმსივნური უჯრედების მოსაცილებლად. მიმდინარეობს კვლევები ფერომაგნიტური სითხეების, როგორც წამლის დაზიანებულ ქსოვილებამდე ტრანსპორტირების საშუალებად გამოყენების თაობაზე. ფერიტული ნაწილაკები აქტიურად შთანთქავენ რენტგენულ გამოსხივებას, რაც საშუალებას იძლევა ფერომაგნიტური სითხეები რენტგენოსკოპიაში გამოყენებული იქნას როგორც რენტგენოკონტრასტული ნივთიერება.

თბოგადაცემა

ფერომაგნიტური სითხეებს იყენებენ სითბოს გადაცემაში. მაგნიტური ველით სხვადასხვა ამთვისებლობის ((მაგ. ტემპერატურული გრადიენტის არსებობის გამო)) მქონე ფერომაგნიტურ სითხეზე ზემოქმედებისას, წარმოიშობა არაერთგვაროვანი მაგნიტური მოცულობითი ძალა, რაც იწვევს ახალი ფორმის სითბოს გადაცემას, ე.წ თერმომაგნიტურ კონვენციას. თბოგადაცემის ასეთი სახე შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას იქ, სადაც არ გამოდეგება ჩვეულებრივი კონვენცია, მაგალითად მიკრომოწყობილობებში ან შემცირებული გრავიტაციის პირობებში.

სამთო მრეწველობა

მაგნიტური ველის ზემოქმედებით კოლოიდურ ნაწილაკებს უნარი აქვთ შემჭიდროვდნენ და ხსნარიდან გამოდევნონ არამაგნიტური ელემენტები, აქედან გამომდინარე ფერომაგნიტური სითხეები იძლევა საშუალებას განხორციელდეს წიაღისეულის მაგნიტური სეპარაცია სიმკვრივეთა მიხედვით.

ფერომაგნიტური სითხეების მომზადების ინსტრუქციები

1. ნეოდიმი მაგნიტი არის ძლიერი მუდმივი მაგნიტი, რომელიც დამზადებულია იშვიათი მიწა ელემენტების ნეოდიუმის, ბორის და რკინის შენადნობიდან. ბროლის სტრუქტურას აქვს ტეტრაგონალური ფორმა და წარმოდგენილია ფორმულით $Nd_2Fe_{14}B$. იგი ცნობილია თავისი მიმზიდველი სიმძლავრით და მაღალი წინააღმდეგობის გაწევით დემაგნიზაციასთან. მას აქვს მეტალის სიმსუბუქე ფენის გამო (შესვენების დროს - ნაცრისფერი), დიდი მოთხოვნაა და მას იყენებენ მრეწველობის, მედიცინის სხვადასხვა დარგებში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში და ელექტრონიკაში.

ასეთი სისტემა არამარტო აქტიურად რეაგირებს გარემოში მომხდარ ცვლილებებზე, არამედ ის ასევე მართულია. ასეთი მასალების ქცევა შეიძლება წინასწარ დაპროგრამდეს.

შემდეგი თაობის ჭკვიანი მასალები არის ყველა სახის სენსორების, მინიატურული კომპიუტერების და შემსრულებელი ნანომოწყობილობების პროგრამულ აპარატული კომპლექსი

კომპანიის Philips- ის დეველოპერებმა შესთავაზეს პროექტი, რომ შექმნან შიდა საცვლები ჩაშენებული ნანოსენსორებით, რომლებიც აკონტროლებენ დარღვევებს მისი მფლობელის გულის რიტმში. გადაუდებელ მდგომარეობაში (მაგალითად, გულის შეტევით), სამოსი უსადენოდ აკავშირებს სასწრაფო დახმარების სადგურთან და გადაარჩენს პირის სიცოცხლეს.

ამგვარად, კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ!

ატომები ქმნიან ქიმიურ კავშირებს, რომ შეიძინონ მდგრადი ელექტრონული კონფიგურაცია, ანუ მთლიანად შეავსონ თავისი გარე ელექტრონული გარსი. ქიმიური კავშირის სახე მოქმედებს ნივთიერების თვისებებზე, მისი რეაქციისუნარიანობის ჩათვლით.

გამოყოფენ ქიმიური კავშირის რამდენიმე სახეს: 1.იონური კავშირი განპირობებულია ურთიერთსაწინააღმდეგო მუხტის იონების ელექტრული მიზიდულობის ძალებით. რისი ტიპიური წარმომადგენელიცაა სუფრის მარილი (NaCl).

2.ატომების ელექტრონების საერთო წყვილი ქმნის კოვალენტურ კავშირს. ტიპიური წარმომადგენელია - ალმასი.

3.მეტალური ბმა აკავშირებს არალოკალიზებული ელექტრონების ღრუბელში "მცურავ", მეტალის იონებს, რაც ხსნის ლითონების მაღალ მოქნილობას და სიმტკიცეს.

4.ვან * დერ * ვაალსის ძალები არის მოლეკულათაშორისი ურთიერთქმედების ყველაზე სუსტი ბმის ტიპი. გარდა წყალბადური კავშირისა.

5. წყალბადური ბმა განპირობებულია წყალბადის ატომსა და სხვა ელექტროუაროფით ატომებს შორის მიზიდვის ძალით. იგი შეიძლება იყოს როგორც მოლეკულათაშორისი (წყალი, ყინული), ასევე შიდამოლეკულური (დნმ-ის მოლეკულში)

ნაწილაკში ატომების რაოდენობა ძლიერ გავლენას ახდენს მის თვისებებზე.

ნანოქიმია სწავლობს ნანონაწილაკების თვისებებს და მიღების მეთოდებს.

ნანოქიმიის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა ნაწილაკების ზომასა და რეაქციისუნარიანობას შორის კავშირის დამყარება.

ნანონაწილაკების მიღების მეთოდების ორი ჯგუფი არსებობს: დისპერსიული (დაწვრილმანება); კონდენსაციური (ატომებისა და იონებისაგან აღდგენა).

ნანონაწილაკები (გარდა "ჯადოსნურობისა“) ცდილობენ შეზრდას. ამის თავიდან ასაცილებლად, სისტემაში შეაქვთ სტაბილიზატორი.

ნანონაწილაკებს შეიძლება ჰქონდეთ უნიკალური თვისებები. ვერცხლის ნანონაწილაკები კლავს ცნობილი ვირუსების და მიკრობების უმეტესობას.

წყლისა და ჰაერის გამწმენდი ფილტრები ამ ნანონაწილაკების საუმველზე გაცილებით ეფექტური და გამძლეა იონურ ფილტრებთან შედარებით.

თუთიის ოქსიდის ნანონაწილაკები იცავს ულტრაიისფერი სხივების მავნე ზემოქმედებისგან. მათი გამოყენება შესაძლებელია სათვალეების, ტანსაცმლის, მზისგან დამცავი საშუალებების წარმოებაში და ა.შ. გარდა ამისა, მათ შეუძლიათ ქსოვილების მოდიფიცირება camouflage და stealth საიზოლაციო მასალებისთვის, რომლებიც უხილავია სიხშირის ფართო დიაპაზონში.

სილიციუმის დიოქსიდის ნანონაწილაკები უზრუნველყოფს თვითმწმენდი აფსკების შექმნას, ქსოვილების, მინის, ხის, კერამიკისა და ქვისათვის. Serpentine nanotubes- ზე დაფუძნებული RVS ახანგრძლივებს სატრანსპორტო საშუალების სიცოცხლეს და მნიშვნელოვნად ამცირებს გამონაბოლქვი აირების დონეს.

ნანოქიმიის ერთ-ერთი პრაქტიკული გამოყენებაა გაუმჯობესებული თვისებების მქონე ნანომასალების წარმოება, ასევე ,,ჭკვიანი“ მასალების წარმოება, რომელთაც შეუძლიათ აქტიური რეაგირება გარემოში არსებულ ცვლილებებზე და მათი თვისებების შეცვლა გარემოებიდან გამომდინარე.

ნანოტექნოლოგიის განვითარებასთან ერთად დიდ ინტერესს იწვევს ალმაზოიდი -ნახშირწყალბადი, რომელშიც ნახშირბადის ატომები ქმნიან

ტეტრაედრის სივრცით მესერს, ზუსტად ისეთს, როგორც ალმასში. გამოყოფენ ალმაზოიდის სამ ტიპს: (ადამანტანი, დიამანტანი და ტრიამანტანი). ყველა მათგანს აქვს ალმასის ძირითადი მახასიათებლები, მათ შორის მაღალი ბიოთავსებადობა. ამის გამო, ალმაზოიდი არის პირველი პრეტენდენტი იმ მასალების ჩამონათვალში, რომლიდანაც მომავალში შეიძლება დამზადდეს სამედიცინო ნანორობოტები.

2. 1998 წელს ამერიკელმა მეცნიერებმა სამხედრო სააგენტო DARPA წამოაყენა "ჭკვიანი მტვრის"(smart dust) კონცეფცია. მისი არსია რადიო გადამცემი ათასობით სენსორის გაფანტვა საბრძოლო მოქმედების ზონის თვითმფრინავებიდან, რომლებსაც მტრისთვის შეუმჩნევლად შეუძლია აკონტროლოს მისი ყველა გადაადგილება და მოქმედება. ასევე ითვლება, რომ ცალკეული მარტივი სენსორების თვითორგანიზება ხდება რთული ხელოვნური ინტელექტის მქონე ქსელში, რომელიც შეძლებს შეგროვებული მონაცემების გაფილტვრასა და პირველად დამუშავებას, რათა მხოლოდ საჭირო ინფორმაცია გადაეცეს ხელმძღვანელობას.

ამ მიმართულებით ერთ-ერთი ყველაზე შედეგიანი მოვლენა იყო კალიფორნიის უნივერსიტეტის ბერკლისა და ინტელის კორპორაციის ერთობლივი პროექტი, რომლის ფარგლებში შეიქმნა ჭკვიანი სენსორები Motes (ინგლისურად - ”მტვრის ნაწილაკები”). რა არის ეს „მტვრის მცირე ნაწილაკები“?

ეს არის მინიატურული ასპირინის ტაბლეტის ზომის მგრძნობიარე მოწყობილობები, რომლებსაც შეუძლიათ დამოუკიდებლად იმუშაოს ნებისმიერ პირობებში და, გაერთიანდნენ ლოკალურ ქსელში რადიოტალღების საშუალებით, რომ შეგროვებული ინფორმაცია გადასცეს ცენტრალურ კომპიუტერს. მკვლევარებმა დაამზადეს რამდენიმე ასეული ექსპერიმენტული ”ჭკვიანი მტვრის ნაწილაკები”. მტვრის ყველა ნაწილაკი აღჭურვილია სენსორებითა

და რადიო გადამცემით, რომლებიც გადასცემენ სიგნალს ჯაჭვის გასწვრივ ერთი რობოტიდან მეორეზე. ვინაიდან "მტვრის სპექტრის" მეხსიერება მხოლოდ რამდენიმე კილობაიტიანია, შეიქმნა სპეციფიკური "მცირე" ოპერაციული სისტემა TinyOS მათი ერთობლივი მუშაობისთვის, რომელიც მუშაობს 200 ბაიტის ფაილებზე და შესაბამის მონაცემთა ბაზის სისტემა TinyDB, რომელიც ახორციელებს შიდაქსელის მონაცემთა დამუშავებას.უნდა აღინიშნოს, რომ ამავე დროს მათ აქვთ საკმაოდ ხანგრძლივი სიცოცხლისუნარიანობა - მათი ბატარეები საკმარისია რამდენიმე წლის განმავლობაში! "მტვრის ნაწილაკების" ასეთი გრძელვადიანი მუშაობის საიდუმლო ის არის, რომ ისინი მხოლოდ მცირე ხნით ირთვებიან: იღებენ გაზომვებს, გადასცემენ სიგნალს - და კვლავ "იძინებენ". რაც შეეხება ქსელის თვითორგანიზაციის პრინციპებს, იგი დაფუძნებულია მარტივი ,,ადგილობრივი წესების‘‘ ლოგიკურ სისტემაზე.

თავი.2. ნანოტექნოლოგიებით ნანოტექნიკის განვითარების პერსპექტივები

ნანოტექნოლოგიებით ნანოტექნიკის განვითარების პერსპექტივები უდიდესია, დღევანდელობაში გამოყენებული ნანოტექნოლოგიები არ არის დამაზიანებელი მაგალითს წარმოადგენს ჩიპები, ნანოკრისტალებზე დამზადებული მზისგან დამცავი კოსმეტიკა. ხოპლო ნანოსენსორები, ნანორობოტები და სხვა დამუშავების პროცესშია

ახალი ელექტროგამტარი პოლიმერები

ელექტროგამტარი პოლიმერები ცნობილია 1970-იანი წლებიდან. მკვლევარების ალან ჰეეგერის, ალან მაკდიარმიდისა და ჰიდეკი შიკავას მიერ აღმოჩენლი იქნა, რომ გარკვეული პოლიმერები, რომელთაც გააჩნდათ ატომების სპეციფიური განლაგება, შესწევდათ ელექტრული დენის გატარების უნარი. ამ აღმოჩენისათვის სამივე მკვლევარმა 2000 წელს ნობელის პრემია მიიღო.

მიმდინარე წელს იოვას უნივერსიტეტის პროფესორმა მაკილა ჯეფრი-ელმა პოსტ-დოქტორანტთან და ცხრა დოქტორანტთან ერთად საფუძვლიანად

შეისწავლა კავშირი პოლიმერების აღნაგობასა და მათი ელექტრული დენის გამტარიანობის უნარს შორის. ავტორები აცხადებენ, რომ მათ მიერ მიღებული პოლიმერები თვისებებით აღემატებიან სილიციუმის ბაზაზე დამზადებულ ნახევარგამტარებს და შესაძლებელია თვისებების მოდიფიცირება მათდამი წაყენებული მოთხოვნების შესაბამისად.

თრომბთან საბრძოლველად ვერცხლის ნანონაწილაკები გამოიყენეს

ინდოელმა მეცნიერებმა თრომბის (სისხლის შენადედი) წარმოქმნის პროფილაქტიკისთვის ახალი საშუალება შექმნეს. თრომბი ინფარქტის, ინსულტისა და სხვა საშიში დაავადებების წინაპირობაა. ასპირინისა და სხვა პრეპარატების ალტერნატივად ვერცხლის ნანონაწილაკების ინექციებს გვთავაზობენ, რომელთა დიამეტრიც 50 ათასჯერ ნაკლებია, ვიდრე ადამიანის თმის ღერის სისქე.

წყარო/Source: file:///D:/nargiza/nanoteqnologia/5487-trombtan-sabrdzolvelad-vertskhlis-nanonatsilakebi-gamoikenes.htm#ixzz2XcbGWPh2

ნანომედიცინა ნანოტექნოლოგიის სამედიცინო გამოყენებაა. მისი მთავარი იდეა ის არის, რომ შესაძლებელია კონსტრუირებული და დამზადებული იყოს უმცირესი ზომის ნანორობოტები და მათთან დაკავშირებული მექანიზმები, რომლებიც შეიძლება შეყვანილი იქნენ ადამიანის ორგანიზმში და მოახდინონ უჯრედების შეკეთებები მოლეკულურ დონეზე.

ამჟამად ნანომედიცინა დაყოფილია 100-ბით სხვადასხვა მიმართულებად და ჩვენ შეგვიძლია ჩამოვთვალოთ მათგან რამდენიმე მთავარი:

- დაზიანებული უჯრედებისადმი სამკურნალო საშუალებების მიზანმიმართული მიწოდება
- ახალი ბაქტერიციდული და ანტიმიკრობული საშუალებები
- ნანორობოტები, დაზიანებული უჯრედების შესაკეთებლად

ლაბორატორია ჩიპზე შემუშავებული მთელი რიგი კომპანიების მიერ, საშუალებას იძლევა ძალიან სწრაფად ურთულესი ანალიზების ჩატარებისა და შედეგების მიღებისა, რაც აუცილებელია პაციენტებისთვის კრიტიკულ მდგომარეობაში.

2006 წლის აპრილისთვის ჟურნალ Nature Materials-ის შეფასებით, შექმნილი იყო 130 წამალი და წამლის მიწოდების საშუალება

ნანოტექნოლოგიის საფუძველზე (მაგ. ნანოვერცხლი, ნანოკოსმეტიკა - Nano Age, Nano Pure , Nano White და სხვ.). წამლების მიმართული მიწოდება დაავადებული უჯრედების მიმართ საშუალებას აძლევს მედიკამენტებს მხოლოდ დაავადებულ ორგანოებში მოხვდნენ და მოერიდონ ჯანმრთელებს, რომლებისთვისაც ზიანის მოტანა შეუძლიათ.

ახალ ბაქტერიციდულ საშუალებებს ქმნიან რიგი ნანონაწილაკების სასარგებლო თვისებების გამოყენებით. ასე, ვერცხლის ნანონაწილაკების გამოყენება შესაძლებელია წყლის და ჰაერის გაწმენდისათვის, ტანსაცმლის და სპეციალური საფარების დეზინფექციისათვის.

ნანორობოტების მაგალითია რესპიროციტები - ერითროციტების ხელოვნური ანალოგი. მათი ფუნქციონალური უნარი მრავალჯერ აჭარბებს ბუნებრივ ერითროციტებს და მათი საშუალებით ადამიანის სისხლის უნარი ჟანგბადის გადატანისა შეიძლება გაორმაგდეს და მათი გამოყენება მომავალში უნდა მოიცავდეს გადასხმით სისხლის შენაცვლებას, ანემიის მკურნალობას, პერინატალურ/ ნეონატალურ და ფილტვის დაზიანებებს.

მიკრობივორები - ხელოვნური მექანიკური თეთრი უჯრედები იქნება,რომელთა პირველადი ფუნქცია მიკრობული პათოგენების მწყობრიდან გამოყვანა იქნება.

ნანომედიცინა დიდი ინდუსტრიაა და ნანომედიცინის გაყიდვებმა 2004 წელს 6,8 მლრდ დოლარს მიაღწია, ხოლო ყოველწლიური ინვესტირება კვლევასა და განვითარებაში მინიმუმ 3,8 მილიარდი დოლარია.

ამჟამად მიმდინარეობს ფართო კვლევები, რომლებშიც აშშ ლიდერობს, სადაც შექმნილია უკვე 8 ნანომედიცინის განვითარების ცენტრი, სადაც საწყისი ფაზის (2005-2010) კვლევა მიმდინარეობდა, რათა შეგროვებულიყო დიდი რაოდენობით ინფორმაცია ნანომასშტაბის ბიოლოგიური სტრუქტურების ქიმიური და ფიზიკური თვისებების შესახებ.მომავალში მიღებული ცოდნა და შემუშავებული ნანომოწყობილობები გამოყენებული იქნება არა რომელიმე ერთი დაავადების ან გარკვეული სახის უჯრედების მიმართ, არამედ მთელი რიგი დაავადებებისა და სხვადასხვა ქსოვილებისადმი.

ნანოტექნოლოგიები და ნანომედიცინა

ავტორი: ნ. გაფრინდაშვილი, დ. ჯიქია
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

>> ნახევარი საუკუნის წინ ვერავინ იფიქრებდა, რომ სამყაროში არსებობს იმაზე უფრო მცირე, ვიდრე უბრალოდ „მცირე ნაწილაკია“ და ეს რაღაც „უმცირესი“ ნახევარი საუკუნის შემდეგ მეცნიერების ყველა დარგში გადატრიალებას მოახდენდა. მხოლოდ 1959 წელს ცნობილმა ამერიკელმა ფიზიკოს-თეორეტიკოსმა, რიჩარდ ფეინმანმა გამოთქვა მოსაზრება „უმცირესი ფორმების გასაოცარი სამყაროს“ არსებობის შესახებ. იმავე წელს, თავის ცნობილ ლექციაში „იქ, ქვემოთ დიდი სივრცეა“ აღნიშნა ამ ნაწილაკების გამოყენების შესაძლებლობა მედიცინაში. უკანასკნელ წლებში ფეინმანის მოსაზრება რეალობად იქცა. მართალია, ჩვენ ჯერ კიდევ შორს ვართ მის მიერ აღწერილი პროცესისგან, რომ შესაძლებელია უმცირესი ტექნოლოგიის დახმარებით მოვხვდეთ სისხლის მიმოქცევის სისტემაში, მივაღწიოთ გულამდე და ვაწარმოოთ ოპერაცია გულის სარქვლებზე, მაგრამ მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ 2015 წლისთვის ეს უკვე რეალურად განხორციელებადი იქნება.• ნანოტექნოლოგია მულტიდისციპლინარული მეცნიერებაა: მოიცავს ქიმიას, ბიოლოგიას, მედიცინას, ფიზიკას, კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს, ინჟინერიას, რისთვისაც იყენებს 1-100ნმ ზომის მოლეკულებს და სტრუქტურულ ნაწილაკებს;

• ნანოტექნოლოგიების გასავითარებლად 2002 წელს აშშ გამოყო 465 მილიონი ამერიკული დოლარი, ხოლო 2004 წელს 600 მილიონი;
• ნანოტექნოლოგია პრიორიტეტია ისეთი კომპანიებისთვის, როგორიცაა: HP, Intel, Motorola, IBM, NEC და სხვ.
• რამდენიმე მნიშვნელოვანი კვლევა, რომელთა ავტორებს გადაეცა ნობელის პრემია, დაკავშირებული იყო ნანოტექნოლოგიასთან;
• ნანოტექნოლოგიური საშუალებები უკვე გამოჩნდა ბაზარზე. ასეთებია, მაგ. სახის და ნამზეურის მისაღები კრემები, ტენისის ბურთები და სხვ.





ავტორი: ფ. ტ. ადილოვა, უზბეკეთის რესპუბლიკის მეცნიერებათა აკადემიის მათემატიკისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინსტიტუტი
F.T. Adilova, Mathematics and Information Technologies Institute of Academy of Sciences, Republic of Uzbekistan

Grid-technologies - Goal of e-Health

>> Future and already today occurring complicated problems in public health are characterized by enlargement of data level and increase of request on coordinated joint use of resource of the geographically scattered sites. GRID technologies of next generation promise to provide necessary infrastructure, facilitating joint use of computational resources within complex environment of decision making, including public health. In the article are presented the major problems of GRID technologies in public health.



რა არის Grid-მედიცინა?

Grid-მედიცინა არის ის სივრცე, სადაც თავს მოიყრის, დამუშავდება და მომხმარებელს მიეწოდება სამედიცინო ხასიათის მონაცემები ელექტრონული მედიცინის გამოყენების ძირითადი არეალი საინფორმაციო მენეჯმენტისა და ჯანდაცვის სფეროებია. ელექტრონული მედიცინა ანუ ტელემატიკა (Health Telematics) ჯანდაცვის სფეროს ბიზნეს სექტორში ფარმაცევტიკისა და სამედიცინო მონაცემების ვიზუალიზაციის საშუალებების (უბგ, რენტგენოგრაფია, ტომოგრაფია) წარმოების შემდეგ ეკონომიკური პარამეტრებით მესამე ადგილს იკავებს.
დღესდღეობით მტკიცებითი მედიცინა მოითხოვს ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებას, რომლებიც უფრო მეტად ეფუძნება

ავადმყოფის მონაცემების და მეცნიერულად დასაბუთებული ფაქტების კომბინაციას, ვიდრე ექიმის გამოცდილებას, ცოდნასა და კვალიფიკაციას. უფრო მეტიც, დღეს გაჩნდა ავადმყოფობის ისტორიის ციფრული ვერსიის არსებობის აუცილებელი მოთხოვნილება. ისტორიისა, რომელსაც შეუძლია „გადაადგილდეს“ სხვადასხვა კლინიკაში, სხვადასხვა ადგილას – იქ, სადაც იმყოფება მოცემულ მომენტში ამ ავადმყოფობის ისტორიის პატრონი. სამედიცინო ინფორმაციას უზარმაზარი მოცულობა და მრავალმხრივობა ახასიათებს. მეტად დიდი რესურსებია საჭირო სურათების, ეკგ-ს, ეეგ-ის და სხვ. ციფრული მონაცემების შემცველი ავადმყოფობის ისტორიების შესანახად. მეტიც, საკუთრივ ჯანდაცვის სისტემა არის დანაწევრებული და ამიტომაც მონაცემები პაციენტის შესახებ შეიძლება სხვადასხვა ორგანიზაციაში არსებობდეს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად. ამ სტრუქტურების და შესაბამისი მონაცემთა ბაზების დაკავშირება არის ამოცანა, რომელიც მოითხოვს დიდ საორგანიზაციო, გამოთვლით, საკომუნიკაციო რესურსებს. სამედიცინო ინფორმაცია შორს დგას სტანდარტებისაგან; გამოიყენება ურთიერთგამომრიცხავი და არათავსებადი ფორმები; სტანდარტები დაუსრულებელია და თუ სადმე ისინი მაინც დაინერგა, ეს ლოკალური მოვლენაა და მჭიდრო კავშირშია კონკრეტულ სისტემასთან.

რა არის Grid-ტექნოლოგია?

Grid-ტექნოლოგია გამოიყენება ბიოსამედიცინო ცოდნის ინტეგრირების, გრაფიკული მასალის და პროგრესული სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო საშუალებების განვითარებისათვის. Grid-ტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ სისტემებს ძალუძთ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ გაბნეული და დანაწევრებული სამედიცინო მონაცემების ხელმისაწვდომობის გასაზრდელად, კომპიუტერული პროგრამების გამოყენების შესაძლებლობების გასაუმჯობესებლად. Grid-მედიცინა არის ის სივრცე, სადაც თავს მოიყრის, დამუშავდება და მომხმარებელს (მეცნიერს, ექიმს, სამედიცინო ცენტრებს, მართვის აპარატს, მომავალში კი მოქალაქეებს) მიეწოდება სამედიცინო ხასიათის მონაცემები. თუკი ასეთი ინფრასტრუქტურა შესაბამისობაში იქნება უსაფრთხოების, ეთიკისა და ნორმატიულ-სამართლებლივი ინსტრუქციების მოთხოვნებთან, შესაძ- ლებელი გახდებოდა მთელი პოსტგენომური და სამედიცინო ინფორმაციის თავმოყრა, რაც მკურნალობის ინდივიდუალურად დაგეგმვის უსასრულო

შესაძლებლობებს მოგვცემდა.
Grid-ტექნოლოგიები შეიძლება დავყოთ შემდეგგვარად: გამოთვლითი Grid-ტექნოლოგიები, რომელთა დანიშნულებაა ვირტუალური სუპერკომპიუტერის შექმნა, რომელიც ახდენს ინდივიდუალური კომპიუტერების ძალზე დიდი რაოდე- ნობის დინამიურ აგრეგაციას და DataGird-ტექნოლოგიები, რომლებიც ფოკუსირებულია გაფანტულ (დანაწევრებულ) დიდი მასშტაბის მონაცემ- თა ბაზებზე, ინფორმაციისა და ცოდნაზე.
Grid-ტექნოლოგიების მომავალი განვითარების ძირითადი მახასიათებელი არის სერვის-ორიენტირებული პარადიგმის, ვებ-სერვისის ტექნოლოგიების სრული ათვისება, რესურსებისა და სერვისების მაქსიმალური ვირტუალიზაცია, სემანტური ინფორმაციის და ონტოლოგიის მზარდი გამოყენება. მნიშვნელოვან ძალისხმევას მოითხოვს საკუთრივ Grid-სივრცის შესაბამისი მაღალტექნოლოგიური მოწყობილობებით უზრუნველ- ყოფა, რათა მოხდეს Grid საშუალებების სირთულისა და ღირებულების გადაფარვა. უსაფრთხოების სტანდარტების ხელმისაწვდომობა და მოხერ- ხებულობა, სერვისის ხარისხის უზრუნველყოფა, Grid სივრცეში ბიზნეს-მოდელების შექმნა უნდა იქცეს Grid-ტექნოლოგიების განვითარებისა და დანერგვის ფაქტორებად.
Grid-მედიცინა – არის ინფრასტრუქტურა, რომელიც მოიცავს ბიოსამედიცინო მონაცემების დამუშავების პრობლემის გადაწყვეტის სპეციფიურ სერვისს. Grid-მედიცინის რესურსებია: მონაცემთა ბაზები, კომპიუტერული რესურსები, სამედიცინო ცოდნა, სამედიცინო აპარატურა. ელექტრო- ნული მედიცინის საბოლოო მიზანი Grid-მედიცინის შექმნაა, რომელიც მოიცავს ელექტრონული მედიცინის ყველა რესურსს, უსაფრთხოებისა და ავტორიზაციის ჩათვლით, რათა შესაძლებელი გახდეს Grid-მედიცინის დამოუკიდებელი სეგმენტების ერთიანი მართვა.
მომხიბლავი ბიზნესის შექმნა Grid-მედიცინისათვის სამეურნეო საქმიანობის სხვადასხვა სფეროში – ავიაცია, ავტოტრანსპორტი, საბანკო საქმე, თავდაცვა, მრეწველობა – საინფორმაციო ტექნოლოგიები დიდი ხანია მეტად ეფექტურად გამოი-ყენება. ჯანდაცვაში კი საინფორმაციო-კომპიუტერული ტექნოლოგიების დანერგვა ძალზედ ნელა და ფრაგმენტულად მიმდინარეობს; ამ სფეროში ძალზე მცირეა მაღალხარისხიანი, კარგად დოკუმენტირებული ბიზნესი,

ძალზე მცირეა ფართომასშტაბიანი ძვრები. აქედან გამომდინარე, ფინანსების მოზიდვისას პრიორიტეტები ისე უნდა განაწილდეს, რომ სასიცოცხლო მნიშვნელობა მიენიჭოს ბიზნესს ჯანდაცვაში, რომელიც Grid-ტექნოლოგიებს დაეფუძნება.

Grid პროგრესი მედიცინაში, თუნდაც კვლევების დონეზე, აუცილებლად მოიცავს ინვესტიციასა და ექსპერიმენტს საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით.

რატომ Grid-მედიცინა?

მართლაც, რაში სჭირდება ჯანდაცვის grid-მენეჯერს, რომელსაც აქვს ფართო არჩევანი, სად ჩადოს ფული და დრო, იფიქროს საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე და იყიდოს კიდეც ისინი? რატომ უნდა მიეცეს უპირატესობა ახალ, ხშირად გაუმართლებელ Grid-ტექნოლოგიებს ისეთ რთულ და გაჯერებულ ბაზარზე, როგორიც სამედიცინო მომსახურებაა? არსებობს კითხვები, სადაც მიდგომის ღირებულება გადაწონის ახალი, ნაკლებ ტესტირებული ტექნოლოგიების პოტენციურ ნაკლოვანებებს. მოვიყვანთ იმ კლინიკური პრობლემების მახასიათებლებს, რომელთა გადაჭრაც შე- საძლებელია Grid-ტექნოლოგიების საშუალებით:

• ანალიზი, რომელიც მოითხოვს დინამიურად ცვლად მონაცემებსა და კვლევის მეთოდებს; • მონაცემთა შეკრების და ანალიზის პროცესები, შენახვის ადგილის (ორგანიზაციის) მიუხედავად; შედეგების ასეთივე განაწილებული გაცემა.

• ფართომასშტაბიანი ანალიზი, რომელიც მითხოვს მონაცემთა (გენეტიკა და სამედიცინო გრაფიკა) ძალზე დიდ მოცულობებთან სამუშაო შესაბამის ინფრასტრუქტურას;

• დინამიური კონსილიუმები, რომელთა რეალიზაცია ვირტუალურად ხდება.

Grid-ტექნოლოგიები ხელსაყრელია იმით, რომ ხდება მცირე ორგანიზაციების გამოთვლითი რესურსების ეკონომია, კლინიკიდან მოცილებით არსებული კომპიუტერებისა და პროგრამების გამოყენების შესაძლებლობის პირობებში.

Grid-ის გამოყენების სფეროები

• სამედიცინო გრაფიკა და გამოსახულებების დამუშავება;

• სხეულის მოდელირება სამკურნალო ტაქტიკისა და ქირურგიული ჩარევების დასაგეგმად;

• ფარმაცევტიკა და ეპიდემიოლოგიური კვლევები.

ყველაზე ცნობილი პროექტები – WISDOM და MAMMOGRID [1]

ხორციელდება ევროპული პროექტის Enabling Grids for E-sciencE, EGEE [2] ფარგლებში.

ევროკომისიის ელექტრონული მედიცინის განყოფილებამ განსაზღვრა Grid-ტექნოლოგიების ამონაგები შემდეგი სამი პოზიციის მიხედვით.
• მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება სწრაფი დიაგნოსტიკის, დროული მკურნალობის, სამედიცინო შეცდომების შემცირების ხარჯზე.
• სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება: ხელმისაწვდომობა პაციენტთა დიდი რაოდენობისათვის, და ორგანიზმის უფრო ფართომასშტაბიანი კვლევისშესაძლებლობა.
• მომსახურების ღირებულების შემცირება დაავადების უფრო ადრეულ სტადიებზე აღმოჩენის, მრავალმხრივი კვლევის, მკურნალობის ოპტიმალური სტრატეგიის არჩევის ხარჯზე, დაავადების მოსალოდნელი გამოსავლის გათვალისწინებით.

ნანომედიცინა მიზნად ისახავს ადამიანის სხეულში, უმთავრესად – სისხლში, ინექციის მეშვეობით შეიყვანოს სპეციალური მოწყობილობა – მიკროსკოპული რობოტი, რომელიც დიაგნოსტიკისა და მკურნალობისთვის გამოიყენება.

რა არის ნანოროობოტი? ტიპური სამედიცინო ნანომოწყობილობა წარმოადგენს მიკრონული ზომის რობოტს, რომელიც ნანონაწილებისგან არის აწყობილი. ნანოროობოტის ნაწილების ზომები 1–დან 100 ნმ–მდე ვარირებს. მეტი სიცხადისთვის გეტყვით, რომ 1 ნმ უდრის 10–9 მ–ს, თავად რობოტის ზომა კი იქნება 0,5–3 მკმ (1 მკმ უდრის 10–6 მ–ს). სამედიცინო ნანოროობოტების ძირითადი მასალა ალმასის ან ალმასის მსგავსი ფორმის მტკიცე ნახშირბადია. ნანომეტრიულ რედუქტორებსა და სხვა კომპონენტებში სპეციალური მიზნებისთვის გამოიყენება წყალბადი, გოგირდი, ჟანგბადი, აზოტი და ფტორი. ნანოროობოტს ექნება ორი სივრცე: შიგნითა და გარეთა. მისი გარეთა სივრცე დაუცველი აღმოჩნდება ადამიანის ორგანიზმში არსებულ ქიმიურ ნივთიერებათა ზემოქმედებისგან. სამაგიეროდ, შიგნითა სივრცე იმდენად იქნება დაცული, რომ მასში ვერ შეაღწევს

ვერაფერი, გარდა იმ ბიოლოგიური სითხეებისა, რომელთა დამუშავება და ანალიზიც ნანორობოტის მიზანს წარმოადგენს.

შტრიხები პორტრეტისთვის ადამიანი, რომელსაც ნანორობოტს შეუყვანენ, სუბიექტურად ვერაფერს იგრძნობს. ფუნქციაამოწურული ნანორობოტი ადამიანს არავითარ ზიანს არ მიაყენებს. ნანორობოტს არ ექნება ორგანიზმში დამოუკიდებლად გამრავლების უნარი. მართვის მიზნით ორგანიზმში შეყვანილ ნანორობოტთან მუდმივად იქნება კავშირი. სხვადასხვა ტიპის უჯრედებს ნანორობოტი უჯრედის ზედაპირზე არსებული დამახასიათებელი ანტიგენური სტრუქტურის მიხედვით ამოიცნობს.

ნანორობოტის დანიშნულებას წარმოადგენს: ორგანიზმის გაწმენდა ვირუსული ან ბაქტერიული ინფექციისგან; სამკურნალო საშუალების ზუსტად იმ ადგილამდე მიტანა, სადაც ის ყველაზე მეტად არის საჭირო; ორგანიზმის ჟანგბადით მომარაგების გაუმჯობესება და, შესაბამისად,

ნივთიერებათა ცვლის გააქტიურება–მოწესრიგება.

მოქმედების მექანიზმი ტიპური ერთჯერადი თერაპიული დოზა ორგანიზმში 1–დან 10 ტრილიონამდე ნანორობოტის შეყვანას გულისხმობს. მოზრდილი ადამიანის სხეულის მოცულობა 100 ათასი სმ 3–ია. აქედან სისხლის მოცულობა 5400 სმ3–ს შეადგენს, ასე რომ, 3 სმ3 მოცულობის ნანორობოტების დამატებას ორგანიზმი პრაქტიკულად ვერ შეიგრძნობს, მით უფრო, რომ ისინი მოიქცევიან ისე, როგორც მათ სპეციალური მოწყობილობის მეშვეობით "უბრძანებენ". ორგანიზმში მოხვედრილი ნანორობოტები მოგზაურობას იწყებენ. ზოგიერთი სისხლის ნაკადის მეშვეობით გადაადგილდება, ზოგიერთი ბრონქებში იდებს ბინას, ზოგიერთი კი ქსოვილებში. იმისდა მიხედვით, სად დააპირებენ დასახლებას, განსხვავებული იქნება მათი ზომაც. მაგალითად ყველაზე დიდი ზომისანი სისხლის ნანორობოტები იქნებიან, შედარებით პატარები – ქსოვილებში მობინადრენი. კიდევ უფრო ნაკლები იქნება ბრონქებში დასახლებულთა ზომა. ნანორობოტს, ისევე, როგორც ნებისმიერ

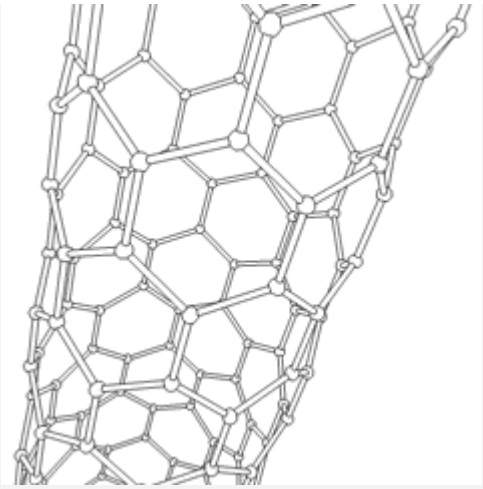
მოწყობილობას, გადაადგილებისა და ფუნქციონირებისთვის ენერგია სჭირდება. მეცნიერებმა ამაზეც იზრუნეს – მოწყობილობა მუშაობისთვის საჭირო ენერგიას თავად ორგანიზმში, ჟანგბადის და გლუკოზის მეტაბოლიზმის დროს მიმდინარე მექანოქიმიური რეაქციების საშუალებით მიიღებს.

ნანორობოტი და იმუნური სისტემა მოგეხსენებათ, იმუნური სისტემა მალევე ამოიცნობს ორგანიზმში მოხვედრილ ნებისმიერ უცხო სხეულს და გაძევებისა და უვნებელყოფისთვის მასზე იერიში მიაქვს. ნანორობოტები ჩვეულებრივი უცხო სხეულები არიან, რომელთაც იმუნური სისტემა მალევე აღმოაჩენს, მაგრამ რაკი გლუვი ალმაზოიდური სტრუქტურის მქონე ნანორობოტები მცირედ გამოხატულ ლეიკოციტურ აქტივობას ამჟღავნებენ და ალმასის ძლიერი ზედაპირული ენერგიის წყალობით მათი გარსი ქიმიურად აბსოლუტურად ინერტულია, იმუნური სისტემის აგრესიას თითქმის არ იწვევენ და არ იდევნებიან.

ორგანიზმიდან გამოყოფა ნანომოწყობილობათა ერთ ნაწილს უნარი შესწევს, ადამიანის ბუნებრივი გამომყოფი არხების მეშვეობით დამოუკიდებლად დატოვოს ორგანიზმი, მეორე ნაწილი კი ისე იქნება კონსტრუირებული, რომ მათ ორგანიზმიდან მედპერსონალი სპეციალური ნანოგამომყვანი აპარატის საშუალებით გამოდევნის.

რა სარგებლობას მოუტანს ნანომედიცინა კაცობრიობას? ნანომედიცინის მიზანი XXI საუკუნის ყველაზე ფართოდ გავრცელებულ დაავადებათა განკურნება, ტკივილის დამარცხება, ადამიანის სიცოცხლის ასაკისა და მისი გონებრივი შესაძლებლობების გაზრდაა. ცნობილია, რომ ატომურ დონეზე შესაძლებელია ნებისმიერი პროცესის მათემატიკური სიზუსტით გათვლა. ორი ცნობილი ატომი ერთმანეთს ყოველთვის ერთნაირი კუთხით უკავშირდება. თუ ცნობილია რეაგენტი ატომები, სრული ას პროცენტიანი სიზუსტით შეიძლება გაითვალოს მიღებული სტრუქტურის სივრცული მდგომარეობა. სწორედ ამის საფუძველზე შეიქმნა ნანოტექნოლოგიების ძირითადი შემადგენელი ელემენტები: ნანომილაკები და ნანოსადენები. ეს გახლავთ ნახშირბადის (C12 იზოტოპი) ატომებისგან აწყობილი მიკრო

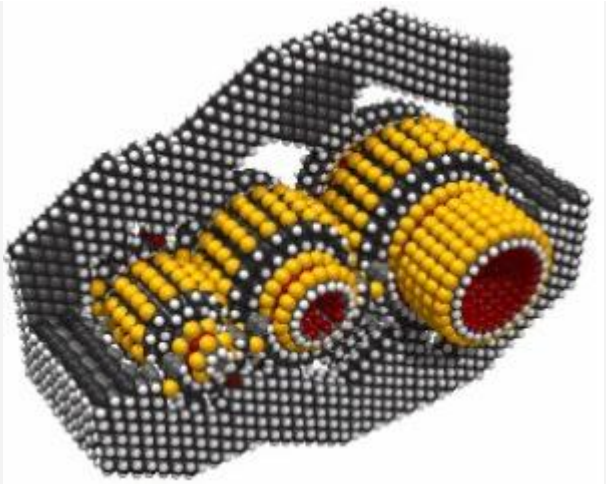
მატერიალები. ატომურ მესერში, ჰექსაგონალური პრინციპით განთავსებული ატომები განაპირობებენ მთლიანი სტრუქტურის თვისებებს.



C12 ნანომილაკი

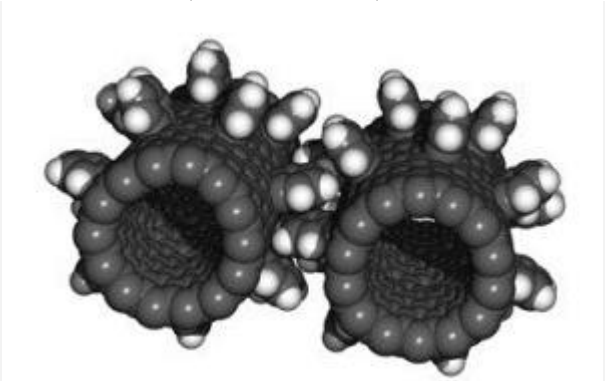
აღნიშნული სტრუქტურები მიღების შემდეგ, მეცნიერებმა აღმოაჩინეს მათი საოცარი შესაძლებლობები. რამდენიმე ასეთი ნანომილაკის გამოყენებით, შესაძლებელი აღმოჩნდა ნანოკონვეირების შექმნა, რომლებიც თავისუფლად მანიპულირებენ ატომებით. აქ კი ყოველგვარ ფანტაზიას ეხსნება საზღვარი. თუ გაქვთ ატომები და ნანოკონვეირები, ე.წ. ამწყობები (სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოიყენება ტერმინი **assemblers**), ფაქტიურად, თქვენ შეგიძლიათ ატომები გამოიყენოთ, როგორც სამშენებლო მასალა და მათგან ააწყოთ ნებისმიერი ნივთიერება: უბრალო პოლიმერიდან დაწყებული, ნებისმიერი სირთულის ბიოლოგიური ქსოვილით დამთავრებული. მართალია, აღნიშნული ასემბლერები ჯერ არ არსებობენ მუშა სახით, მაგრამ მათზე სერიოზული კვლევები მიმდინარეობს. პრინციპი ნაპოვნია, დანარჩენი კი, როგორც იტყვიან, ტექნიკის საქმეა. მთავარი, ასემბლერების საბოლოო სახით ჩამოყალიბებაა, თორემ მათი მუშაობის პროტოკოლის შედგენა უკვე დაწყებულია. მაგალითად, მიკრობიოლოგებისათვის ცნობილია თითქმის ყველა სახის ბაქტერიისა თუ ვირუსის გენეტიკური კოდის სტრუქტურა. შესაბამისად ნებისმიერი ასემბლერი, რომელის მუშაობის ალგორითმი იქნება ვირუსის დნმ-ის ამა თუ იმ სეგმენტის მოდიფიცირება, შეაღწევს რა ვირუსის გარსში, ადვილად შეძლებს ატომებით და მოლეკულებით მანიპულირების გზით, შეცვალოს დნმ-ში

ნუკლეოტიდების თანმიმდევრობა, რაც გამოიწვევს ვირუსის სტრუქტურის გარდაუვალ დეზინტეგრაციას.



ნანო კონვეირი

International Journal of Surgery-იმ ჯერ კიდევ 2005 წელს გამოაქვეყნა **Robert A. Freitas Jr**.-ის (**Institute for Molecular Manufacturing**) სტატია სათაურით: ნანოტექნოლოგია, ნანომედიცინა და ნანოქირურგია; სადაც განხილული იყო ნანოტექნოლოგიების მედიცინაში ინტეგრაციის პრაქტიკული შესაძლებლობები. როგორც მკითხველისთვის უკვე ცნობილია, ასემბლერებს შეუძლიათ იმუშავონ ატომურ დონეზე, შესაბამისად ‘‘ექიმი-ქირურგი’’ ასემბლერი, ნანომეტრების სიზუსტით მონიშნავს და დაამუშავებს პათოლოგიურად შცვლილ ქსოვილებს, ხოლო მინიმალური ინვაზიურობა, განაპირობებს პოსტოპერაციული გართულებების მინიმუმამდე დაყვანას.



ნანომექანიზმი

ასემბლერების შესახებ საუბრობს M ***Michiharu Nakamura (Hitachi*** – აღმასრულებელი ვიცე პრეზიდენტი): ‘‘ის ვინც გააკონტროლებს

ნანოტექნოლოგიებს, იქნება ლიდერი მსოფლიო წარმოებაში''. მართლაც რომ ასეა. მსოფლიო ინდუსტრიაში ნელ-ნელა იკიდებს ფეხს ***MNM (Molecular Nanotechnology Manufacturing)***. ეს გახლავთ რევოლუციური ტექნოპროცესი წარმოებაში. ასემბლერები, ნანოკონვეირები და ნანორობოტები; ყველანი ერთად მუშაობენ ნივთიერებათა სინთეზზე. სამშენებლოდ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას მენდელეევის ცხრილის ნებისმიერი ატომი, ხოლო საბოლოო პროდუქტი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ტიპის, ზომის, ფორმისა თუ ქიმიური შემადგენლობის. მართალია ეს ყველაფერი ჯერ თეორიულ დონეზეა, მაგრამ ექსპერიმენტულად შესაძლებელი გახდა სუბუჯრედულ დონეზე შეტანილიყო ნანოკონვეირი, რომელსაც ქიმიური ნივთიერებები, უჯრედის ერთი ნაწილიდან მეორე ნაწილში გადაჰქონდა. ეს წარმატება, იმედს აძლევთ ნანოინჟინრებს, რომ შექმნიან არამარტო მუშა ნანორობოტებს, არამედ შექმნიან თვითრეპლიცირებად ასემბლერებს, რომლებიც მუშაობის დაწყების წინ ჯერ თავისივე მსგავს სხვა ასემბლერებს ააწყობენ, ხოლო შემდეგ ყველანი ერთად გადაერთვებიან ძირითადი სამუშაოს შესრულებაზე ***(K. Eric Drexler, Ph.D; Ray Kurzweil – Chancellor & Trustee, Singularity University, NASA foundation)***.

სხვა მეცნიერბი კიდევ უფრო შორს მიდიან. მათ შესაძლებლად მიაჩნიათ ისეთი ასემბლერების შექმნა, რომლებსაც შეეძლებათ ატომებთან იმუშავონ სუბატომურ დონეზეც კი! კერძოდ, თეორიულად შესაძლებელია ასემბლერების გამოყენებით მოხერხდეს O_2-ის (ორვალენტიანი ჟანგბადი) O_3-ში (ოზონი) გადაყვანა, რაც საშუალებას მისცემს კაცობრიობას შეავსოს ოზონის დეფიციტი ატმოსფეროს ზედა ფენებში და ამით აღმოფხვრას კოსმოსური გამოსხივების შემოჭრა ჩვენს პლანეტაზე. საერთოდ კი, ნანოტექნოპროცესებით წარმოების სხვა მეთოდების ჩანაცვლება, შეამცირებს CO_2-ის წარმოქმნას, რაც მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება გლობალურ დათბობასთან ბრძოლის საკითხებში.

უპრეცედენტო შესაძლებლობები.

მედიცინა შეიცვლება გაუგებრობამდე. პირველ რიგში ნანონაწილაკების გამოყენება მედიცინაში შესაძლებელია წამლების ზუსტად მიწოდების და ქიმიური რეაქციების სიჩქარის კონტროლისთვის. იდენტიფიკაციის ეტიკეტის მქონე ნანოკაფსულები შეძლებენ წამლების მიწოდებას პირდაპირ

მითითებულ უჯრედებსა და მიკროორგანიზმებზე, შეძლებენ პაციენტის მდგომარეობის კონტროლსა და გამოსახვას, მეტაბოლიზმის მონიტორინგს და ა.შ. შესაძლებელს გახდის უფრო ეფექტურად ებრძოლოს კიბოს, ვირუსულ და გენეტიკურ დაავადებებს. წარმოიდგინეთ, რომ დაგემართათ გრიპი (და არც კი იცით, რომ ჯერ ეს გაქვთ). ხელოვნურად გაძლიერებული იმუნიტეტის სისტემა დაუყოვნებლივ რეაგირებს, ათობით ათასი ნანორობოტოტექნიკა დაიწყებს გრიპის ვირუსის ამოცნობას (მათი შიდა მონაცემთა შესაბამისად), და რამდენიმე წუთში თქვენს სისხლში არცერთი ვირუსი არ გექნებათ! ან თქვენ გაქვთ ადრეული ათეროსკლეროზი, ხელოვნური უჯრედები იწყებენ თქვენი სისხლძარღვების გაწმენდას მექანიკური და ქიმიური საშუალებებით.

უკანასკნელ წლებში შექმნეს ნანომასალა, რომელიც თავისი სტრუქტურით ძვლის ქსოვილის ანალოგია; ეს არის 8 ნმ დიამეტრის ბოჭკო, რომელიც კოლაგენის ბოჭკოს იმიტაციაა ჰიდროქსიაპატიტის ნანოკრისტალებით მინერალიზაციით. ადვილად უმაგრდება ძვლოვან ქსოვილს, რის გამოც მომავალში შესაძლებელია მისი გამოყენება „ძვლის წებოს“ ან „შპატის“ თვალსაზრისით. ასეთი ნანომასალების გამოყენების ერთერთი შესაძლო მიზეზი არის ის, რომ მისგან შეიძლება დამზადდეს ბიორეაქტორები ქსოვილების კულტივაციისათვის. საქმე იმაშია, რომ ასეთ ნანომასალაზე მიმაგრებული ქსოვილი ისწრაფვის დიფერენციაციისკენ და წარმოქმნის იგივე სპეციალიზაციის ან სხვა ტიპის ქსოვილს.

ნანოსტრუქტურები

ნანოსტრუქტურები (მაგ.: ნანორელიეფით დაფარული ზედაპირები) შეიძლება გამოვიყენოთ როგორც საფარველი და შიდა ქსოვილების შემცვლელად. მათ ორგანიზმი აღიქვამს, როგორც საკუთარს და ემაგრება ამ ზედაპირს.

ნანონაწილაკები

შეიძლება შეიქმნას უამრავი ნივთიერებისაგან; ასეთებია ლიპოსომები, პოლიმერული კონიუგატები, პოლიმერული მიცელები.

მიკროკაფსულები

მიკროკაფსულების შესაქმნელად გამოიყენება ფორებიანი მემბრანები. მიკროკაფსულის საშუალებით კი შესაძლებელია უამრავი ნივთიერების ტრანსპორტირება ორგანიზმში, მაგ.: ფარმაკოლოგიური პრეპარატები,

შესაძლებელია ორგანიზმში არსებული სითხეების ფილტრაცია ტოქ-სინებისა და ვირუსებისგან.

ნანოსფერო

ამერიკულმა კომპანიამ C-Sixty Inc. ჩაატარა პრეკლინიკური გამოცდა ნანოსფერო C60-ზე, მასზე ქიმიური ჯგუფები მოწესრიგებულადაა განლაგებული. ეს ჯგუფები შერჩეულია ისეთი წესით, რომ მიმართული იყოს სხვადასხვა ბიოლოგიურ სამიზნეზე. მოქმედების სპექტრი საკმაოდ ფართოა: ვირუსული, ონკოლოგიური, ნეიროდეგენერაციული დაავადებები, ოსტეოპოროზი, ძვალ-სახსართა დაავადებები. მაგ.: ნანოსფეროს შიგნით შეუძლია შეაკავოს რადიოაქტიუ- რი ელემენტი, ხოლო ზედაპირზე – სიმსივნური უჯრედები. კვლევები ამჟამად ტარდება რუსეთში, ექსპერიმენტული მედიცინის ინსტიტუტში (სანკტ-პეტერბურგი), სადაც შექმნილია პოლივინილპიროლიდონის შიგთავსის მქონე ფულერები. ასეთი ნაერთი წყალში კარგად ხსნადია, ხოლო შიგთავსი თავისი სტრუქტურით ახლოსაა C60-თან. შედეგად ვიღებთ სითხეში კარგად ხსნად, მაღალი ანტივირუსული აქტივობის მაასალას. იქიდან გამომდინარე, რომ საკუთრივ პოლივინილპიროლიდონს არ გააჩნია ანტივირუსული მოქმედება, მთელი აქტივობა მიეწერება C60-ს. მისი ეფექტური დოზა ფულერებში შეადგენს დაახლოებით 5 მკგ/მლ-ს, რაც მნიშვნელოვნად დაბალია გრიპის ვირუსის გამანადგურებელ რემანტადინთან შედარებით (25 მკგ/მლ). ასევე აღსანიშნავია, რომ ნანოსფერო მოქმედებს როგორც A, ისე B ტიპის, რემანტადინი კი მხოლოდ A ტიპის გრიპის ვირუსზე. ნანოსფეროების გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა სადიაგნოსტიკო მეთოდშიც,მაგ.: რენტგენოკონტრასტირება, გარკვეული უჯრედის ზედაპირზე მიმაგრების შემდეგ ნანოსფერო მას ხილვადს ხდის.

დენდრიმერები

განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს დენდრიმერები. ისინი თავის მხრივ პოლიმერების ახალ ტიპს წარმოადგენენ. მათ უჩვეულო სტრუქტურა აქვთ. რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, დენდრიმერის პირველი ვარიანტი XX ს. 50-იან წლებში შეიქმნა, მისი შედარებით სრულყოფილი ვარიანტი კი 80-იან წლებში. ტერმინი „დენდრიმერიც“ უფრო ძველია, ვიდრე „ნანოტექნოლოგია“.

მიკრო- და ნანოკაფსულები

ეს არის მინიატურული კაფსულები (1მკმ) ნანოფორებით, რომლებიც გამოიყენება ფარმაკოლოგიური პრეპარატების მისატანად ორგანიზმის

ნებისმიერ ადგილას. ასეთი მიკროკაფსულები უკვე გამოიყენება ინსულინის მისაწოდებლად და მისი ფიზიოლოგიური პროდუქციის სარეგულაციოდ პირველი ტიპის დიაბეტის დროს. კაფსულები დაახლოებით 6ნმ ზომისაა, რაც იცავს მათ ორგანიზმის იმუნური სისტემის ზემოქმედებისგან. შედარებით მარტივი კონსტრუქციის მიკროსკოპულ კაფსულებს თავის თავზე შეუძლიათ აიღონ ორგანიზმის მნიშვნელოვანი პროცესების გააქტივება და გახშირება.

ნანოგადამცემები

დღესდღეობით საკმაოდ ფართოდაა გავრცელებული ე.წ. ნანოგადამცემები – სილიკონის ბოჭკოები, რომლებიც შეიცავენ რეცეპტორებს სიმსივნის მარკერებისთვის, როგორიცაა მაგ. პროსტატის სპეციფიური ანტიგენი. ისინი საკმაოდ მგრძნობიარენი გამოდგნენ, რადგანაც შესძლეს გამოევლინათ მარკერები დაახლოებით ათ სიმსივნურ უჯრედში.

ნანოჯავშნები

ნანოჯავშნებს კვარცის გული და ლითონის გარსი აქვს. მისი შეყვანა ადამიანის ორგანიზმში სრულიად უსაფრთხოა. აქვს უმცირესი ზომა და ახასიათებს სელექციურობა სიმსივნური უჯრედების მიმართ. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ შეძლებენ ნანოჯავშნებზე განათავსონ მოლეკულური კონიუგატები იმ ანტიგენების საწინააღმდეგოდ, რომელიც ექსპრესირებულია სიმსივნურ უჯრედებზე ან უშუალოდ სიმსივნურ უჯრედებში.

ნანორობოტები

ნანოტექნოლოგიის ერთ-ერთი მიღწევა მედიცინაში ნანორობოტების გამოყენებაა. მექანიზმი მდგომარეობს იმაში, რომ ნანორობოტებს აქვთ ორგანიზმში სახეცვლილ უჯრედებამდე შეღწევის საშუალება. ასეთი „მომავლის ნანორობოტი“, რომელზეც ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა, არის 0.5-3 მიკრომეტრის ზომის ნაწილაკი (ეს არის მაქსიმალური ზომა, რომელსაც კაპილარში გაძრომა შეუძლია). მისი მთავარი შემადგენელი კომპონენტი იქნება ნახშირბადის მოლეკულა (ალმა- სი, გრაფიტი). პროცესის მიმდინარეობაზე დაკვირვებას მაგნიტური რეზონანსის საშუალებით ახორციელებენ. ულტრაიისფერი დასხივების ფონზე კადმიუმის სელენიდის ნაწილაკები იწყებენ ციმციმს, გააღწევენ სისხლის მიმოქცევის სისტემაში და მივლენ სიმსივნურ უჯრედებამდე.

ნანომანიპულატორები

ნანომანიპულატორი შეიძლება ეწოდოს ისეთ მოწყობილობას, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა ნანოობიექტის – ნანონაწილაკების, მოლეკულის,

ცალკეული ატომების მანიპულირებისთვის. დღესდღეობით შექმნილია ასეთი „ნანოპინცეტის“ რამდენიმე ვარიანტი. ერთ შემთხვევაში გამოიყენეს ორი ნახშირწყლოვანი ნანომილი დიამეტრით 50 ნმ, რომლებიც განლაგებულნი არიან 2მკმ დიამეტრის მქონე შუშის ხვეულის გარშემო, ხოლო მეორე შემთხვევაში – დნმ-ის მოლეკულა, რომელიც იცვლის თავის კონფიგურაციას მანიპულაციის შესაბამისად. კორნელის და მასაჩუსეტის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა წარმოადგინეს მაგალითი, მათ შეძლეს დაეშალათ, გაეხსნათ დნმ-ის მოლეკულა ნანოპინცეტის გამოყენებით.

ნანოტექნოლოგიური მექანიზმების გამოყენება კიბოს მკურნალობაში?!

ნანოტექნოლოგიურ მექანიზმებზე დაფუძნებული სიმსივნის მკურნალობის მეთოდების დანერგვა ფაქტიურად 2007 წელს დაიწყო და ამ კვლევების წარმატება რევოლუციის ტოლფასია სიმსივნის მკურნალობაში. ნანოტექნოლოგიაზე დაფუძნებული სიმსივნის მკურნალობის მეთოდების შანსები საკმაოდ მაღალია, რადგან ამ დროს ძალზე მცირეა გვერდითი ეფექტების რიცხვი. ნანოტექნოლოგიურ საშუალებებს გააჩნიათ ტროპიზმი სიმსივნური უჯრედების მიმართ და არ იწვევენ ჯანმრთელი უჯრედების დაზიანებას სიმსივნურთან ერთად. ნანოტექნოლოგიური მეთოდი დღესდღეობით წარმოადგენს ალტერნატივას კიბოს მკურნალობაში. მეცნიერების ვარაუდით, სულ რამდენიმე წელიწადში ის ჩაანაცვლებს ქიომიო და რადიოთერაპიული მკურნალობის მეთოდებს.

ის ფაქტი, რომ ნანოტექნოლოგიური მექანიზმები თავისი ზომით ათჯერ და ათასჯერ უფრო მცირეა, ვიდრე ადამიანის უჯრედები, მათ საშუალებას აძლევს გააღწიონ სისხლძარღვში, გაცდნენ ჰემატო-ენცეფალურ, ეპითელო-ენდოთელიარულ ბარიერებს, იმოქმედონ როგორც სიმსივნური უჯრედის ზედაპირზე, ასევე უჯრედის შიგნით.

ნანონაწილაკებით შექმნილ მექანიზმებს აქვთ პოტენციალი რადიკალურად შეცვალოს სიმსივნის საწინააღმდეგო თერაპია უკეთესობისკენ და მნიშვნელოვნად გაზარდოს მაღალეფექტური თერაპიული აგენტების რიცხვი. ნანონაწილაკები სრულიად არაინვაზიურია და ბოჭავს უშუალოდ სიმსივნურ უჯრედებს, განსაზღვრავს მათ ანატომიურ სტრუქტურას, დაზიანების კონტურს და ხილვადს ხდის მას. ნანონაწილაკები გვაძლევს საშუალებას დავინახოთ ის მოლეკულები და უჯრედები, რომელსაც რუტინული ტესტებით და მეთოდებით ვერ გამოვყოფთ. ის ფაქტი, რომ შეგვიძლია მონიტორინგი ვაწარმოოთ სიმსივნურ უჯრედზე, წარმატებულს ხდის ნანონაწილაკების გამოყენებას სადიაგნოსტიკოდ და

სამკურნალოდ და ფარმაკოლოგიური პრეპარატების და საკონტრასტო ნივთიერებების ტრანსპორტირებისათვის.
ნანოჯავშნები, რომელიც შექმნეს რაისის უნივერსიტეტში, გარედან დაფარულია ოქროთი, ისინი ანადგურებენ თაგვების სიმსივნურ უჯრედებს. ნანოჯავშნები მონიშნულია, რათა ბოჭავს და სპობს სიმსივნურ უჯრედებს ანტისხეულების ან პეპტიდების კონიუგირების გზით მათ ზედაპირებზე. სიმსივნური არის ინფრაწითელი სხივებით დასხივებისას ოქრო ცხელდება საკმარის ტემპერატურამდე და ანადგურებს სიმსივნურ უჯრედებს.
ჩაატარეს ცდა თეთრ თაგვებზე, რომლებიც დაავადებულები იყვნენ სარძევე ჯირკვლის სოლიდური კიბოთი. მათ ინტრავენურად შეუყვანეს ცერამიდის მატარებელი ლიპოსომები, შედეგად მოხდა სოლიდური კიბოს ზრდის ინჰიბირება.

წამლის მიწოდების ნანოტექნოლოგიური სისტემა

საკმაოდ ეფექტურადაა შესაძლებელი ნანოტექნოლოგიური საშუალებების გამოიყენება ფარმაკოლოგიური პრეპარატების ორგანიზმში შესაყ- ვანად. ნანოსკალებს და ნანონაწილაკებს წამლის მოლეკულები მიაქვთ უშუალოდ იმ ადგილამდე, სადაც ყველაზე მეტადაა მედიკამენტის მოქმედება საჭირო. შესაბამისად, მინიმალურ დროში ჩვენ ვიღებთ მაქსიმალურ ეფექტს. წამლის მიწოდების სისტემაში ძირითადად გამოიყენება ლიპიდებზე და ლიპომერებზე დაფუძნებული ნანონაწილაკების სისტემები. მათი ეფექტურობა ფარმაკოლოგიური პრეპარატების ფარმაკოკინეტიკაში და ბიოდისტრიბუციის პროცესებში ჩართვაში მდგომარეობს. თუ ფარმაკოლოგიური პრეპარატების დიდი ზომის მოლეკულები ჩვეულებრივ შემთხვევში ტრანსფორმაციის დროს გამოიყოფა ორგანიზმიდან, ასეთი ტიპით მიწოდებული წამლის ნანონაწილაკები კავდება სიმსივნურად დაავადებული უჯრედების მიერ, რაც გარკვეულწილად განპირობებულია მათი მცირე ზომით. წამლის მიწოდების ასეთი ტიპი თანდათან ვითარდება და შესაძლებელია პრეპარატის ფიქსირება როგორც პათოლოგიურად სახეშეცვლილი უჯრედის მემბრანაზე, ასევე უჯრედის შიგნით.

ნანოტექნოლოგიური საშუალებების გამოყენებასთან დაკავშირებული რისკ-ფაქტორები

არსებობს მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ზოგიერთი ნანომასალა საზიანოა ჯანმრთელობისათვის. რაც უფრო მცირეა ნაწილაკი, მით უფრო მაღალია მისი ქიმიური რეაქტიულობა და ბიოლოგიური აქტიურობა, უფრო დიდი

რაოდენობით გამოყოფს რეაქტიული ჟანგბადის ნაწილაკებს, რომელიც შეიცავს თავისუფალ რადიკალებს. რეაქტიუ- ლი ჟანგბადის გამოყოფა დაფიქსირებულია ნახშირბადის შემცველი ფულერების ნანომასალებში, ნახშირბადის ნანომილებში და ნანონაწილაკებში ლითონის ჟანგის შემცველობით. მათ შეუძლიათ გამოიწვიონ დაჟანგვა, აალება, ცილების, მემბრანების, დნმ-ის მოლეკულის შეუქცევადი დაზიანება. ის ფაქტი, რომ ნანომასალას შეუძლია ნებისმიერი ბარიერის გადალახვა ორგანიზმში, ნებისმიერ ორგანომდე მიღწევა და ბოლომდე ათვისებადია ორგანიზმის მიერ, ერთის მხრივ მის დადებით, ხოლო მეორეს მხრივ მის უარყოფით მხარეზეც მეტყველებს, რადგანაც იგი ბევრად უფრო ტოქსიური შეიძლება იყოს, ვიდრე დიდი ზომის მოლეკულა.

დასკვნა

ამრიგად, ნანოტექნოლოგიებს შესწევთ უნარი სულ ცოტა ხანში შეაღწიონ ადამიანის ორგანიზმის ნებისმიერ წერტილში, აიღონ ლოკალურად სადიაგნოსტიკო ინფორმაცია, მიაწოდონ ფარმაკოლოგიური საშუალებები და საუკეთესო შემთხვევაში ადგილზევე აწარმოონ „ნანოქირურგიული“ ოპერაციები – ათეროსკლეროზული ფოლაქის მოცილება, ავთვისებიანად გადაგვარებული სიმსივნური უჯრედების განადგურება, დაზიანებული ნერვული ბოჭკოების აღდგენა და ა.შ. ნანოტექნოლოგიები მომავლის ტექნოლოგიაა, რომლის გამოყენება წარმატებით დაიწყო მედიცინაში და თანდათან უფრო ფართო გავრცელებას პოულობს. დღეს არსებული პროგნოზით 2015 წლისათვის იგი დაიკავებს წამყვან ადგილს მედიცინის უამრავს დარგში.

თავი.3.ახალი მასალები ნანოელექტრონიკასა და განახლებად ენერგეტიკაში. ერთგანზომილებიანი ნანომასალები: ნანომავთულები, ნანოსარტყელები, ნანოძელები, ნანოსავარცხლები, ნანოფანქრები, ნანოლენტები, ნანოტყეები, ნანოსპირალები, ნანონემსები და სხვა. ნახშირბადის საფუძველზე არსებული ნანომასალები: ფულერენები; ნახშირბადის ნანომილები; ნახშირბადის ნანობოჭკოები; ნანოალმასები; გრაფენები;

ფულერენები

ფულერენების აღმოჩენა - ჩვენს პლანეტაზე გავრცელებული ელემენტის -ნახშირბადის ახალი ფორმით არსებობა - მეოცე საუკუნის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს აღმოჩენად არის აღიარებული. ნახშირბადი ჰელიუმ 3-ის თერმობირთვული სინთეზის შედეგად წარმოიქმნება. მეცნიერების აზრით, ეს პროცესი ვარსკვლავების ბირთვში მიმდინარეობს.

სამყაროში ნახშირბადი ელემენტებს შორის გავრცელების მიხედვით მეოთხეა წყალბადის, ჰელიუმისა და ჟანგბადის შემდეგ. იგი გვხვდება მზეზე, ვარსკვლავებში და ატმოსფეროში. „ნახშირბადი სიცოცხლისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია“, — ნათქვამია ერთ წიგნში (Nature's Building Blocks). ნახშირბადი უჯრედის შემადგენელი ქიმიური ელემენტია, რომელიც ყველა ცოცხალ ორგანიზმშია. ნახშირბადს აქვს ურთიერთშეერთების თვისება. ის აგრეთვე ბევრ სხვა ელემენტს უერთდება და მილიონობით სხვადასხვა სახის ქიმიურ ნაერთს ქმნის, რომელთა აღმოჩენისა და სინთეზირების პროცესი დღემდე გრძელდება. ნახშირბადის ატომები ერთდება და სხვადასხვა ფორმას იღებს. მაგალითად, მას შეიძლება ჰქონდეს ჯაჭვის, რგოლის, ბადის, პირამიდის ან მილაკის ფორმა. ნახშირბადი მართლაც უნიკალური ელემენტია. ნახშირბადის ალოტროპების სხვადასხვა ფორმა მოიცავს უმაგრეს ბუნებრივ ნივთიერებას ალმასს და აგრეთვე ურბილეს ცნობილ ნაერთს გრაფიტს. ამასთან, მას აქვს უნარი დაუკავშირდეს სხვა პატარა ატომებს, მათ შორის სხვა ნახშირბად ატომებს. ასევე მას შუძლია წარმოქმნას მრავალი მდგრადი კოვალენტური ბმა ასეთ ატომებთან. შედეგად ცნობილია, რომ ნახშირბადი წარმოქმნის ათ მილიონ სხვადასხვა ნაერთს. ნახშირბადს აგრეთვე აქვს მაღალი ლღობის და სუბლიმაციის ტემპერატურა, ვიდრე სხვა ელემენტებს. ატმოსფერულ წნევაზე იგი არ ლღვება, ამასთან იგი სუბლიმირდება ~ 3900K. ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე ნახშირბადი წარმოქმნის უფრო კომპაქტურ ალმასის ალოტროპიას, რომელსაც გრაფიტზე ოჯერ მეტი სიმკვრივე აქვს. აქ ყოველი ატომი დაკავშირებულია ტეტრაედრულად ოთხ სხვა დანარჩენთან და წარმოქმნის სამ განზომილებიან მესერს ატომებისაგან, რომლებიც შედგებიან ექვსწევრიანი რგოლებისაგან. ალმასს ისეთივე კუბური სტრუქტურა აქვს, როგორც სილიციუმს და გერმანიუმს, ამიტომაც მასში C-C ბმის ძალა მეტია. იგი ყველაზე მაგარი ნივთიერებაა, რომელიც კი გვხვდება ბუნებაში. ფულერენები - წარმოადგენენ ნახშირბადის ალოტროპიული მოდიფიკაციების ერთ-ერთი ფორმის წარმომადგენელი მოლეკულების არაჩვეულებრივ კლასს.

ფულერენ C_{60} - არის ნახშირბადის ალოტროპიული ფორმა, იდეალურად სფერული მოლეკულა ფულერენის ნახშირბადის 60 -ატომით 0.7 ნმ ზომისაა. უნიკალური ფორმა, მოლეკულის მცირე ზომა და აგრეთვე ფულერენის ფიზიკური და ქიმიური თვისებები ქმნიან მისი გამოყენების უდიდეს შესაძლებლობებს ბიომედიცინის დარგებში. ახლანდელ დროში

სინთეზირებულია ფულერენის ბიოლოგიურად აქტიური მრავალრიცხოვანი ნაწარმების დიდი სპექტრი: სიმსივნის საწინააღმდეგო [Yang X. et al., 2002], ანტივირუსული [Меджидова и др., 2004; Lin Y. et al., 2000], ანტიმიკრობული [Tsao et al., 2002], ანტიოქსიდანტური [Wang et al., 1999], ნეიროპროტექტული [Dugan et al., 1997; Dugan et al. 2001], ფოტოდინამიკური [Käsermann, Kempf, 1998; Vileno, 2004], მემბრანოტროპული [Андреев И. и др., 2002; Kotelnikova et al., 1998]. ანტიალერგიული [Баробошкина Е. Н. 2016].

თანამედროვე მეცნიერების ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხია ისეთი საჭირო ნაერთების მოძებნა, რომლებიც სიცოცხლისა და ახალგაზრდობის გახანგრძლივებას და სიბერის უკან დახევას შეუწყობენ ხელს. საფრანგეთის საინფორმაციო მონაცემების თანახმად ფულერენების (ნახშირის ბუნების ნანონაწილაკების) დახმარებით, ექსპერიმენტალური ცხოველების სიცოცხლის ხანგრძლიობა თითქმის ორჯერ გაიზარდა. ამ ფაქტმა მეცნიერები აიძულა ასეთი ეფექტის მოლეკულურ მექანიზმზე დაფიქრებულიყვნენ.

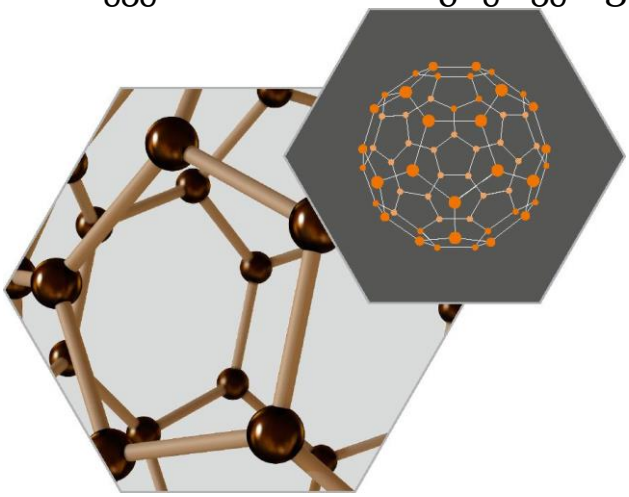
ფულერენს აქვს გრაფიტის მსგავსი სტრუქტურა, მაგრამ ჰექსაგონალური ნაოჭების გარდა იგი აგრეთვე შეიცავს ნახშირბადის ატომებისგან შემდგარ 12 ხუთკუთხა სიმეტრიულად განლაგებულ წახნაგებს და 20 ექვსკუთხა წახნებისაგან შემდგარ, რომლებიც არიან განლაგებულნი ფართო ფენებად, ელიფსებად ან ცილინდრებად. ნახშირბადის ახალი ალოტროპი ფულერენი აღმოჩენილ იქნა 1985 წელს, რომელიც მოიცავს ნანოსტრუქტურულ ფორმებს, როგორიცაა buckyballs და nanotubes. მიეკუთვნება ნანომასალების კვლევის არეალს. სახელი ფულერენი (fullerene) და ბაქიბოლი (buckyball) მათ მიეცა რიჩარდ ბუქმინსტერ ფულლერის პოპულარული გეოდეზიური გუმბათის შემდეგ, რომელიც მან შეადარა ფულერენების სტრუქტურას.

ნახშირბადის ნანომილები — წაგრძელებული ცილინდრული სტრუქტურები ერთიდან ათეულობით ნანომეტრი ზომით და რამდენიმე სანტიმეტრის სიგრძით. ისინი ერთი ან რამდენიმე ერთმანეთში ჩახვეული ჰექსაგონური გრაფიტების სიბრტყეებისგან (გრაფენი) შედგება, დაბოლოებული ნახევრად სფერული თავებით

(გრაფენის იდეალური კრისტალური მესერი) გრაფენი — ნახშირბადის ატომების მონო ფენა (ერთი ფენა), მიიღეს 2004 წელს მანჩესტერის უნივერსიტეტში. მისი გამოყენება შესაძლებელია აზოტის ორჟანგის

დეტექტორად, რომელიც ამ ნივთიერების ერთეულ მოლეკულებსაც კი აფიქსირებს. ეს ნახევრად ლითონი ძალიან აქტიურია ოთახის ტემპერატურაზე, ის განიხილება პერსპექტიულ მასალად, რომელიც ინტეგრალურ მიკროსქემებში სილიციუმს შეცვლის.

(**C_{60}**) ფულერენები — მოლეკულური ნაერთები, რომლებიც ნახშირბადის ალოტროპული ფორმების კლასს მიეკუთვნება (ალმასი, კარბინი და გრაფიტი), ფორმით ამობურცული, შეკრული მრავალკუთხედები, შემდგარი ლუწი რიცხვის, სამად კოორდინირებული ნახშირბადის ატომებისგან. გრაფიტის აორთქლებისას ელექტრონების ნაკადის ზემოქმედებით მიიღება ფულერენების შემცველი საჟა, რომელიც შეიცავს უმაღლესი ფულერენების მნიშვნელოვან რაოდენობას. სინთეზის ძირითადი პროდუქტია C_{70} ფულერენი, როცა ექსტრაქტის შემადგენლობაში მინარევების სახითაა აგრეთვე ფულერენები C_{60}, C_{76}, C_{72}, C_{82}, C_{84},



ბაკიბოლი C 60

ბიოქიმიური და სამედიცინო გამოკვლევების ჩასატარებლად აუცილებელია ფულერენის სტაბილური წყალხსნარი. Fullerene- ის ძალიან მაღალი ჰიდროფობურობა, კომბინირებული აგრეგატების წარმოქმნის ტენდენციასთან ერთად, ართულებს მის პირდაპირ ბიო-სამედიცინო გამოყენებას [Bagchi et al., 2012]. ამჟამად, ამ პრობლემას მიეძღვნა მრავალი ნამუშევარი, და ისინი ძირითადად სამი გზით არის გადაჭრილი: ფულერენის წყლიანი დისპერსიების მიღებით, ჰიდროფილური ნაერთებით C60 კომპლექსების შექმნით და ბირთვში ჰიდროფილურ ჯგუფებთან კოვალენტური ბმით მიერთებით. **ფულერენის** პირველმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ის ცუდად ხსნადია ნებისმიერ გამხსნელში (ცხრილი 1). **ფულერენი** პრაქტიკულად უხსნადია პოლარულ გამხსნელებში, მაგალითად, სპირტში,

აცეტონში, ტეტრაჰიდროფურანში, ოდნავ ხსნადია ნორმალურ ალკანებში (პენტანი, ჰექსანი, დეკანი) [Ruoff et al., 1993]. **ფულერენები საკმაოდ კარგად** იხსნება არაპოლარულ გამხსნელებში. ყველაზე ცნობილი გამხსნელები წარმოქმნიან ხსნადობის შემცირების შემდეგ რიგს : გოგირდნახშირბადი, ტოლუოლი, ბენზოლი, ტეტრაქლორმეთანი, დეკანი, ჰექსანი, პენტანი [Semenov et al., 2010]. ფულერენს შეუძლია გახსნა პოლარული გამხსნელებში, თუკი მათ შეუძლიათ შექმნას კომპლექსები (მუხტის გადამტანი), მაგალითად, N-მეთილპიროლიდონში (0.8 მგ / მლ), პირიდინში (~ 0.3 მგ / მლ). უნდა აღინიშნოს, რომ ფულერენის სპეციფიკური თვისებაა წარმოქმნას ასოციატები დონორულ-აქცეპტორული მექანიზმით მრავალ ორგანულ გამხსნელთან, მათ შორის წყალთანაც. [Prylutskyy et al., 2013]. მაგრამ ორგანული გამხსნელების ტოქსიკურობა და ორგანიზმში მათი შეყვანის შეუძლებლობა საშუალებას არ იძლევა, რომ მიღებული სამედიცინო ხსნარები გამოყენებული იქნას სამედიცინო მიზნით. წყალხსნარებში, ფულერენი პრაქტიკულად უხსნადია - 1.3 × 10–11 გ / ლ [Bezmelnitsyn et al., 1998], და ეს არის მთავარი პრობლემა ბიოლოგიასა და მედიცინაში მისი გამოყენებისას, მიუხედავად მისი უდიდესი ბიოლოგიური პოტენციალისა.

ცხრილი 1 ფულერენის ხსნადობა სხვადასხვა გამხსნელში

№	გამხსნელი	ხსნადობა (მგ / მლ)
1	წყალი	1.3 × 10-11
2	მეთანოლი	0.00004
3	აცეტონი	0.001
4	ჰექსანი	0.043
5	ქლოროფორმი	0.16
6	დიქლორომეთანი	0.26
7	N-მეთილპიროლიდონი	0.8

8	ბენზოლი	1.7
9	ტოლუოლი	3.0
10	ქსილოლი	5.2
11	1-ფენილნაფტალინი	50

ფულერენს შეუძლია შექმნას სტაბილური წყლიანი დისპერსიები. მათი მომზადების მეთოდების უმეტესობა ემყარება ორგანული ხსნარიდან ფულერენის გადატანას წყლიან ფაზაში, ულტრაბგერის გამოყენებით და ვაკუუმის ან ინერტული გაზის მობერვით ორგანული გამხსნელის თანდათანობით მოცილებით გზით. შედეგად წარმოიქმნება სტაბილური კოლოიდური ხსნარი, რომელიც შეიცავს C60 მოლეკულების ჰიდრატირებულ კლასტერებს. მათი ზომა დამოკიდებულია მეთოდის განსაკუთრებულობაზე. მახასიათებლებზე. კლასტერების ზედაპირზე უარყოფითი მუხტის არსებობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ფლულერენის წყლიანი დისპერსიების სტაბილიზაციაში. ამრიგად, ფულერენის კონცენტრაცია სხვადასხვა ნიმუშებში მერყეობს 0,001–1,5 მგ / მლ-მდე და ასეთი დისპერსიები შეიცავს როგორც ერთეულოვან ჰიდრატირებულ ფულერენულ მოლეკულებს, ისე მათ კლასტერებს, რომელთა ზომებია 2-დან 1000 ნმ-მდე [მჭედლოვ-პეტროსიანი, 2010].

ბაქიბოლები ‘‘buckyball’’ არის საკმაოდ დიდი მოლეკულები, რომლებშიც ნახშირბადის ატომები დაკავშირებულია ტრიგონალურად. ისინი წარმოქმნიან სფეროებს (კარგად ცნობილ სოსერბოლის ფორმის C_{60} სტრუქტურას). ნახშირბად ნანომილაკები სტრუქტურულად ბაქიბოლების მსგავსი არიან, გარდა იმ ფორმებისა, სადაც ყველა ატომი დაკავშირებულია ტრიგონალურად მოღუნულ ფენაში, რომელიც წარმოიქმნება ცილინდრის ღრუში. ნანოკვირტები პირველად გამოქვეყნებულ იქნა 2007 წელს და იგი წარმოადგენს ბაქი მილაკებისა (bucky ube)/ბაქიბოლების(buckyball) მასალების ჰიბრიდს,

(buckyball-ები არიან კოვალენტურად დაკავშირებული ნანომილაკების გარე კედელთან), რომელსაც აქვს ორივეს თვისებები ერთ სტრუქტურაში.
ნახშირბადისაგან მიღებული ნანომასალები. ფულერენის და მისი ნაწარმების ბიოლოგიური აქტივობა; ანტივირუსული, ანტიბაქტერიალური, ნეიროპროტექტული, ანტიოქსიდანტური, სიმსივნის საწინააღმდეგო, ალერგიის საწინააღმდეგო. ფულერენების იმუნოლოგიური ეფექტები; ფულერენის წყალში ხსნადი ნაწარმების მიღება და მათი ფიზიკო-ქიმიური თვისებები. არსებობს ვარაუდი, რომ წყალში ფულერენის დაშლის დროს აერობული პირობები ხელს უწყობს მის დაშლას, ჟანგბადი უერთდება ფულერენს, **C60** ზედაპირზე ეპოქსიდის წარმოქმნით, რაც ზრდის მათ ჰიდროფილურობას, მაგრამ ამ მეთოდის გამოყენებისას, მიღებული ხსნარის კონცენტრაცია საკმაოდ დაბალია. [Murdianti et al., 2012] ფულერენის წყალში ხსნადი ფორმით გადაქცევის კიდევ ერთი გზაა ჰიდროფილური კომპლექსების შემცველი ნივთიერებების მიღება. ყველაზე ხშირად, ამ მიზნით გამოიყენება პოლივინილპიროლდონი და ციკლოდექსტრინები. ასე რომ, ფულერენი გადადის ხსნარში მისი კრისტალების დუღილით γ-ციკლოდექსტრინის წყალხსნარში. ამფიფილურ პოლიმერებს, ცილების ჩათვლით, შეუძლიათ წარმოქმნან წყალში ხსნადი არა კოვალენტური ასოციატები C_{60} - სთან. ამ მხრივ ყველაზე პოპულარულია ბიოერთობლივი პოლიმერი - პოლივინილპიროლიდონი (PVP). ფულერენების აღმოჩენისათვის 1996 წელს გ. კროტო (ინგლისი), პ. სმოლი და პ. კერლი (ამერიკა) დაჯილდოვდნენ ნობელის პრემიით ქიმიაში.
გამოკვლეული იქნა ფულერენის dnC60 ალერგიის საწინააღმდეგო თვისებები კანის ჰისტოლოგიური კვლევის სახით. ამ კვლევაში შეფასების ძირითად კრიტერიუმებს წარმოადგენდა: ეპიდერმისისა და დერმის სისქე, ნორმალური და დეგრანულირებული ღრუბლოვანი უჯრედები, ეოზინოფილები. ჰისტოლოგიურმა ანალიზმა აჩვენა, რომ დადებითი თერაპიული ეფექტი მიღწეული იქნა ფულერენის წყალხსნარის როგორც ეპიდერმულ ასევე კანქვეშ შეყვანით. უნდა აღინიშნოს ის, რომ ეპიდერმული შეყვანის ხერხი აღმოჩნდა უფრო ეფექტური, ამ დროს შეიმჩნეოდა ეოზინოფილების მკვეთრი შემცირება. დადგინდა რომ ფულერენის dnC_{60} წყალხსნარი ფლობს ალერგიისა და ანთების საწინააღმდეგო თვისებებს. ეფექტისათვის მნიშვნელობა ენიჭება შეყვანის ხერხს. ამასთანავე მისი ბიოლოგიური ეფექტურობა და მოხმარების უსაფრთხოება პერსპექტიულს ხდის გამოყენებული იქნას ახალი პრაპარატების სახით.

ფულერენისა და მისი ნაწარმების გამოყენება ალერგიული, ანტივირუსული და ანტიბაქტერიალური დაავადებების თერაპიისათვის, წარმოადგენს ახალ მიდგომას ამ პათოლოგიების პროფილაქტიკისა და მკურნალობისათვის.
მონაცემების თანახმად კრისტალური ფულერენები გამოირჩევიან დიდი სტაბილურობით არგონის არეში C60 თითქმის 1000-1200 K, ასეთი სტაბილურობა განპირობებულია მისი კინეტიკური მდგრადობით. ფულერენების გამოყენება იგეგმება აგრეთვე აკუმულატორის ბატარეების დამზადებისათვის. ისინი ფლობენ ამჟამად გამოყენებული ლითიუმის ბატარეებზე უფრო მაღალ ეფექტურობას, მცირე წონას, და აგრეთვე სანიტარულად და ეკოლოგიურად უსაფრთხოა გამოსაყენებლად. მათ შეიძლება ჰპოვონ ფართო გამოყენება პერსონალური კომპიუტერებისა და მოსასმენი აპარატების მკვებავებად.

მოგვიანებით როგორც გამოირკვა არსებობს ბუნებრივი ფულერენებიც. 1992 წელში ბუნებრივი ნახშირბადის მინერალში აღმოჩენილი იქნა ისინი მინერალ -შუნგიტში (სახელწოდება წარმოდგება კარელიაში არსებულ დასახლება შუნგასაგან).
ჩვენ განვიხილეთ ფულერენების უნიკალური თვისებების მხოლოდ პატარა ნაწილი.
გრძელდება ნახშირბადის უნიკალური სტრუქტურისა და თვისებების აღმოჩენა და მათი გამოყენების გზების ძიება: ელექტრონიკაში, ბიოლოგიაში, მედიცინაში და ადამიანის მოქმედების სხვადასხვა დარგებში. უკვე ცხადია, რომ ფულერენი წარმოადგენს ორგანული და არაორგანული ნივთიერებების შემაერთებელ ხიდს, ცოცხალ და არაცოცხალ მატერიას შორის. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი ფულერენებისა და ფულერიდების, მათი ნაწარმების მთელი მსოფლიოს სამეცნიერო ლაბორატორიებში მიმდინარე ფართომასშტაბიანი კვლევის პრიორიტეტული მიმართულებისა.

თავი. 4 რამდენიმე ატომისგან შემდგარი ელექტრონული სქემების დამზადება. მაგნიტური ინტეგრალური მიკროსქემის შექმნის ტექნოლოგიური ეტაპები და პროცესები. სინათლისადმი მგრძნობიარე თერმომდგრადი პოლიმერების გამოყენება მიკროელექტრონიკაში საიზოლაციო საფარების სახით.

თერმომდგრადი კომპოზიცია ჰიბრიდული ინტეგრალური სქემებისათვის

სამუშაოში განხილულია პოლინაფთოილენბენზიმიდაზოლების საფუძველზე ორშრიანი ტექნოლოგიით ჰიბრიდული ინტეგრალური სქემების შესაქმნელად ფოტოლიტოგრაფიის სრული პროცესის ეტაპობრივად წარმართვა, მაღალი თერმომდგრადობის 500-520 ^{0} C ტემპერატურისადმი გამძლე ფენათაშორისო ელექტროსაიზოლაციო თვისებების მქონე რელიეფის მისაღებად. ასევე ჩატარებულია მოლეკულათშორისი ურთიერთქმედებების კვლევა ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით და მიღებული შედეგები განხილულია შრომებში.

ფოტოლიტოგრაფია ამ შემთხვევაში დაფუძნებულია ფოტომგრძნობიარე პოლიმერული მასალის -პოლინაფთოილენბენზიმიდაზოლების გამოყენებაზე, რომლებსაც შესწევთ უნარი შევიდნენ სხვადასხვა ქიმიურ თუ ფოტოქიმიურ გარდაქმნებში, ასევე ჩატარებულია მოლეკულათშორისი ურთიერთქმედებების კვლევა ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით და მიღებული შედეგები განხილულია შრომებში. ახალი ფუნქციური ჯგუფების შემცველი პოლიმერების სინთეზის მეთოდების დამუშავება და მათი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებების გამოკვლევა და შესაბამისად ახალი მეთოდების შემუშავება ისეთი თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა $^{13}C–\{^{1}H\}$ ბირთვულ მაგნიტური რეზონანსის (ბმრ) სპექტროგრაფიის, გაზური ქრომატოგრაფიის, ინფრაწითელი და ულტრაიისფერი სპექტროსკოპიის, ელექტრონულ რასტრული მიკროსკოპიის თერმოგრავიმეტრიული და სხვა მეთოდები.

$^{13}C–\{^{1}H\}$ ბირთვულ მაგნიტური რეზონანსის სპექტროსკოპიული მეთოდის გამოყენებით შესაძლებელი გახდა არა მარტო პოლინაფთოილენბენზიმიდაზოლების სტრუქტურის შესწავლა, არამედ შემუშავებული მეთოდებისა და სპექტრების ინტეგრალური ინტენსივობების გამოყენებით, მასში შემავალი სხვადასხვა რგოლიანი პოლიმერების რაოდენობრივი განსაზღვრაც თერმული პოლიციკლოკონდენსაციის პროცესის კინეტიკის შესწავლის გზით. რამაც დიდად შეუწყო ხელი პრაქტიკულად ფოტოლიტოგრაფიის პროცესის ოპტიმალურად სწორ პირობებში განხორციელებას. რისი დასტურიც ამ

პოლიმერისაგან მიღებული მაღალი თერმომდგრადობის ელექტროსაიზოლაციო აფსკების თვისებებია.

ამისათვის გამოყენებული იქნა $^{13}C–\{^{1}H\}$ ბირთვულ მაგნიტური რეზონანსის სპექტროსკოპიული, ქრომატოგრაფიული, ელემენტორგანული და ინფრაწითელი სპექტროსკოპიული მეთოდები. სპექტრებს ვიღებდით $30^{0}C$ ტემპერატურაზე ბმრ "BRUKER" HX-90, სამუშაო სიხშირე ~ 22.635 მგჰ, შიგა ეტალონი CH_2Cl_2 N-მეთილ-2-პიროლიდონში (N-MP) (δ~ 54,02 მ.ნ.); ყველა შემთხვევაში ვიკვლევდით ნივთიერებათა 10%-იან ხსნარებს 96%-იან გოგირდმჟავაში ან N-MP -ში. ამისათვის იზომებოდა ინტეგრალური ინტენსიობა ამ ნივთიერებებისათვის დამახასიათებელი სიგნალებისა და წინასწარ იყო აგებული საკალიბრო მრუდი ინტეგრალური ინტენსივობის დამოკიდებულებისა სპეციალურად მომზადებული მოდელური ნაერთებისათვის [1], რაც ჩვენი კვლევის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ეტაპს წარმოადგენდა სტრუქტურისა და თერმული პოლიციკლიზაციის კინეტიკის შესწავლა უშუალოდ პოლიმერისაგან მიღებულ აფსკებში იმ მიზნით, რომ გაადვილებულიყო მისი ნაწარმში გადამუშავება- სხვადასხვა დანიშნულების ვიდეო და ციფრული აპარატურის მრავალშრიანი მიკროსქემებისათვის მაღალი საექსპლოატაციო თვისებების მქონე ახალი კლასის საიზოლაციო აფსკების მისაღებად, რაც საკმაოდ გაძნელებული იყო პოლიმერის სხვადასხვა რგოლიანობის გამო. ამისათვის შესწავლილი იქნა ფორპოლიმერის შემადგენლობა და სტრუქტურა, ხოლო მისი მაკრომოლეკულების გარდაქმნის კვლევა თერმული ზემოქმედების პირობებში წარმოებდა უშუალოდ ფორპოლიმერისაგან მიღებულ აფსკებში $^{13}C–\{^{1}H\}$ ბირთვულ მაგნიტური რეზონანსის სპექტროსკოპიით. შემუშავებული მეთოდის გამოყენებით, რომელიც სხვადასხვა რგოლიანი აგებულების პოლიმერის მაკრომოლეკულებში არა მარტო თითოეული ტიპის რგოლის იდენტიფიკაციის, არამედ მისი რაოდენობრივად განსაზღვრის საშუალებასაც იძლევა. ხოლო ასეთი სხვადასხვა რგოლიანი აგებულების პოლიმერების თერმული დეჰიდრატაციის პროცესის კინეტიკური კვლევა კი ჩვენს მიერ ჩატარებული იქნა ისეთი მაღალმგრძნობიარე მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა მაგალითად რეაქციული აირქრომატოგრაფია, იზოთერმული თერმოგრავიმეტრია და $^{13}C–\{^{1}H\}$ ბმრ სპექტროსკოპია. ფოტოლიტოგრაფიის პროცესში ჩრდილების ამოჭმის (ამოწამლვა) დროის სწორად განსაზღვრისათვის და შესაბამისად სასურველი შედეგების მისაღებად მნიშვნელოვანია მოლეკულაში ნაფთოილენბენზიმიდაზოლური ფრაგმენტების შემცველობისა და მათი იმ

ოპტიმალური რაოდენობის ცოდნა, რომლის დროსაც აფსკი საკმარისი სიჩქარით იხსნება გამხსნელში. საჭირო შედეგების მისაღებად მნიშვნელოვანია მაკრომოლეკულაში ნაფთოილენბენზიმიდაზოლური ფრაგმენტების შემცველობის ცოდნა და მათი ოპტიმალური რაოდენობის მოძებნა, რომლის დროსაც პოლიმერული აფსკი გაიხსნება გამხსნელში საკმარისი სიჩქარით. ასეთი შეფასებისათვის გამოყენებული იქნა $^{13}C–\{^{1}H\}$ ბირთვულ მაგნიტური რეზონანსის (ბმრ) სპექტროსკოპიული მეთოდი, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად იძლევა ნახშირბად კარბონილების სხვადასხვა ტიპის ატომების (0-ამინო)ფენილნაფთალიმიდური და ნაფთოილენბენზიმიდაზოლური ფრაგმენტების იდენტიფიკაციის საშუალებას. ნაფთალიმიდური და ნაფთოილენბენ-ზიმიდაზოლუ-რი ფრაგმენტების შემცველი ანუ სხვადასხვა რგოლიანი პოლიმერის ნიმუშებიდან მიღებული იქნა 1.5მკმ სისქის აფსკები სილიციუმის ფუძე შრეზე და კონტროლირდებოდა ჩრდილების ამოჭმის დრო. ამოჭმისათვის გამოიყენებოდა ხსნარი შემდეგი შემადგენლობით: პირიდინი - 40 მოცულობითი ნაწილი, დიმეთილსულფოქსიდი - 10 მოც. ნაწილი, ტეტრაეთილამონიუმის ჰიდროქსიდი - 20 მოც. ნაწილი. დადგენილი იქნა 1.5მკმ სისქის აფსკების ამოჭმა ზემოთ აღნიშნული ხსნარით მიმდინარეობდა 30-45 წმ-ის განმავლობაში, თუ პოლიმერში ნაფთოილენბენზიმიდაზოლური ფრაგმენტების რაოდენობა 25%-ს არ აღემატება, ხოლო თუ ამ ფრაგმენტების რაოდენობა 25%-ს აღემატება, მაშინ აფსკის ამოჭმა 60 წმ-ს აღემატება, ამასთანავე მიმდინარეობს აფსკის აბერვა, ნაწილობრივი აშრევება და რჩება ჩრდილები, რაც იწვევს კონტაქტის დარღვევას ამ ფანჯრებში მეტალის შემდეგი დაფრქვევისას.

პნბი ის ფორმირების პროცესს ვაკვირდებოდით და ვსწავლობდით აგრეთვე ელექტრონულ რასტრული მიკროსკოპული მეთოდის გამოყენებით. ელექტრომიკროსკოპიული მიკროფოტოსურათები მიღებული იქნა სკანირებულ ელექტრონულ მიკროსკოპზე jed-ISM-35 (იაპონია). პოლიმერული ნიმუშებს ვამაგრებდით მიკროსკოპის ობიექტის დამჭერზე ტოლუოლში გახსნილი პოლიბენზობუთიილენის წებო ხსნარით. სტატიკური ელექტროობის მოსახსნელად ნიმუშის ზედაპირზე ოქროს ფხვნილის დაფრქვევა ხდებოდა. ობიექტების ზედაპირის შესწავლას ვაწარმოებდით 10-დან 25 კვტ-მდე დაჩქარების პოტენციალით.

ფოტოლიტოგრაფიის პროცესის ეტაპობრივად წარმართვა ასე ხდება: სილიციუმისაგან დამზადებულ დიელექტრიკული ფუძე შრის ზედაპირს ვასუფთავებდით ქიმიურად და შემდეგ ვახდენდით მის გაცხიმვას

ფოტორეზისტის ადგეზიისთვის. ჰეტეროციკლიზაციის პირველ საფეხურზე მიღებულ ამინოიმიდური ტიპის პოლიმერს პოლი(0-ამინო)ფენილნაფთალიმიდის ხსნარს N-მეთილ-2-პიროლიდონში, რომლის სიბლანტე ვისკოზიმეტრული მეთოდით ვზომავდით, ვფილტრავდით 1-mk forebis mqone Milipor -ფილტრში, და ცენტრიფუგირების მეთოდით დაგვქონდა Si-ის ან Al -ის ფუძეშრეზე.

ფუძეშრეზე დატანილ აფსკების შრობის რეჟიმები: დრო და ტემპერატურა შერჩეული იყო პოლიმერის სარეაქციო ხსნარში $^{13}C–\{^{1}H\}$ ბირთვულ მაგნიტური რეზონანსის (ბმრ) სპექტროსკოპიული მეთოდის გამოყენებით განსაზღვრული პოლიმერის სხვადასხვა რგოლიანობით გამოწვეული მოლეკულაში ნაფთალიმიდური და ნაფთოილენბენზიმიდაზოლური ფრაგმენტების შემცველობის გასაზღვრით წინასწარ შემუშავებული მეთოდიკის გამოყენებითა და გათვალისწინებით. აფსკის გაშრობის შემდეგ ცენტრიფუგირების მეთოდით დაგვქონდა მასზე 1-1,2 მკმ სისქის ნეგატიური ფოტორეზისტი - რომელის ექსპონირება ხდებოდა საშუალო წნევის ვერცხლისწყლიანი ნათურით, შაბლონის გამოყენებით. ლიტოგრაფიის პროცესში შაბლონიდან დიდი სიზუსტით ხდებოდა სურათის გადატანა ფირფიტის ზედაპირზე ანუ ხდება რელიეფის ფორმირება.

ნაფთალიმიდური ფრაგმენტების შემცველობა % მასის	ნაფთოილენბენზიმიდაზოლური ფრაგმენტების შემცველობა % მას	შრობის ტემპერატურა^{0} C/ დრო წთ	თერმოციკლიზაციის ტემპერატურა	თერმოციკლიზაციის დრო, წთ	ამოჭიმის დრო	ბადის არსებობა	ფორების რაოდენობა 1სმ^{2}
95	5	95/15	350	30	30	არ არის	10
92	8	95/15	350	30	32	არ არის	5-7
90	10	95/15	350	30	35	არ არის	2,5-3
85	15	95/15	350	30	40	არ არის	2.5-3
80	20	95/15	350	30	40	არ არის	2-2.5
75	25	95/15	350	30	45	არ არის	2
70	30	95/15	350	30	60	სუსტი	2

50	50	95/15	350	30	180	ძლიერი	1-2
25	25	95/15	350	30	პრაქტიკულად ამოჭმა არ ხდება		1-2

პოლინაფთოილენბენზიმიდაზოლების საფუძველზე ორშრიანი ტექნოლოგიით ჰიბრიდული ინტეგრალური სქემების შესაქმნელად ფოტოლიტოგრაფიის სრული პროცესის ეტაპობრივად წარმართვა, მაღალი თერმომდგრადობის 500-520 ^{0}C ტემპერატურისადმი გამძლე ფენათაშორისო საიზოლაციო თვისებების მქონე რელიეფის მისაღებად.

ეპიტაქსია - წარმოადგენს მეტალის აფსკის წარმოქმნის სრულყოფას - ვაკუუმში აორთქლებით გამოლექვის ხერხით. რომლის საფუძველშიც დევს ქვესაფენის ზედაპირზე ატომების მართვადი კონდენსაცია. ეპიტაქსიაში იგულისხმება ერთი მონოკრისტალის ორიენტირებული ზრდა მეორის ზედაპირზე (ქვესაფენზე); ანუ მემკვიდრეობა ზრდადი კრისტალის

თავი.5 მზის როგორც ენერგიის ალტერნატიული წყაროს გამოყენების შესაძლებლობები და მოწყობილობები. ელექტროენერგიის მიღება მზის პანელისგან. მზის ელემენტების სახეები. ბატარეები. მზის პანელების. უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები. მზის ბატარეებში კვანტური წერტილების გამოყენება

მზის პანელის მუშაობის პრინციპი მზის პანელის მუშაობსი პრინციპი დაფუძნებულია ფოტოეფექტზე, რომელიც გამოწვეულია პოტენციალტა სხვაობით ორი განსხვავებული მატერიალის ურთიერთქმედებისას ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებისას. Photovoltaic ეფექტი მჭიდროდაა დაკავშირებული ფოტოელექტრულ ეფექტტან, სადაც ელექტრონები ამოიტყორცნებიან იმ მასალიდან რომელზეც ზემოქმედებს სინათლის სხივი იმ სიხშირეზე მეტი სიხშირით რომელიც აიძულებს მატერიალს ამოტყორცნოს ელექტრონები. 1905 წელს ალბერტ აინშტაინი მიხვდა რომ ეს ეფექტი აიხსნება იმით რომ სინათლე შეიცავს განსაზღვრულ

ენერგიის კვანტს, რომელსაც ფოტონი ეწოდება. ფოტონის ენერგია გამოისახე ფორმულით: E = hv, სადაც h პლანკის მუდმივაა, v კი სინათლის სიხშირე. ფოტოელექტრული ეფექტის ახნის გამო აინშტაინმა მოიპოვა ნობელის პრემია 1921 წელს.

Photovoltatic ეფექტი შეიძლება დაიყოს სამ ძირითად პროცესად:

 მუხტის მატარებლების დაგროვება ფოტონების მატერიალზე ურთიერთქმედების შედეგად, რომელიც ქმნის შენაერთს.

მატერიალის მიერ ენერგიის შთანთქმა ნიშნავს რომ, ენერგია გამოიყენება იმისათვის რათა ელექტრონის ენერგია შეიცვალოს Ei დან Ej მდე, გადავიდეს უფრო მაღალ ენერგეტიკულ დონეზე

ფოტონი შთაინთქმება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ, ელექტრონის ერთი დონიდან მეორე დონეზე გადასვლის ენერგია გაუტოლდება ფოტონის ენერგიას, $hv=E_f - Ei$. იდეალური ნახევარგამტარის შემთხვეაში ელექტრონები შეავსებენ ვალენტური უბანს სრულად, Ev-ს, და მის ზემოთ არსებულ ზონას გამტარებლობის ზონას, Ec-ს. ამ ორ ზონას შორის აღარ არსებობს ისეთი ზონა სადაც ელექტრონებს შეეძლებატ ყოფნა. ენერგიის განსხვავებას ამ ზონებს შორის ეწოდება bandga, E& = Ec - Ev. თუ ფოტონი რომელსაც ექნება ამ ენერგიაზე ნაკლები მიაღწევს ნახევარგამტარს, ის აღარ შთაინთქმება და გაივლის მატერიას ზემოქმედების გარეშე. რეალურ ნახევარგამტარებში, სავალენტო და გამტარებლობის ზონები არ არის ბრტყელი, და დამოკიდებული ეგრეთწოდებულ K ვექტორზე, რომელიც აღწერს კრისტალის ნახევარგამტარებლობის მომენტს. თუ მაქსიმალური სავალენტო და მინიმალური გამტარებლობის ზონა მოხვდება ამ K ვექტორზე, ელექტრონი გადავა სავალენტო ზონიდან გამტარებლობის ზონაში, კრისტალის მომენტის ცვლილების გარეშე. ნახევარგამტარი ეწოდება direct bandgapმატერიალს. თუ ელექტრონის ამოგდება შეუძლებელია კრისტალის მომენტის ცვლილების გარეშე, მაშინ ჩვენ ვსაუბრობთ indirect bandgap მატერიალზე. შთანთქმის კოეფიციენტი გაცელებით მეტია პირველ შემთხვევაში ვიდრე მეორეში.

თუ ელექტრონი გადავა Ei დან Ejში, სიცარიელე წარმოიქმნება Ei ზონაში. ეს ხვრელი იქცევა როგორც დადებითად დამუხტული ნაწილაკი და ეწოდება ხვრელი. ფოტონის შთანთქმა წარმოქმნის ელექტრონ-ხვრელურ წყვილებს

ფოტონის რადიოაქტიული ენერგია გარდაიქმნება ელექტრო-ხვრელურ ქიმიურ ენერგიად. ტერმოდინამიკა საზრვრავს მაქსიმალურ გარდაქმნის ეფექტურობას რადიაციულიდან ქიმიური ენერგიისაკენ. თერმოდინამიკული საზღვარი ტოლია 67% დან 86% მდე იმის მიხედვით არის თუ არა სინათლის სხივი კონცენტრირებული.

 შემდეგი გამოყოფა ფოტოგენერირებული მუხტის მატარებლების გადაკვეთაში

ჩვეულებრივ ელექტრო-ხვრელური წყვილები რეკომბინირებიან, ელექტრონი ბრუნდება საწყის ენერგო მდგომარეობაში როგორც სურათზეა მოცემული(2). რა დროსაც ელექტრონი ისევ გამოსხივდება როგორც ფოტონი ან გადაეცემა სხვა ელექტრონს ან ხვრელს ან მესრის რხევებს. იმიათვის რომ ელექრტო-ხვრელურმა წყვილმა წარმოქმნას მუშაობა გარე წრედში საწიროა, ნახევარგამტარული მემბრანა უნა იყოს მოთავსებული ორივე მხარეს. (semipermeable). ელექტრონს უნდა შეეძლოს მხოლოდ ერთი მემბრანიდან გასვლა ხოლო ხვრელს მეორე მემბრანიდა, როგორც ეს სურათზეა ნაჩვენები(3). ამისათვის მზის პანელებში ძირითადად გამოიყენება n და p ტიპის მატერიალი.

მზის პანელები უნდა დამზადდეს ისე რომ, ელექტრონებმა და ხვრელებმა უნდა მიაღწიონ მემბრანას მანამ სანამ ისინი, შევლენ რეაქციაში ერთმანეთთან, რეკომბინირდებიან. დრო რომელიც დამუხტული ნაწილაკისთვის მემბრანამდე მისაღწევადაა საჭირო ნაკლები უნდა იყოს მის სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე. ეს ყოველივე კი მშტანთქმელის სისქეს ზრვარს უწესებს.

 ფოტოდამუხტული ნაწილაკების შეგროვება საკვანძო წერტილებში

საბოლოოდ დამუხტული ნაწილაკები გამოიყოფა მზის პანელებიდან ელექტრული კონტაქნეტის საშვალებით,ნახ(4). ელექტრო ხვრელური წყვილის ქიმიური ენერგია გარდაიქმნება ელექტრულ ენერგიაში. მას შემდეგ

რაც ელექტრონი გაივლის წრედს, ის დაუკავშირდება ხვრელს მეტალურ ზედაპირზე.

მზის გამოსხივება

მზე მზე მზის სისტემის ცენტრალური ვარსკვლავია. ის ძირითადად შედგება წყალბადისა და ჰელიუმისაგან. მზის მასა იმდენად დიდია, რომ მასშია მოთავსებული მზის სისტემის მასის 99.68%. მზის ცენტრში წნევა და ტემპერატურა იმდენად მაღალია რომ მიმდინარეობს თერმობირთვული რეაქციები.

ძირითადად თერმობირთული პროტონ-პროტონ რეაქციები მიმდინარეობს ოთხი პროტონის საშვალებით ნაბიჯებად გარდაიქმნება

 ჰელიუმის ბირთვად (ორი პროტონი და ორი ნეიტრონი) 2 პოზიტრონად (ელექტრონის საწინააღმდეგო ნაწილაკებად) 2 ნეირინოდ ელექტრომაგნიტურ რადიაციად.

დამატებით რადიაციას იწვევს პოზიტრონის მიერ ელექტრონის შთანთქმა. ჰელიუმის ბირთვის მასა ითხ პროტონთან შედარებით 0,635% ით ნაკლებია, მასის სხვაობა აინშტაინის ფორმულის გამოყენებით გარდაიქმნება ენერგიად.

E=mc^2

ყოველ წამს მსგავსად, 4 მილიონი ტონა გარდაიქმნება ენერგიად.

ნეიტრონები ძნელად ურთიერთქმედებენ მატერიასთან, ამიტომაც, მათ შეუძლიათ ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე დატოვონ მზის ბირთვი. ყოველ წამს, 6,5*10^10 ნეიტრონი გაივლის ყოველს სმ^2 დედამიწაძე და ჩვენს სხეულში. ნეიტრონებს გადააქვთ 2% იმ ენერგიისა რომელსაც მზე ასხივებს. დარჩენილი გამოსხივება კი გამოსხივდება როგორც ელექტრომაგნიტური გამოსხივება. მზის ცენტრი იმდენად მჭიდროა რომ რადიაციას არ შეუძლია გადაადგილდეს თავისუფლად, ის გამუდმებით შეიწოვება და რე-ემიტირდება, აქედან გამომდინარე 10 000 დან 170 000-მდეა საჭირო რათა მან მზის ზედაპირს მიაღწიოს. მზის ზედაპირს ფოტო-სფერო ეწოდება. ტემპერატურა 6000K-ს შეადგენს. ის ენერგია რომელიც მზიდან დედამიწის

მიმართულებით აღწევს არის მუდმივი და მას მზის მუდმივას უწოდებენ, რომელიც ტოლია 1361 W/სმ^2-ის.

რადიომეტრიული თვისებები მანამ სანამ მზის სხივი გადაიქსეოდეს ელექტრულ ენერგიად, საჭიროა გავიგოთ თუ როგორ სინათლის ენერგია როგორაა გამოხატული ფიზიკურად და მატემატიკურად.

ჩვენ შემთხვევაში არაა მნიშვნელოვანი მთლიანი ენერგია, მხოლოდ ერთეულზე მოსული ენერგია გვაინტერესებს. ამისთვის გამოვიყენებთ ძალას რომელიც მოიცემა შემდეგნაირად. ჩვენ ვიყენებთ რაღაც A სიბრტყეს ჩვენი მსჯელობისათვის. იმისათვის რომ განვსაზღვროთ ზედაპირის მიერ შთანთქმული სრული ენერგია, ჩვენ უნდა გავაინტეგრალოთ სრული ზედაპირი. ასევე უნდა გავითვალისწინოთ რომ სხივი ეცემა სხვადასხვა მიმართულებიდან. რომლის პარამეტრებიც მოიცემა სფერულ კოორდინატებში. . თეორიულად ჩვენ ვიღებთ რომ Le მნიშვნელობას ეწოდება სიკაშკაშე.

ის ფაქტი რომ გვაქვს cosθ გვეუბნება რომ თავისთავად A არ არის რელევანტური ეს ცნობილია როგორც ლამბერტის კანონი. მზის ენერგიის გარდაქმნის პროცესის შესწავლა იქცა ახლად შექმნილი თანამედროვე მეცნიერების დარგის „ფოტოენერგეტიკის“ ამოცანად. ფოტო-ენერგეტიკა არ არის ახალი ტექნოლოგია: კოსმოსური ერის პირველივე დღეებიდანვე მზის ბატარეებით ხდებოდა კოსმოსური ხომალდების ელექტრული ენერგიით მომარაგება. სიახლე მდგომარეობს იმაში, რომ ტექნოლოგიამ თავისი განვითარების დონით მიაღწია იმ სტადიას, როცა შესაძლებელია შეიქმნას რამოდენიმე მილიონი ვატი სიმძლავრის ელექტროსადგურები. დღეისათვის მზის ენერგია ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა სფეროში: მაღალმთიან რეგიონებში; ქალაქიდან დაშორებულ რაიონებში სადაც არ არის ცენტრალიზებული ელექტრომომარაგება;ცალკეული სახლების ელექტრომომარაგებისათვის; ტელეკომუნიკაციის სისტემებში; განათების სისტემებში და ა.შ. ბოლო წლებში ამ მიზნებისთვის მზის მოდულები თავისი გამოყენების თვალსაზრისით წარმოადგენს საერთო ბაზრის 90%-ს. უმეტეს შემთხვევაში ფოტოელექტრული გარდამქმნელები მუშაობენ ქსელთან პარალელურ რეჟიმში და გამოიმუშავებენ ეკოლოგიურად სუფთა ელექტრულ ენერგიას ცენტრალური ელექტრომომარაგების ქსელისთვის.

მრავალ ქვეყანაში უკვე არსებობს მზის ენერგეტიკის განვითარების სპეციალური მხარდამჭერი საკანონმდებლო და ეკონომიკური მექანიზმები.

დღევანდლამდე მზის გამოსხივების ფოტოელექტრული გარდამქმნელები პრაქტიკულად მზადდებოდა მხოლოდ კრისტალურ სილიციუმზე. ასევე ყურადღებას იმსახურებენ სხვა მასალები. მათ მიეკუთვნებათ: სპილენძ-ირიდიუმის დისელენიდი, გალიუმის არსენიდი, კადნიუმის ტელური. მკვლევართა მიზანს წარმოადგენს ფოტოელექტრული გარდამქმნელი სისტემების ეფექტურობის გაზრდა და ღირებულების შემცირება.

კვლევები მზის ელემენტების და მოდულების განვითარებისათვის ძირითადად მიმდინარეობს: ახალი მასალების შექმნასა და მათი შემადგენლობის ოპტიმიზაციაზე; ახალი ტიპის ჰეტეროსტრუქტურების დამუშავებასა და კასკადური ფოტოელექტრული გარდამქმნელების შექმნაზე, რომლებშიც გამოიყენება ნახევარგამტარები სპეციალურად შერჩეული აკრძალული ზონის სიგანით. მზის ფოტოელექტრული გარდამქმნელების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით ბოლო პერიოდში ასევე ფართოდ გამოიყენება კონცენტრატორული სისტემები. კონცენტრატორული სისტემების, ჰეტერო და კასკადური სტრუქტურების დამზადება საკმაოდ რთული და ძვირადღირებული პროცესია. მაგრამ მომავალში მათი გამოყენება მომგებიანია, ვინაიდან მნიშვნელოვნად იზრდება ეფექტურობა და საერთო ჯამში შესაძლებელია მათი ღირებულების შემცირება. საქართველო თავისი სპეციფიკით წარმოადგენს მეტად საინტერესო რეგიონს მზის ენერგეტიკის განვითარებისთვის აქ იდეალური ბუნებრივი პირობებია ალტერნატიული ენერგიის ათვისებისათვის. საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობის გათვალისწინებით მზის ეფექტური და ხანგრძლივი გამოსხივება 250-დან 280 დღემდე მერყეობს, რაც წელიწადში დაახლოებით 1900-2200 საათს შეადგენს. მზის ენერგიის სრული წლიური თეორიული პოტენციალი საქართველოში შეფასებულია 108 მვტ-ის დონეზე.

ყველა ამ აქტუალურმა პრობლემამ განსაზღვრა და აქ უნდა გავეცნოთ ია ტრაპაიძის სადოქტორო ნაშრომის მიხედვით დაბალტემპერატურული თხევადფაზური ეპიტაქსიის მეთოდით დამზადებული AlGaAs-GaAs სტრუქტურების საფუძველზე მზის კონცენტრირებული გამოსხივების ეფექტური ფოტოელექტრული გარდამქმნელი ელემენტებს, დამზადების

ტექნოლოგიას,კონსტრუქციის დამუშავებას და მათ ელექტრო-ფიზიკურ თვისებებს

მზის ენერგეტიკის საწყისი პერიოდი, განვითარების ეტაპები და ბოლო წლების მონაცემები

ენერგიის ალტერნატიულ და განახლებად წყაროებს შორის მზის ენერგიის გარდაქმნა უშუალოდ ელექტრო ენერგიად იქცევს სულ უფრო მეტად მზარდ ყურადღებას. საზოგადოების ცნობიერებაში მკვიდრდება აზრი, რომ მომავლის ენერგეტიკა უნდა იყოს დაყრდნობილი მზის ენერ- გიის ფართომასშტაბიან გამოყენებაზე. ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა, უხ- მაურო და საიმედო ენერგიის წყარო. მოწყობილობები რომლებიც მზის ენერგიას პირდაპირ გარდაქმნიან ელექტრო ენერგიად, არიან სრულიად თანამედროვენი, როგორც სამეცნიერო ასევე ტექნიკური თვალსაზრით. მზის ენერგიის გარდაქმნის პროცესის შესწავლა არის თანამედროვე მეცნიერების დარგის „ფოტოენერგეტიკის“ ამოცანა. ფოტოენერგეტიკა არ არის ახალი ტექნოლოგია: კოსმოსური ერის პირველივე დღეებიდანვე მზის ბატარეებით ხდებოდა კოსმოსური ხომალდების ელექტრული ენერგიით მომარაგება. სიახლე მდგომარეობს იმაში, რომ ტექნოლოგიამ თავისი გან- ვითარების დონოთ მიაღწია იმ სტადიას, როცა შესაძლებელია შეიქმნას რამოდენიმე მილიონი ვატი სიმძლავრის ელექტროსადგურები. დღეისა- თვის მზის ენერგია ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა სფეროში: მაღალ- მთიან რეგიონებში; ქალაქიდან დაშორებულ რაიონებში სადაც არ არის ცენტრალიზებული ელექტრომომარაგება. დღევანდლამდე მზის გამოსხივების ფოტოელექტრული გარდამქმნე- ლები პრაქტიკულად მზადდებოდა მხოლოდ კრისტალურ სილიციუმზე. მკვლევართა მიზანს წარმოადგენს ფოტოელექტრული გარდამქმნელი სისტემების ეფექტურობის გაზრდა და ღირებულების შემცირება. კვლევები მზის ელემენტების და მოდულების განვითარებისათვის ძირითადად მიმდინარეობს: ახალი მასალების შექმნასა და მათი შემადგენლობის ოპტი- მიზაციაზე; ახალი ტიპის სტრუქტურების დამუშავებასა და კასკადური ფოტოელექტრული გარდამქმნელების შექმნაზე, რომლებშიც გამოიყენება ნახევარგამტარები სპეციალურად შერჩეული აკრძალული ზონის სიგანით. მზის ფოტოელექტრული გარდამქმნელების ეფექტურობის გაზრდის მიზნით ბოლო პერიოდში ასევე ფართოდ გამოიყენება კონცენტრატორული

სისტემები. კონცენტრატორული სისტემების, ჰეტერო და კასკადური სტრუქტურების დამზადება საკმაოდ რთული და ძვირადღირებული პროცესია. მაგრამ მომავალში მათი გამოყენება მომგებიანია, ვინაიდან მნიშვნელოვნად იზრდება ეფექტურობა და საერთო ჯამში შესაძლებელია მათი ღირებულების შემცირება.

მზის ბატარეების განვითარების ათვლის წერტილად ითვლება 1839 წელი, როდესაც აღმოჩენილი იქნა ფოტოგალვანური ეფექტი, ეს აღმოჩენა ეკუთვნის ედმონდ ბეკერელს. მზის ბატარეების ისტორიის შემდგომი ეტაპი

იყო ჩარლ ფრისტის მოღვაწეობა. ბეკერელის აღმოჩენის ორმოცდაოთხი წლის შემდეგ, 1883 წელს ფრისტმა პირველად შექმნა ელემენტის კონსტრუქცია, რომელიც იყენებდა მზის ენერგიას. ძირითად აღმოჩენად იქცა სელენი, რომელიც ზემოდან დაფარეს ოქროს თხელი ფენით. გამომგონებელი მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ ელემენტთა ურთიერთ-შეთვისებამ საშუალება მისცა, მინიმალური ხარისხით (1%-ზე ნაკლები) მზის ენერგია გარდაექმნა ელექტრულ ენერგიად ინტენსიური მოღვაწეობის პერიოდები იცვლებოდა დაღმავლობით. ბევრი თვლის, რომ მზის ბატარეების განვითარება თავის საწყისს იღებს ალბერტ აინშტაინის მოღვაწეობიდან. კერძოდ, დიდმა მეცნიერმა 1921 წელს მიიღო ნობელის პრემია გარე ფოტოეფექტის თავისებურებების შესწავლისათვის. 30-იან წლებში საბჭოთა მეცნიერების მიერ ფოტოეფექტის გამოყენე-ბით მიღებული იქნა ელექტრული დენი. მათი მარგი ქმედების კოეფიციენტი იყო 1%-ზე მეტი, რაც იმ დროისათვის წარმოადგენდა სერიოზულ ნაბიჯს . უკვე 1954 წელს ამერიკელ მეცნიერთა ჯგუფმა მიაღწია მქკ-ის ზრდას 6%-მდე და მსოფლიომ იხილა პირველი მზის ბატარეა სილიციუმზე . ამავე პერიოდში დაიწყო A3B5 შენაეთების სინთეზი, რაც წარმოადგენდა ფოტოენერგეტიკის განვითარების სტიმულს . მზის ბატარეების წარმატებული წარმოება დაიწყო 80-იანი წლების ბოლოდან და დღეს მიღწეულია 20 %-მდე მქკ-ს. მეცნიერებმა შექმნეს მოწყობილობები, რომლებიც დამზადებულია ლაბორატორიულ პირობებში და გააჩნდათ მქკ-ის 30%-ზე მეტი მნიშვნელობა.

მზის ბატარეების შემდგომი განვითარება და მათი გავრცელება ბევრად არის დამოკიდებული მეცნიერებისა და სახელმწიფო სტრუქტურების

დაინტერესებაზე. ასეთი დაინტერესება არსებობს, ვხედავთ დარგი ვითარდება და ჩანს ახალი მიღწევები. მზის ენერგია ხდება უფრო მიღწევადი, უსაფრთხო და მოსახერხებელი გამოყენებისათვის. ამერიკელი

მეცნიერები ფიქრობენ, რომ უახლოეს პერიოდში კალიფორნიის მზის ენერგია შეცვლის არაბულ ნავთობს. ფინანსები, რომლებიც ხმარდება კვლევების ჩატარებას გამართლებულია, ვინაიდან საგრძნობია ტრადიციული წყაროების გაძვირების ტენდენცია. მეწარმეთა დიდი უმრავლესობა ათვითცნობიერებს მიმართულების პერსპექტიულობას და გეგმავენ ჩადონ მნიშვნელოვანი თანხები მისი განვითარებისათვის.

მსოფლიო ენერგეტიკული საგენტოს (IEA) მონაცემებით მზის ენერგეტიკის ზრდის ტემპი 2030 წლისათვის 2004 წელთან შედარებით 60-ჯერ გაიზრდება.

მზის გამოსხივება

მზე მუდმივად ასხივებს დიდი რაოდენობის ენერგიას. ნაწილი ენერგიისა შთაინთქმება ატმოსფეროში ან აირეკლება და ბრუნდება უკან კოსმოსში. მზის სინათლის ინტენსივობა, რომელიც აღწევს დედამიწამდე, იცვლება დღე-ღამის და წლის განმავლობაში ადგილ-მდებარეობის და ამინდის პირობების მიხედვით. ენერგიის საერთო რაოდენობა იზომება ვტ.სთ/მ2 დღეში ან სხვა პერიოდში. მზის სინათლე ატმოსფერულ ფენებში გავლისას მცირდება, ძირითადად წყლის ორთქლის მიერ ინფრაწითელი გამოსხივების

შთანთქმის შედეგად, ულტრაიისფერი გამოსხივება კი შთაინთქმება ატმოსფერული მტვრის ნაწილაკებით და აეროზოლით. დედამიწაზე მოსული გამოსხივების ინტენსიობაზე ატმოსფერული ზემოქმედების მაჩვენებელია „ჰაერის მასა“ (AM) და განისაზღვრება როგორც დედამიწასა

და ზენიტს შორის არსებული კუთხის სეკანსი. წარმოდგენილიასხვადასხვა პირობებისთვის მზის გამოსხივების ინტენსიობის სპექტრული განაწილება. როცა მზე ზენიტშია და კუთხე მზესა და ზენიტს შორის 600-ია. დედამიწაზე საშუალო სიმძლავრე ემთხვევა გამოსხივების ინტენსივობას AH=1,5. AM2-შესაბამისად მზე ჰორიზონტთან შეადგენს 450-იან კუთხეს) . დედამიწის ზედაპირთან ახლოს მზიდან მოსული ენერგიის გამოთვლების გამარტივების მიზნით, მას ზოგადად გამოსახავენ მზის ნათების იმ

საათებში, როცა ინტენსიობა არის 1000 ვტ/მ2, ე.ი. პირველი საათისთვის (შუადღეს). მნიშვნელოვანია არ აურიოთ ერთმანეთში პიკური და რეალური დრო. რეალური დროის განმავლობაში მზე იცვლის თავის ინტენსივობას, მაგრამ ჯამში არ გვაძლევს იმ ენერგიას, თითქოს ის გარკვეული დროის (მაგ. 5 სთ-ის) განმავლობაში ანათებდა ინტენსიურად. ზუსტად მზის გამოსხივების ეს პიკური საათები გამოიყენება მზის მოდულების სიმძლავრის ანგარიშის დროს.

1.3. მზის გამოსხივების ფოტოელექტრული გარდამქმნელები

რა მასალისგანაც არ უნდა იყოს დამზადებული ელემენტი, მასში მზის ენერგიის ელექტრულში გარდაქმნის პროცესი რჩება უცვლელი. ჩვენთვის ძირითად ინტერესს წარმოადგენს ნახევარგამტარში ელეტქრული მუხტის გადამტანების წარმოქმნის და მათი გადაადგილების პროცესი, ვინაიდან ელექტრული დენი განპირობებულია ჩაკეტილ წრედში ამ გადამტანების ნაკადით. მზის ელემენტი თავის არსით არის დიდი ფართობის მქონე დიოდი . საკვანძო მომენტი, რაც ხდება მზის ელემენტში სინათლის ენერგიის ელექტრულ ენერგიაში გარდაქმნის პროცესში, არის ჩაშენებული ელექტრული ველის გავლენით სინათლის შთანთქმის შედეგად წარმოქმნილი მუხტის გადამტანების მოძრაობა ურთიერთსაწინააღმდეგო მიმართულებით. დავუშვათ, რომ სინათლის შთანთქმის შედეგად გენერირებული გადამტანების მიმართ ველი ორიენტირებულია ელექტრონების მოსაზიდად და ხვრელების უკუგდებისათის. ამ შემთხვევაში ველში ელექტრონები აჩქარდებიან და ხვრელები კი დარჩებიან იმ ადგილზე, სადაც ისინი წარმოიქმნენ. თავისუფალი ელექტრონები, რომლებმაც აჩქარებულად გაიარეს ველი, ვეღარ შეძლებენ უკან დაბრუნებას, ვინაიდან ველი ეწინააღმდეგება მათ უკან დაბრუნების პროცესს. შესაბამისად, მზის ელემენტის ხანგრძლივად განათების შემთხვევაში ერთი ტიპის მუხტის გადამტანები დაგროვდებიან ელემენტის ზედა ნაწილში, ხოლო სხვა ტიპის მუხტის გადამტანები - მის ქვედა ნაწილში. თუ ელემენტის ქვედა და ზედა ნაწილს შევაერთებთ გამტარით, მაშინ მუხტის თავისუფალი გადამტანები მასში დაიწყებენ გადაადგილებას. ამრიგად

წარმოიშვება ელექტრული დენი, რომელიც იარსებებს მანამ სანამ ელემენტი იქნება განათებული.

4. ჰეტეროსტრუქტურების საფუძველზე დამზადებული მზის ელემენტები

AlGaAs-GaAs-ის ჰეტეროსტრუქტურების საფუძველზე მზის ელემენტების შექმნის შემდგომ მზის ფოტოენერგეტიკაში გაიხსნა სრულიად ახალი ფურცელი [7-9]. მნიშვნელოვანი იყო ჰეტეროსტრუქტურებში ოპტიკური ფანჯრის იდეის პრაქტიკულ რეალიზაციასთან დაკავშირებული ექსპერიმენტების შედეგები. p-n ჰეტეროგადასვლებში AlGaAs-ის (ფართოზონიანი ფანჯარა) და GaAs-ის (ფოტოაქტიური არე) ჩამოყალიბებით

შესაძლებელი გახდა: ელექტრონულ-ხვრელური წყვილის გენერაციისათვის

უდეფექტო ჰეტეროსაზღვრის ფორმირება და p-n გადასვლით მათი შეკრებისათვის შეიქმნა იდეალური პირობები; ფოტოაქტიური GaAs-ის ფენიანი ჰეტეროფოტოელემენტები აღმოჩნდნენ უფრო რადიაციულად მდგრადნი. ამის გამო მათ ძალიან სწრაფად მოიპოვეს გამოყენება კოსმოსურ

ტექნიკაში, მიუხედავად მნიშვნელოვანი სიძვირისა სილიციუმის ფოტო-ელემენტებთან შედარებით.

სილიციუმი და გალიუმის არსენიდი წარმატებით აკმაყოფილებენ ფოტოელემენტების დამზადებისათვის „იდეალური“ ნახევარგამტარული

მასალის მოთხოვნებს. თუ ამ მასალებს შევადარებთ მათი გამოყენების თვალსაზრისით ერთ p-n გადასასვლელიან მზის ფოტოელემენტების დამზადებისათვის, მაშინ მათი ფოტოელექტრული გარდაქმნის შესაძლო

ზღვრული მნიშვნელობები აღმოჩნდება თითქმის ერთნაირი და ახლოს

აბსოლუტურ მაქსიმუმთან რა თქმა უნდა სილიციუმის უპირატესობად ითვლება: ბუნებაში მისი ფართოდ გავრცელება; არა-ტოქსიკურობა და შედარებით ნაკლები ფასი; მათ საფუძველზე ნახევარგამტარულ ხელსაწყოთა წარმოების ფართო ინდუსტრია. მიუხედავად გარკვეული მცდელობებისა, შექმნილიყო სხვადასხვა ტიპის თხელფიროვანი მზის ბატარეები, დღეისათვის კრისტალურ სილიციუმს (მონო- და პოლიკრისტალურ მოდიფიკაციებს) უკავია მნიშვნელოვანი წილი დედამიწის პირობებში მომუშავე მზის ელემენტების წარმოებაში. 1980-იან

წლებამდე მზის ფოტოელემენტებთან დაკავშირებული სამუშაოები, როგორც სილიციუმზე ასევე გალიუმის არსენიდზე, ხორციელდებოდა შედარებით მარტივ სტრუქტურებზე და უბრალო ტექნოლოგიებით. სილიციუმის ფოტოელემენტებისათვის გამოიყენებოდა პლანარული სტრუქტურა დიფუზიური მეთოდით მიღებული თხელი p-n გადასასვლით.

გალიუმის არსენიდის საფუძველზე, AlGaAs-ის ფართოზონიანი ფანჯრის

გაზრდისათვის, გამოიყენებოდა ეპიტაქსიის შედარებით მარტივი მეთოდი,

რომელიც ადრე დამუშავებული იყო პირველი თაობის ჰეტეროლაზე-რებისათვის. ფოტოელემენტის სტრუქტურაში საკმარისი იყო მხოლოდ ერთი ფართოზონიანი p-AlGaAs-ის ფენის გაზრდა, p-n გადასვლის ფორმირებისათვის კი n-GaAs-ის ბაზურ მასალაში p-ტიპის მინარევის დიფუზის განხორციელებ მზის ელემენტის მაქსიმალურად მიღწეული ეფექტურობის (η მაქს) დამოკიდებულება მასალის აკრძალული ზონის სიგანეზე (ΔE g). მთლიანი ხაზი - AM0 მზის სპექტრისათვის , პუნქტირით - AM1.5d სპექტრისათვის (გამოსხივების 1sun და 1000 - ჯერადი კონცენტრირების). 80-იანი წლების მეორე ნახევრიდან ნახევარგამტარული მზის ფოტოენერგეტიკის სფეროში ფეხი მოიკიდა „მაღალმა ტექნოლოგიებმა“. სილიციუმის საფუძველზე შემოთავაზებული იქნა ახალი სტრუქტურები, რომლებიც იძლეოდნენ ოპტიკური და რეკომბინაციული დანაკარგების შემცირების საშუალებას. სტრუქტურების რეალიზაციის პირობებს ქმნიდა მრავალსაფეხურიანი ტექნოლოგიური პროცესები, რომლებიც საკმარისად კარგად იყო დამუშავებული ინტეგრალური მიკროსქემების დამზადების ტექნოლოგიისათვის სილიციუმის საფუძველზე. ამან განაპირობა სილიციუმის მზის ელემენტების პარამეტრების მკვეთრი ზრდა [10] და ლაბორატორიული ნიმუშების ეფექტურობა მიუახლოდავდა თეორიული ზღვარს მართალია მათი ღირებულება ბევრად აღემატება „ჩვეულებრივისას“. გალიუმის არსენიდზე დამზადებული მზის ელემენტებისათვის პროგრესი განაპირობა ჰეტეროგადასვლების მიღების ახალი

ეპიტაქსიური მეთოდების გამოყენებამ - ესაა მეტალო-ორგანული ნაერთე-

ბის გაზური ფაზიდან (MOCVD) ეპიტაქსია. ამ მეთოდის გამოყენებით მზის

ელემენტებისათვის დამზადებულ ჰეტეროსტრუქტურებში განხორციელდა შემდეგი გაუმჯობესებები: პირველ რიგში მოხდა AlGaAs-ის

ოპტიკური ფანჯრის ოპტიმიზაცია, ნანოზომამდე შემცირდა მათი სისქეები;

ასევე ამ ფენამ შეასრულა ანტიამრეკლავი ARC ფენის ფუნქციაც; ფარ-

თოზონიანმა ფენამ (შექმნილმა p-n გადასვლის ქვემოთ) შეამცირა p-n გადასვლის მიერ მუხტის გადამტანების შეგროვებამდე მათი რეკომბინაციული დანაკარგები ; მიღებული იქნა მზის ელემენტები, რომელთა მქკ 100-ჯერადი კონცენტრირების პირობებისათვის (AM0) ტოლია 24,6% [11]; სტრუქტურებში შემცირებული იქნა ფოტოაქტიური ფენის სისქე, რამაც თავის მხრივ გაზარდა მდგრადობა რადიაციული ზემოქმედების მიმართ.

მქკ-ის გაზრდისათვის 1960-იანი წლებიდან უკვე განიხილებოდა კასკადური ფოტოელემენტის იდეა, როგორც რეალური მაგრამ შორეული პერსპექტივა. სიტუაცია საგრძნობლად შეიცვალა, როცა 1980-იან წლებში, მკვლევართა ჯგუფებმა კონცენტრირება გაუკეთეს თავიანთ საქმიანობას შეექმნათ სხვადასხვა ტიპის ორკასკადიანი მზის ელემენტები . წარმოდგენილია მრავალკასკადიანი მზის ელემენტებისათვის მქკ-ის

ზრდის პერსპექტივა. პირველ ეტაპზე მქკ-ის კარგი შედეგები მიღებული იყო მექანიკურად შეპირისპირებულ ფოტოელემენტებზე, თუმცა სინამდვილეში პერსპექტიულად უნდა ჩათვლილიყო ფოტოელემენტები მონოლითური სტრუქტურით. ასეთი სტრუქტურები დამუშავებული იქნა განახლებადი ენერგიების ეროვნული ლაბორატორიის (NREL-აშშ) თანამშრომლების მიერ, მეტალოორგანული შენაერთებიდან ეპიტაქსიური მეთოდის გამოყენებით.

ამჟამად შემოთავაზებულია ფოტოელექტრული გარდამქმნელების მიმართ ახალი მიდგომა, რაც დაკავშირებულია კვანტურ წერტილიანი მასალების გამოყენებასთან. კერძოდ, საუბარია „შუალედური ზონის“ ფოტოაქტიური ფენის შექმნაზე [16]. ფოტოელემენტების მრავალკასკადურ სტრუქტურებში, მოცემული სპექტრის მშთანთქმელი ახალი მასალების

გამოყენებასთან ერთად, შესაძლებელია გაუმჯობესდეს კომუტაციის

ფუნქციის შემსრულებელი გვირაბული დიოდების მახასიათებლებიც (პიკური დენის გაზრდა), მათში p+ და n+ ფენებს შორის ზესტრუქტურის

ჩანერგვით. არსებობს მქკ-ის გაზრდის სხვა იდეაც, კერძოდ მდორედ გარდამავალი ჰეტეროსტრუქტურის გამოყენება, რომლებშიც აუცილებელია

მიღებული იქნას ეპიტაქსიური ფენების აკრძალული ზონის სიგანეებს შორის განსხვავების ფართო დიაპაზონი. ასევე აუცილებელია შენარჩუნებულ იქნას მუხტის გადამტანების მაღალი ძვრადობა. აღნიშნული

მცდელობები მიმართული იყო ერთი მიზნისაკენ, მქკ რეალურად მიახლოებოდა თეორიულ თერმოდინამიკურ ზღვარს 93%-ს. წინა წლების გამოცდილება გვიჩვენებდა, რომ მზის ელემენტებთან დაკავშირებული ყველა მიღწევა პირველ რიგში გამოიყენებოდა კოსმოსური მიზნებისათვის, ხოლო დედამიწის პირობებში მათი გამოყენება ელექტრული ენერგიის მიღებისათვის განიხილებოდა შორეულ პერსპექტივაში. მიუხედავად ამისა მზის ელემენტების განვითარების არსებულმა ტემპებმა, თავის მხრივ, დასაბამი მისცა წინსვლას მათი დედამიწის პირობებში გამოყენებისათვის.

1.5. მზის კონცენტრირებული გამოსხივების ფოტოელექტრული გარდაქმნა

ფოტოელექტრული გარდამქმნელის მქკ-ის გაზრდის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გზაა მზის გამოსხივების ნაკადის წინასწარ კონცენტრირება

და მისი შემდგომი გარდაქმნა. მზიდან დაშორებულ ობიექტზე გამოსხივების კონცენტრირების ჯერადობის ზღვრული გაანგარიშებული მნიშვნელობა შეესაბამება დედამიწის ორბიტას და არის 46200-ის ტოლი. ზუსტად ამ ზომის კონცენტრირება გამოიყენება, სხვადასხვა ტიპის მზის ელემენტების, ეფექტურობის თერმოდინამიკური ზღვრული მნიშვნელობის

შეფასების დროს. კერძოდ, რამოდენიმე ათეული კასკადისაგან შედგენილი

ფოტოელემენტების, მქკ-ის ზღვრული მნიშვნელობა უახლოვდება კარნოს

ციკლისას და არის თითქმის 87%. დღეისათვის მრავალგადასვლიანი ფოტოელემენტები იძლევიან მქკ-ის მაღალი მნიშვნელობის დემონსტრირების და მომავალში მისი გაზრდის შესაძლებლობას, ეი აქვთ საუკეთესო განვითარების პერსპექტივა დედამიწის პირობებში გამოყენებისათვის, სადაც ერთ-ერთი განმსაზღვრელი პირობაა

ეკონომიკური ფაქტორი. მრავალგადასვლიანი ფოტოელემენტები სტრუქტურულად გაცილებით რთულნი არიან სხვა ნახევარგამტარულ ხელსაწყოებთან შედარებით. მათში აუცილებელია, რომ p-n გადასვლების ფოტოაქტიურ ფენებს, რომლებიც სტრუქტურაში მრავლად არიან, გააჩნდეთ ერთმანეთისაგან განსხვავებული აკრძალული ზონის სიგანეები. მნიშვნელოვნია ფენების ლეგირების დონის ვარირებაც, ვინაიდან სტრუქტურის ზრდის პროცესში მათ შორის ხორციელდება გამტარებლობის ტიპის უცაბედი ცვლილება. ზუსტად უნდა იყოს განსაზღრული და დიდი სიზუსტით განხორციელებული ფოტოაქტიური ფენების სისქეები, რაც აუცილებელია ფოტოდენის განსაზღვრული მნიშვნელობის მიღებისათვის. ფენები, რომლებიც უზრუნველყოფენ გვირაბული p+-n+ გადასვლების ფორმირებას, სისქით უნდა იყვნენ ძალზე თხელი (ნანომეტრულ დიაპაზონში), ხოლო ფოტოაქტიური ფენები კი რი რიგით მეტი სისქის. A3B5 მასალების მთლიანი ნაკრები (მათი მყარი ხსნარების სახით) ჩართული არიან ფოტოელემენტების მრავალფენიანი სტრუქტურის ფორმირების ამ მნიშვნელოვან პროცესში. სტრუქტურების გამოყენების ეკონომიკურ მხარეს კი განსაზღვრავს ტექნოლოგიის ავტომატიზაცია და კონცენტრატორული სისტემების გამოყენება. ის, რომ GaAs-ის ჰეტეროფოტოელემენტებს შეუძლიათ ბრწყინვალედ მუშაობა მაღალი კონცენტრირების (10-დან 1000-მდე ჯერადობა) პირობებში, მნიშვნელოვნად განასხვავებს სილიციუმის საფუძველზე დამზადე- ბული მზის ელემენტებისაგან: გენერირებული ენერგია პროპორციულად იზრდება სინათლის ნაკადის ზრდასთან ერთად; დენის ძალის მატებასთან ერთად გამოსვლის ძაბვა იცვლება ლოგარითმული კანონით; კონცენტრირებული ნაკადის შემთხვევაში გამოსავალი სიმძლავრე იზრდება ზეწრფივად და შესაბამისად მატულობს ფოტოელექტრული გარდაქმნის ეფექტურობაც. ეს უკანასკნელი შესაძლებელია გამოყენებული ყოფილიყო პრაქტიკაში, რომ არა ის ფაქტი, როცა დენის ძალის მატება იწვევს ძაბვის ვარდნას ფოტოელემენტის შიდა წინაღობაზე. ამრიგად დგება შიდა გალვანური დანაკარგების შემცირების პრობლემა, რაც მნიშვნელოვანი ფაქტორია მზის კონცენტრირებული ფოტოელემენტების დამუშავებისას. მთავარი მამოძრავებელი ძალა კონცენტრირებული სისტემების გამოყენე- ბისა არის ძვირადღირებული ნახევარგამტარული მასალის დანახარჯის და შესაბამისად ფასის

შემცირების შესაძლებლობის არსებობა. ე.ი. გაჩნდა წინაპირობა, რომ ამ სისტემებით აღჭურვილი მზის ფოტოელემენტი წარ- მატებით იქნას გამოყენებულია დედამიწის პირობებშიც. 1990 წლიდან კონცენტრირებული მზის ელემენტების შექმნის პრაქტიკაში წარმოიქმნა ახალი მიმართულება, რომელიც ემყარებოდა მცირე განზომილებიანი მოდულების კონცეფციას, რაც იძლეოდა საშუალებას შექმნილიყო ეკონომიკურად გამართლებული მზის ენერგიის ფოტოელექ- ტრული გარდაქმნელები კონცენტრატორების ხაზოვანი ზომების შემცირება, აპერტურასა და ფოკუსურ მანძილს შორის გარკვეული შეფარდების შენარჩუნება არის ჯერადობის განმსაზღვრელი პირობა. ამ შემთხვევაში ფოკუსური მანძილის შემცირების გამო მცირდება სისტემის სისქე, ასევე მცირდება ფოტოელემენტის გეომეტრიული ზომებიც, რაც ქმნის საშუალებას მნიშვნელოვნად შემცირდეს ძვირადღირებული ნახევარგამტარული სტრუქტურების დანახარჯები. დამატებით ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილს მივყავართ ფინანსური დანახარჯების ეკონომიისაკენ. მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ მარტივდება მოდულის აწყობის პროცესი. აღარ არის საჭირო რთული გაციების სისტემის გამოყენება და შედეგად საგრძნობლად მცირდება მეტალოდანახარჯები. მზის ენერგეტიკის განვითარების ფართომას-შტაბიანი პერსპექტივის განხილვისას, გარდაქმნის ეფექტურობის მაღალი მნიშვნელობის შემთხვევაში, ნებისმიერი დანახარჯები კონსტრუციულ მასალებზე შესაძლებელია ეკონომიურად იყოს გამართლებული. გარდამქმნელები საჭიროა დაცული იყოს გარემო ზემოქმედებისაგან, რისთვისაც გამართლებულია „მთლიანად მინის“ მოდულების კონსტრუქცია ამ ტიპის გარდამქმნელები პირველად დამუშავდა ა.ფ. იოფეს სახ. (სანკ-პეტერბურგი) და მზის ენერგეტიკის ფრანჰოფერის (ქ. ფრაიბურგი) ინსტიტუტების მიერ. „მთლიანად მინის“ მოდულებში ფრენელის ლინზის ეფექტურობა აღწევს 89 %-ს, მოდულის მქკ-ის მნიშვნელობა 24,8%-ს. ხშირ შემთხვევაში ეფექტურობის გასაზრდელად გამოიყენება მეორადი ლინზები. არსებობს მრავალრიცხოვანი ეკონომიკური შეფასებები,რომელთა თანახმად კონცენტრატორული ფოტოენერგეტიკა, მზის ფოტო-ენერგეტიკაში არსებულ სხვა ვარიანტებს შორის, უახლოეს მომავალში იქნება ყველაზე უფრო ეკონომიურად მომგებიანი. ასევე მნიშვნელოვანი კვლევები მიმდინარეობს

კონცენტრატორული ლინზების სისქისა და პარამეტრების გაუმჯობესების მიმართულებით.

მზის ენერგიის ნანოჰეტეროსტრუქტურული ფოტოელექტრული გარდამქმნელები

ნანოჰეტეროსტრუქტურების საფუძველზე დამზადებულ ფოტოელექტრულ გარდამქმნელებს გააჩნიათ გამოყენების დიდი პერსპექტივა კოსმოსურ და სახმელეთო ფოტოენერგეტიკულ დანადგარებში. კოსმოსური აპარატების საბორტო სისტემების მოთხოვნილებამ ელექტრული ენერგიით უზრუნველყოფის შესახებ, მიიყვანა მეცნიერები და კონსტრუქტორები მზის

ბატარეების შექმნის აუცილებლობამდე. რომლებსაც ექნებათ უფრო მომატებული ენერგეტიკული და საექსპლუატაციო მახასიათებლები მუშაობის ხანგრძლივი რესურსის პირობებში. ამ ამოცანების შესრულებისთვის ყველაზე უფრო პერსპექტიული გზა არის GaAs-სა და მის

მონათესავე შენაერთების საფუძველზე ნანოჰეტეროსტრუქტურების შექმნა,

რომლებიც პირველად 1969 წელს იქნა შექმნილი ა. იოფეს სახელობის სანკტ-პეტერბურგის ფიზიკა-ტექნიკურ ინსტიტუტში. უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში დაგროვილია საკმარისად დიდი გამოცდილება მზის ბატარეების გამოყენების სფეროში, რომლებიც დამზადებულია AlGaAs/GaAs AlInGaP/GaAs/Ge ნანოსტრუქტურების საფუძველზე . ეს ბატარეები უზრუნველყოფენ მაღალ მქკ-ს, მომატებულ რადიაციულ მდგრადობას სილიციუმის ბატარეებთან შედარებით. მიუხედავად ჰეტეროსტრუქტურული ბატარეების მაღალი ღირებულებისა, მათი გამოყენება თითქმის ორჯერ ამცირებს ჯამურ დანახარჯებს. ვინაიდან

თითქმის ორჯერ იზრდება ენერგომომარაგების დონე, იზრდება რესურსი

და მცირდება ორბიტაზე ბატარეის მიტანისათვის საჭირო საწვავის ხარჯი,

ასევე უმჯობესდება კოსმოსური აპარატის ორიენტაცია და სტაბილიზაცია.

ასევე პერსპექტიულია სახმელეთო ენერგოსისტემების დასამზადებლად, რომლებშიც გამოყენებულია მზის ენერგიის კონცენტრატორული სისტემები. ასეთი კონცენტრირება (1000 და მეტი ჯერადობის შემთხვევაში) შესაძლებელია განხორციელდეს ფრენელის იაფადღირებული ლინზების

გამოყენებით. მაგალითად მზის გამოსხივება, რომელიც ეცემა 40X40 მმ ზომის ლინზის ზედაპირს, კონცენტრირდება 3მმ2-

მზის ელემენტების სახეები

ალტერნატიული ენერგეტიკა მაქსიმალურად ვითარდება ევროპაში მისი შედეგებიდან გამომდინარე. ჩნდება ახალი სახის მზის ელემენტები გაზრდილი მარგი ქმედების კოეფიციენტით (მქკ). მზის ენერგიის გამოყენებისათვის საწარმოს მუშაობისათვის თუ საცხოვრებელი შენობისათვის აუცილებელია მოწყობილობების სახესხვაობების გაცნობა, რადგან სხვადასხვა კლიმატურ ზონებში გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის მზის პანელები. აქ განვიხილავთ მზის პანელების მუშაობის პრინციპს, ფოტოელექტრული გარდამქმნელების ტიპებს, სილიციუმის საფუძველზე დამზადებული პანელების მახასიათებლებს, მონოკრისტალურ სილიციუმის პანელებს, პოლიკრისტალურ მზის ელემენტებს, ამორფული სილიციუმის მზის პანელებს. მიმოვიხილავთ უსილიციუმო იშვიათი მეტალებიდან დამზადებულ მზის პანელებს. პოლიმერული და ორგანული ანალოგები. ისმის კითხვა რომელი უნდა ავირჩიოთ?

დასკვნები და სასარგებლო ვიდეო თემაზე: მზის პანელების მუშაობის პრინციპი გაგვიიოლებს არჩევანის გაკეთებას. მზის პანელების უმრავლესობა ფიზიკური თვალსაზრისით ფოტოელექტრულ გარდამქმნელს წარმოადგენს. ელექტრორეგენერაციის ეფექტი აღიძვრება ნახევარგამტარულ p-n გადასასვლელზე. სახელდობრ სილიციუმის ფირფიტები წარმოადგენენ მზის ელემენტების თვითღირებულებას, მაგარამ მათი გამოყენებისათვის დღე-ღამის განმავლობაში საჭიროა დამატებით ძვირადღირებული აკუმულიატორის ელემენტების შეძენა. პანელი შედგება სილიციუმის ორი განსხვავებული თვისებების ფირფიტისაგან. სინათლის მოქმედებით ერთ მათგანში იქმნება ელექტრონების ნაკლებობა, ხოლო მეორეში ელექტრონების ჭარბი რაოდენობა. თითოეული ფირფიტას აქვს სპილენძის დენგამტარი ზოლი, რომლებიც უერთდება ძაბვის გარდამქმნელებს. საწარმოს მზის პანელი შედგება მრავალი ლამინირებული უჯრედებისაგან, რომლებიც დაკავშირებულია ერთმანეთთან და დამაგრებულია მოქნილ და ხისტ ფუძეშრესთან.

III-V ჯგუფის ნახევარგამტარების მნიშვნელობა ახალი თაობის კვანტურწერტილებიანი მზის ელე- მენტების შესაქმნელად. აღწერილია მრავალგადასასვლელიანი და შუალედურზონიანი მზის ელემენტების მუშაობის ფიზიკური საფუძვლები. III-V ჯგუფის ნახევარგამტარების ბაზაზე დამზადებული ფოტომგრძნობიარე სტრუქტურების, კერძოდ, ფართოზონიანი ნახევარგამტარის – გალიუმის ფოსფიდის (GaP) ზედაპირზე InGaP an/da InP ნანოკრისტალების გაზრდით მიღე- ბული სტრუქტურების ფოტოელექტრული მახასიათებლების კვლევის საფუძველზე დადგინდა, რომ შესაძლებელია მათი გამოყენება ახალი თაობის მზის ელემენტებში.

საკვანძო სიტყვები: InxGa1-xP ნანოკრისტალები; კვანტური წერტილები; III-V ნახევარ- გამტარები; მზის ელემენტები.

ფოტოვოლტური ელემენტი არის მოწყობილობა, რომელშიც ფოტოვოლტური ეფექტი გამოყენებულია სინათლის ენერგიის პირდაპირი გარდაქმნისათვის ელექტრულ ენერგიად. თუ ფოტოვოლტურ ელემენტში მუხტის მატარებელთა ფოტოგენერირებისათვის გამოყე- ნებულია მზის ენერგია, მას მზის ელემენტი ეწოდება. ფოტოვოლტური მზის ელემენტები გამოიყენება საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში, კოსმოსური ხომალდის კვების ბლოკებში, თანამგზავრული კავშირგაბმულობის, უსაფრთხოებისა და თავდაცვის მოწყობილობებში. ფართო მოხმარების კომერციული მზის ელემენტები ძირითადად სილიციუმის (Si) ბაზაზე მზადდება. ისეთ (ჩვეულებრივ) ფოტოვოლტურ მოწყობილობებში, როგორიცაა სილიციუმზე დამზადებული ელემენტები, ყოველი შთანთქმული ფოტონი წარმოქმნის მხოლოდ ერთ თავისუფალ ელექტრონს, რის გამოც ასეთი ელემენტის ეფექტიანობა შეზღუდულია (ჭარბი ფოტონური hυ-Eg ენერგია გაიბნევა ფოტონების გენერირების გზით და იკარგება). იგივე შეიძლება ითქვას ორგანულ მზის ელემენტებზეც, რომელთა წარმოება შედარებით იაფია, თუმცა ძალზე დაბალი ეფექტიანობით ხასიათდება (8 %). III–V ჯგუფის ნახევარგამტარებს (GaAs, InP, GaP, GaSb) აქვს ყველა ის მახასიათებ- ელი, რომელიც საჭიროა დიდეფექტიან მზის ელემენტებში გამოსაყენებლად. მათ მიეკუ

თვნება პირდაპირზონიანი ნახევარგამტარები, რომლებისთვისაც დამახასიათებელია ოპტი- კური შთანთქმის მაღალი კოეფიციენტი, არაძირითადი მატარებლების დიდი სიცოცხლის დრო და ძვრადობა. მათგან ერთგადასასვლელიან მზის ელემენტებში გამოიყენება GaAs da InP, რომელთა აკრძალული ზონებია, შესაბამისად, 1.42 და 1.34 ევ. ამ

მასალების მონო- კრისტალების გაზრდა ხდება ჩოხრალსკისა და ბრიჯმანის მეთოდების გამოყენებით. ეპიტაქსიურად დამზადებული ერთგადასასვლელიანი ელემენტების ეფექტიანობა სტანდარტულ პირობებში არის 25.8 (GaAs) da 21.9 % (InP). დიდეფექტიანობის მიუხედვად III–V ჯგუფის ნახევარგამტარული მზის ელემენტები ნაკლებად გამოიყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში (რადგანაც მათი წარმოება ძვირი ჯდება), თუმცა ისინი შეუცვლელია კოს- მოსურ სივრცეში მცირე ზომის, მაღალი რადიაციული მდგრადობის, სიმძლავრის მასასთან შეფარდების მაღალი კოეფიციენტისა და სხვა უპირატესობის გამო.

ძირითადი ნაწილი

მზის გამოსხივება არის განახლებადი ენერეგიის უმნიშვნელოვანესი წყარო, რომლის სათანადო ათვისებით შესაძლებელია მსოფლიოში არსებული ენერგეტიკული პრობლემე- ბის მნიშვნელოვნად შემცირება, თანაც გარემოზე მავნე ზემოქმედების გარეშე. ფოტო- ვოლტური ეფექტის აღმოჩენის შემდგ შესაძლებელი გახდა ისეთი მოწყობილობის შექმნა, რომელიც მზის ენერგიას პირდაპირ გარდაქმნის ელექტრულ ენერგიად. ფოტოვოლტური ელემენტის მუშაობისათვის აუცილებელია სამი პირობა:

სინათლის შთანთქმა და ელექტრონულ-ხვრელური წყვილების (ან ექსიტონების) გენერაცია, როდესაც შთანთქმის შედეგად ხდება ელექტრონის აგზნება სავალენტო ზონი- დან გამტარობის ზონაში, ხოლო მის ადგილზე რჩება ხვრელი; სხვადასხვა ტიპის მუხტის მატარებლების განცალკევება (ძირითადად ნახევარგამტარის ლეგირებით შექმნილი პ-ნ გადასასვლელის საპირისპირო მხარეებზე ფორმირებული მოცულობითი მუხტის ველით); ამ მატარებლების განცალკევებულად გადაცემა გარე წრედზე. ფოტოვოლტაიკა არის ტექნოლოგიის დარგი, რომლის დანიშნულებაა ფოტოვოლტური ელემენტების პრაქტიკული გამოყენება სინათლის წყაროსაგან ელექტრული ენერგიის მისაღებად. მზის გამოსხივების სპექტრი შედგება 0.5-dan 3.5 ev-mde ენერგიის ფოტონებისაგან, ამიტომ მზის ენერგიის მშთამნთქმელად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ყველა ნახევარ- გამტარი, რომელთა აკრძალული ზონაა 0.35–3.5 ევ. თუმცა არსებობს ოპტიმალური აკრძა- ლული ზონა მზის ელემენტების შესაქმნელად (0.95–1.6 ევ). მზის ელემენტის ეფექტიანობის თეორიული მაქსიმუმის დამოკიდებულება ნახევარგამტარის აკრძალულ ზონაზე შოკლი-კვეზერის მიხედვით ნაჩვენებია 1-ლ ნახ-ზე, საიდანაც ჩანს, რომ ამ მხრივ საუკეთესოა

ნახევარგამტარები, რომელთა აკრძალული ზონა 1_2 ev ინტერვალშია. ასეთი ნახევარგამტარებია ში, GaAs, InP da CdTe [1].

მნიშვნელოვანი პარამეტრებია აგრეთვე ტემპერატურული და რადიაციული მდგრადობა, საიმედოობა, ექსპლუატაციის ხანგრძლივობა, მასა და სხვ. დედამიწამდე მოღწეული მზის გამოსხივების სპექტრი მოიცავს 0.5–3.5 ევ ენერგიის მქონე ფოტონებს. ფოტონები, რომელთა ენერგია (hυ) ნაკლებია მზის ელემენტის შემადგენელი ნახევარგამტარის აკრძა- ლულ ზონაზე (გ), არ შთაინთქმება, ხოლო ფოტონები, რომელთა ენერგია მეტია ნახევარგამტარის აკრძალულ ზონაზე, წარმოქმნის ელექტრონებსა და ხვრელებს, რომელთა მთლიანი ჭარბი კინეტიკური ენერგია (E) ტოლია ფოტონის ენერგიისა და ნახევარგამტარის აკრძალული ზონის სხვაობისა: E=(hυ-Eg). ეს ჭარბი კინეტიკური ენერგია განსაზღვრავს ფოტოგენერირებული მუხტის მატარებლების ეფექტურ ტემპერატურას, რაც შესაძლოა ბევრად აღემატებოდეს მესრის ტემპერატურას. ასეთ მატარებლებს ჰქვია „ცხელი ელე- ქტრონები“ და „ცხელი ხვრელები“. მათი საწყისი ტემპერატურა ფოტონის შთანთქმის შემ- დეგ შეიძლება იყოს 3000 , როცა მესრის ტემპერატურაა 300 . მოცულობით ნახევარ- გამტარში ეს ჭარბი კინეტიკური ენერგია მუხტის მატარებლების მესერთან სწრაფი რელაქსაციის შედეგად გადადის სითბურ ენერგიაში, გაიბნევა ფონონების გენერირების გზით და იკარგება. ძირითადად ამ მოვლენებით არის შეზღუდული მზის ელემენტების მარგი ქმე- დების კოეფიციენტი (მქკ) და ეფექტიანობის თეორიული ზღვარი, ხოლო რეალური სტრუქ- ტურების ეფექტიანობა კიდევ უფრო დაბალია სხვა გარემოებების გათვალისწინებით. გამოთვლილია, რომ მზის ენერგიის ელექტრულ ენერგიად გარდაქმნის მაქსიმალური თერმოდინამიკური ეფექტიანობა არის 33.7 %, თუ გამოყენებულია ში-ის ბაზაზე დამზა- დებული ერთგადასასვლელიანი პ-ნ ნახევარგამტარული დიოდი მარტივი ზღურბლური მშთამნთქმელი კონცენტრატორის გარეშე იმ დაშვებით, რომ დეტალური წონასწორობის პირობებში ყოველ ფოტონზე ელექტრონულ-ხვრელური წყვილების მაქსიმალური რაოდე- ნობა წარმოიქმნება და მყარდება თერმული წონასწორობა მუხტის მატარებლებსა და ფონონებს შორის, ანუ ხდება მუხტის მატარებელთა მთლიანი გაცივება და სხვა თავისუ- ფალი ენერგიის დანაკარგი არის მხოლოდ გამოსხივებითი რეკომბინაცია. დეტალური წო- ნასწორობის პირობებში გამოთვლებით ნახევარგამტარის ოპტიმალური აკრძალული ზონი- სათვის მაქსიმალურ თერმოდინამიკურ ეფექტიანობად მიღებულია 31–33 % [1], რომლის მიღწევაც შესაძლებელია

მხოლოდ ისეთი ნახევარგამტარის გამოყენებით, რომლის აკრძა- ლული ზონა გ = 1.2 1.4 ევ-ს. ასეთია ში და ა ს.

ეფექტიანობის გაზრდა შესაძლებელი გახდა ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით სი- ნათლის კონცენტრატორების, მრავალგადასასვლელიანი კასკადური ელემენტებისა და სხვა სტრუქტურების შექმნის გზით. თუმცა ეს გაუმჯობესება მიიღწევა ტექნოლოგიის გართულებისა და პროდუქტის საკმაოდ გაძვირების ხარჯზე. თუ (0, Vღწ) ინტერვალში ელემენტის ვოლტამპერული მახასიათებლის ყოველ წერ- ტილში გამოითვლება ნამრავლი, მიიღება სიმძლავრე (VI ვტ), რომლის მაქსიმა- ლური მნიშვნელობის (VI მაქს მაქს მაქს) მიხედვით განისაზღვრება მზის ელემენტის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი პარამეტრი – შევსების ფაქტორი (FF), რომელიც წარმოადგენს ელემენტის ვოლტამპერული მახასიათებლის მართკუთხოვნობის ზომას; ის ერთზე ნაკლე- ბია და მისი საშუალებით ხდება მზის ელემენტის მაქსიმალური სიმძლავრის შეფასება: (VI მაქს მაქს მაქს). მაქსიმალური სიმძლავრის მიღება არის მზის ელემენტის შემქმნელების მთავარი ამოცანა. კვანტური ეფექტიანობა ერთი შთანთქმული ფოტონის მიერ წარმოქ- მნილი ელექტრონულ-ხვრელური წყვილის პროცენტული რაოდენობაა, რომელიც არის არა მთლიანი მზის ელემენტის, არამედ სინათლის შთამნთქმელი მასალის მახასიათებელი. მზის ელემენტის უმნიშვნელოვანესი მახასიათებელია მზის გამოსხივების ელექტრულ ენერგიად გარდაქმნის ეფექტიანობა (η), რომელიც განისაზღვრება როგორც მზის ელემენტის მიერ გამომუშავებული მაქსიმალური ელექტრული ენერგიისა (Pmaqs). და ელემენტის ზედაპირზე დაცემული სინათლის ენერგიის (Pdac.) პროცენტული თანაფარდობა:

მზის ელემენტების გაერთიანებით იქმნება მოდულები, ხოლო მოდულებით – ენერგო- სისტემა. იმისათვის, რომ პრაქტიკული მიზნებისათვის გამართლებული იყოს ასეთი სისტე- მების გამოყენება, მზის ელემენტის ეფექტიანობა არ უნდა იყოს 10 %-ზე ნაკლები. ენერ- გოსისტემის მნიშვნელოვანი მახასიათებელია ფართობის ერთეულზე წარმოებული ელექ- ტრული ენერგიის ღირებულების შეფარდება სათანადო დანახარჯებთან.

ამჟამად დედამიწაზე მოხმარებისათვის საჭირო კომერციული მზის ელემენტები მზა- დდება ში-ის ბაზაზე და მისი საშუალო ღირებულება 0.5–1 §/ვტ ფარგლებში მერყეობს. მზის ელემენტის შემქმნელების მთავარი ამოცანაა მზის ელემენტების ეფექტიანობის გა- ზრდა და ღირებულების შემცირება. ამ მიზნის მისაღწევად გაწეული შრომის შედეგია არ- სებული ფოტოვოლტური ელემენტების მრავალფეროვნება,

რაც გრინის მიერ პირობი- თად კლასიფიცირებულია სამ თაობად, რომლებიც ერთმანეთისაგან განსხვავდება ფოტო- ვოლტური ელემენტების დასამზადებლად გამოყენებული მასალებისა და ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით.

გრინის მიხედვით, ელემენტების პირველი თაობა მოიცავს მონო- და პოლიკრის- ტალური Si-ის მზის ელემენტებს, რომლებსაც მთლიანი ბაზრის 85 % უჭირავს; მეორე თაობის მზის ელემენტები დაფუძნებულია ამორფული ნახევარგამტარების (Si, CdTe, CuInSe2 და სხვ.) თხელი ფირების მიღების ტექნოლოგიაზე. თხელფირიანი მზის ელე- მენტების ფასი ისევე დაბალია, როგორც მათი ეფექტიანობა (6–10 %-ის ფარგლებში), რაც არამომგებიანად აქცევს მათ ბაზაზე მზის ენერგიის გარდამქმნელი სისტემის შექმნას; მესამე თაობაში გაერთიანებული მზის ელემენტების მოქმედებისას შესაძლებელი ხდება რომელიმეს უარყოფა იმ ჰიპოთეზებიდან, რომელთა საფუძველზეც იყო გამოთვლი- ლი ერთი p-n გადასასვლელის შემცველი მზის ელემენტის გარდაქმნის ეფექტიანობის შ- თეორიული ზღვარი , ასეთი შეიძლება იყოს:

მრავალგადასასვლელიანი, ანუ ტანდემური მზის ელემენტი, რომელშიც ფოტონის შთა- ნთქმის უბნის გაფართოება ხდება სხვადასხვა აკრძალული ზონის რამდენიმე ნახე- ვარგამტარის გამოყენებით;

შუალედურზონიანი ან მრავალზონიანი მზის ელემენტი, რომელიც უარყოფს აკრძა- ლულ ზონაზე მცირე ენერგიის ფოტონების შთაინთქმის შეუძლებლობას ;

მულტიექსიტონური გენერაციის მქონე მზის ელემენტები, რომლებიც უარყოფს ერთი შთანთქმული ფოტონის მიერ ერთზე მეტი ელექტრონულ-ხვრელური წყვილის წარმოქმნის შეუძლებლობას ცხელელექტრონებიანი მზის ელემენტები, რომლებიც უარყოფს ჰიპოთეზას იმის შესა- ხებ, რომ ელექტრონებისა და მესრის ტემპერატურა ერთმანეთის ტოლი უნდა იყოს ლიტერატურიდან ცნობილია, რომ დღეისათვის თითოეული მიმართულებით არის გა- რკვეული პროგრესი, თუმცა გარდაქმნის ეფექტიანობის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება რე- ალურად არსებულ მზის ელემენტებში პრაქტიკულად ჯერ კიდევ არ არის მიღწეული. გამონაკლისია მრავალგადასასვლელიანი მზის ელემენტები . ტანდემური ან მრავალგადასასვლელიანი მზის ელემენტი შედგება ერთგადა- სასვლელიანი მზის ელემენტებისაგან, რომლებიც ერთმანეთზე დაწყობილია აკრძალული ზონის კლების მიხედვით ზემოდან ქვემოთ, როგორც მე-6 ნახ-ზეა გამოსახული.

მრავალგადასასვლელიანი მზის ელემენტის შესაქმნელად საჭირო მასალების ჯგუ- ფის შერჩევა არ წარმოადგენს მარტივ ამოცანას. მისი ფუნქციონირებისათვის თითოეული გადასასვლელის აკრძალული ზონა და გადასასვლელის სისქე სათანადოდ უნდა იყოს განსაზღვრული. ამასთან, სხვადასხვა ნახევარგამტარის გამოყენება შეზღუდულია მა- სალის მესრის პარამეტრის მიხედვით თავსებადობის პირობით, რომელიც უზრუნველყოფს დისლოკაციებისაგან თავისუფალი კრისტალების ეპიტაქსიური ზრდის შესაძლებლობას, რაც აუცილებელია მაღალხარისხიანი ფოტოვოლტური მოწყობილობების დასამზადებლად. III-V ჯგუფის ნახევარგამტარები და მათი შენაეთები წარმოადგენს საუკეთესო მასა- ლას მრავალგადასასვლელიანი მზის ელემენტების დასამზადებლად, რადგან ისინი შთან- თქავენ ფოტონებს მზის გამოსხივების საკმაოდ ფართო უბანში; მათგან უმრავლესობა პი- რდაპირზონიანია, ხასიათდება შთანთქმის მაღალი კოეფიციენტით და ეპიტაქსიური ზრდის ტექნოლოგიით შესაძლებელია მათი რთული სტრუქტურების შექმნა ძალიან მაღალი კრის- ტალური და ოპტოელექტრონული ხარისხით. როგორც ცნობილია, მრავალგადასას- ვლელიანი სისტემების დამზადება ძირითადად ხდება III-V ჯგუფის ნახევარგამტარული

შენაერთებისა და გერმანიუმის (ე) ბაზაზე. მასალის მაღალი ფასისა და რთული ტექნოლოგიის გამო ასეთი მზის ელემენტები ძალიან ძვირი ჯდება, ამიტომ მათ თავდაპირ- ველად მხოლოდ კოსმოსური დანიშნულების მოწყობილობებში იყენებდნენ. მრავალგადასასვლელიანი მზის ელემენტი დამზადებულია GaInP/GaAs/Ge-is სტრუქტურაზე. ელემენტი მუშაობს კონცენტრირებული მზის სინათლის პირობებში. სწორედ კონცენტრატორების წყალობით გახდა მათი გამოყენება ეკონომიკურად მისაღები სახმელეთო დანიშნულებითაც. აქ მნიშვნელოვანია იაფი მაკონცენტრირებელი ოპტიკა, რომელსაც შეუძლია შეკრიბოს ფართო ზედაპირზე დაცემული მზის სხივები და დააფოკუსოს ისინი ელემენტის მცირე ფართობზე. თუ კონცენტრირების ხარისხი მაღალია, მზის ელემენტის ფასის მიუხედავად, დედამიწაზე მზის ენერგიის გამოყენებისათვის განკუთვნილი გარდამ- ქმნელი სისტემის აგება გამართლებულია. III-V ჯგუფის განზავებული ნიტრიდების გამოყენება საშუალებას იძლევა ნახევარ- გამტარის მესრის მუდმივა და აკრძალული ზონა გახდეს

უფრო მოქნილი მზის ელემენტის მასალების შერჩევისას. შემუშავებულია ახალი მრავალგადასასვლელიანი მზის ელემენტი, რომლის მოდელირებით შესაძლებელია მისი ეფექტიანობის გაზრდა 51.8 %-მდ. III-V ჯგუფის შენაერთების ბაზაზე დამზადებული სამგადასასვლელიანი ელემენტი, რომელიც თითქმის მთლიანად ფარავს მზის გამოსხივების მთელ სპექტრს, ეფექტიანობის გაზრდის უმნიშვნელოვანესი საშუალებაა.

როგორც ლიტერატურული ანალიზი ცხადყოფს, III-V ჯგუფის შენაერთების ბაზაზე დამზადებული ტანდემური მზის ელემენტები ეფექტიანობის მიხედვით ჯერჯერობით უალ- ტერნატივოა. InGaP/InGaAs/Ge-is ბაზაზე დამზადებული სამგადასასვლელიანი მზის ელემენტის ეფექტიანობა აღწევს 44.4–46 %-ს შუალედურზონიანი მზის ელემენტი არის ფოტოვოლტური მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება ნახევარგამტარის აკრძალულ ზონაზე ნაკლები ფოტონების ენერგიის ელექტრულ ენერგიად გარდასაქმნელად. შუალედური ზონა არის ნახევარგამტარის აკრძალულ ზონაში ლოკალიზებული ზონა, რომელიც განცალკევებულია როგორც ვალენტური, ისე გამტარობის ზონისაგან. ასეთ მოწყობილობებში აკრძალულ ზონაზე ნაკლები ენერგიის ფოტონები შთაინთქმება ვალენტური ზონიდან შუალედურ ზონაში და შუალედური ზო- ნიდან გამტარობის ზონაში გადასვლების საშუალებით

შუალედურზონიანი მზის ელემენტის დანიშნულებაა დიდი ფოტოგენერირებული დე- ნის მიღება მაღალი გამოსავალი ძაბვის შენარჩუნებით, რის შესაძლებლობასაც იძლევა ნახეარგამტარის აკრძალულ ზონაში ელექტრონებით ნაწილობრივ შევსებული ზონის არ- სებობა. ამრიგად, არასაკმარისი ენერგიის მქონე ფოტონებით ნახევარგამტარის სავალენტო ზონიდან გამტარობის ზონაში ელექტრონების ჩატუმბვა შესაძლებელია შუალედური ზო- ნის ელექტრონულ-ხვრელური წყვილების გენერირებისათვის შუალედური საფეხურის გამოყენების გზით. თეორიულად დაანონსებული იყო ნანოსტრუქტურული მასალების გამოყენების საფუძველზე მზის ენერგიის დიდეფექტიანობით გარდაქმნის შესაძლებლობა შუა- ლედურზონიან მზის ელემენტებში, თუმცა ჯერჯერობით მრავალი დაბრკოლება არ- სებობს მოწყობილობის პრაქტიკული რეალიზაციისათვის. კვანტურწერტილოვანი შუალედურზონიანი მზის ელემენტი შედგება სტანდარტული პ-ი-ნ სტრუქტურისაგან InGaAs/GaAs კვანტურწერტილოვანი მრავალფენიანი წყებისაგან შუალედურ ი-ფენაში.

ა ს-ის ჩვეულებრივ ერთგადასასვლელია მზის ელემენტთან შედა- რებისას აღმოჩნდა, რომ შუალედურფენიანი Iნ ა ს/ ა ს კვანტურწერტილოვანი მზის ელემენტის ფოტოპასუხის სპექტრი არის უფრო ფართო (>1330 ნმ), აქვს უფრო მეტი მოკ- ლე ჩართვის დენი (გაიზარდა 53 %-ით) და რადიაციული მდგრადობა. შუალედურზონიან პ- ი-ნ მზის ელემენტებში კვანტური წერტილების ჩანერგვა შემო- თავაზებული იყო როგორც ფოტოდენის გაზრდის მეთოდი სინათლის გრძელტალღოვან უბანში მისი ფოტომგრძნობიარობის გაუმჯობესების ხარჯზე; თუმცა მუხტის მატარე- ბელთა ძლიერი ლოკალიზაცია და ეფექტური გამოსხივებითი რეკომბინაცია კვანტურ წერ- ტილებში აღმოჩნდა დიდი ბარიერი მუხტის მატარებლების გამოყვანისათვის. ლიტერა- ტურაში წარმოდგენილია ექსპერიმენტული მტკიცებულება და თეორიული მოდელი იმის საჩვენებლად, რომ Iნ ს კვანტური წერტილიდან ელექტრონების გამოსვლის საგრძნობლად გაუმჯობესება შესაძლებელია დეფექტების წარმოქმნის გზით, რაც შეამცირებს პოტენ- ციურ ბარიერს ელექტრონების გასვლისათვის. სახმელეთო დანიშნულების მრავალგადასასვლელიანი მზის ელემენტები ში-ის ფუძეზე. მრავალგადასასვლელიანი ფოტოვოლტური ელემენტების დასამზადებლად III-V ჯგუფის ნახევარგამტარების თხელი ფირების ში ფუძეზე გაზრდა შესაძლებელს გახდის მზის ელემენტის ღირებულების მნიშვნელოვნად შემცირებას, თანაც სილიციუმის ინტე- გრალური სქემებისა და მზის ელემენტების ტექნოლოგია კარგად არის განვითარებული. ში-ის ფუძეზე მრავალგადასასვლელიანი სტრუქტურის შესაქმნელად საუკეთესოა გალიუ- მის ფოსფიდი (GaP), რადგან მისი მესრის პარამეტრი (5.4505) თავსებადია სილიციუმის მეს- რის პარამეტრთან (5.43072), რაც ში-ის ზედაპირზე მაღალი ხარისხის GaP-ს ეპიტაქსიური თხელი ფირების გაზრდის საშუალებას იძლევა. გალიუმის ფოსფიდი საკმაოდ საფუძვ- ლიანად არის შესწავლილი. ის ხასიათდება ფართო აკრძალული ზონით (2.3 ევ) და მუხ- ტის მატარებლების მაღალი ძვრადობით. გალიუმის ფოსფიდის პ-ნ გადასასვლელის ბაზაზე შექმნილია მზის ელემენტი ანტიამრეკლი ზედაპირის გარეშე, რომლის ღია წრეწდის ძაბვა Vღწ=1.53 ვ; მოკლე ჩართვის დენის სიმკვრივე ImC=0.959 ma/sm2 1 მზის პირობებში . ავტორების აზრით, მახასიათებლების გაუმჯობესება შეიძლება და არის საფუძველი იმისა, რომ დამზადდეს მრავალგადასასვლელიანი მზის ელემენტი 51 % ეფექტიანობით. დედამიწაზე უხვად არსებული დაბალფასიან სილიციუმთან კრისტალური მესრის პარამეტრის თავსებადობის გამო ა

უკვე კარგა ხანია მკვლევრების დიდ ყურადღებას იპყრობს და დამუშავებულია Si-ზე მაღალი ხარისხის ეპიტაქსიური GaP-s თხელი ფირ- ების ა /Si ჰეტეროსტრუქტურების გაზრდის სხვადასხვა მეთოდი, რომელთაგან განსაკუთ- რებით მნიშვნელოვანია თხელი ფირების ზრდის თხევადფაზური ეპიტაქსია . მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე ნანოსტრუქტურირებული მასალების მიღება პირდაპირ თხევადფაზური ეპიტაქსიით ჯერჯერობით შეუძლებელია ნახევარგამტარის ზე- დაპირზე თხევადი ლითონური ხსნარების მაღალი ზედაპირული დაჭიმულობის გამო თხე- ვადფაზურ ეპიტაქსიას აქვს მთელი რიგი უპირატესობები კრისტალების ზრდის ისეთ ტექ-ნოლოგიურ მეთოდებთან შედარებით, როგორიცაა პოპულარული მოლეკულურ-სხივური ეპიტაქსია . ამიტომ ის არის ძირითადი ტექნოლოგია სინათლის გამომსხივარი დიოდებისა და მაგნიტურ-ოპტიკური მასალების საწარმოოებლად და, როგორც ვარა- უდობენ, ეს ტექნოლოგია მომავალში გახდება დომინანტი ეფექტიანი ფოტოვოლტური მზის ელემენტების დასამზადებლად. დასკვნა

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ფოტოვოლტაიკა კლასიფიცირდება სამ თაობად, რომლე- ბიც ერთმანეთისაგან განსხვავდება ფოტოვოლტური ელემენტების დასამზადებლად გამო- ყენებული მასალებისა და ტექნოლოგიური პროცესების მიხედვით. მზის ელემენტების პირველი თაობა მოიცავს მონო- და პოლიკრისტალური Si-ის მზის ელემენტებს. მეორე თაობის მზის ელემენტები დაფუძნებულია ამორფული ნახევარგამტარების თხელი ფირების მიღების ტექნოლოგიაზე. თხელფიროვანი მზის ელემენტების ფასი და- ბალია ისევე, როგორც მათი ეფექტიანობა (6—10 %-ის ფარგლებში), რაც არამომგებიანად აქცევს მათ ბაზაზე მზის ენერგიის გარდამქმნელი სისტემის შექმნას. მესამე თაობაში გაერთიანებულია ისეთი მზის ელემენტები, რომელთა მოქმედებისას შესაძლებელი ხდება იმ ჰიპოთზებიდან რომელიმეს უარყოფა, რომელთა საფუძველზე გა- მოთვლილი იყო ერთი პ-ნ გადასასვლელის შემცველი მზის ელემენტის გარდაქმნის ეფე- ქტიანობის შ— თეორიული ზღვარი. მესამე თაობის მზის ელემენტებში გაერთიანებულია მრავალგადასასვლელიანი, ანუ ტანდემური მზის ელემენტი, შუალედურზონიანი ან მრავალზონიანი მზის ელემენტი, მზის ელემენტები მულტიექსიტონური გენერაციით, მზის ელემენტები „ცხელი ელექტრონებით“. ლიტერატურის მიხედვით, დღეისათვის თითოეული მიმართულებით არის გარკვეული პროგრესი, თუმცა გარდაქმნის ეფექტიანობის მნიშვნელოვნად გაუმჯობესება პრაქტიკულად არ არის მიღწეული, თუ არ ჩავთვლით

მრავალგადასასვლელიან მზის ელემენტებს. მრავალგადასასვლელიან მზის ელემენტს აქვს გარდაქმნის ეფექტიანობის ყველაზე დიდი თეორიული ზღვარი. მრავალგადასასვლელიანი მზის ელემენტის შესაქმნელად საჭირო მასალების ჯგუფის შერჩევა არ წარმოადგენს მარტივ ამოცანას. მისი ფუნქციონირებისათვის თითოეული გადასასვლელის აკრძალული ზონა და გადასასვლელის სისქე უნდა იყოს სათანადოდ განსაზღვრული. ამასთან, სხვადასხვა ნახევარგამტარის გამოყენება შეზღუდულია მასალის მესრის პარამეტრის მიხედვით თავსებადობის მოთხოვნით, რომელიც უზრუნველყოფს დისლოკაციებისაგან თავისუფალი კრისტალების ეპიტაქსიური ზრდის შესაძლებლობას, რაც აუცილებელია ფოტოელექტრული მოწყობილობების დასამზადებლად. მრავალგადასასვლელიანი მზის ელემენტები სიძვირის გამო თავიდან მხოლოდ კოს- მოსური დანიშნულების მოწყობილობებში გამოიყენებოდა. ასეთი მზის ელემენტი მუშაობს კონცენტრირებული მზის სინათლის პირობებში. კონცენტრატორების წყალობით სახმელე- თო დანიშნულებით მათი გამოყენება ეკონომიკურად მისაღები ხდება. აქ მთავარი ელე- მენტია იაფი მაკონცენტრირებელი ოპტიკა, რომელიც შეკრებს ფართო ზედაპირზე დაცე- მულ მზის სხივებს და დააფოკუსებს მათ ელემენტის მცირე ფართობზე. მზის გამო- სხივების კონცენტრირების მაღალი ხარისხის პირობებში მზის ელემენტის სიძვირის მიუ- ხედავად, დედამიწაზე მზის ენერგიის გამოყენებისათვის ასეთი გარდამქმნელი სისტემის აგება გამართლებულია. III-V ჯგუფის ნახევარგამტარები და მათი შენაერთები წარმოადგენს საუკეთესო მასა- ლას მრავალგადასასვლელიანი მზის ელემენტების დასამზადებლად, რადგან ისინი შთან- თქავენ ფოტონებს მზის გამოსხივების საკმაოდ ფართო უბანში, მათგან უმრავლესობა პი- რდაპირზონიანია, ხასიათდება შთანთქმის მაღალი კოეფიციენტით და ეპიტაქსიური ზრდის ტექნოლოგიით შესაძლებელია მათი რთული სტრუქტურების შექმნა ძალიან მაღალი კრის- ტალური და ოპტოელექტრონული ხარისხით

რა არის ენერგია

-

ენერგია წარმოადგენს მატერიის მოძრაობის და ურთიერთქმედების სხვადასხ ვა ფორმის საერთო რაოდენობრივ საზომს; ენერგია არც ქრება და არც რაიმეს გან წარმოიქმნება. ერთი სახის ენერგია გარდაიქმნება მეორე სახის ენერგიად ან გ

ადაეცემა ერთი სხეულიდან მეორეს მკაცრად განსაზღვრული რაოდენობრივი თანაფარდობით; ნებისმიერი სახის ენერგიის გარდაქმნის შემთხვევაში, მისი საერთო რაოდენობა არ იცვლება.

ენერგია არც იქმნება და არც ნადგურდება. სისტემაში ენერგიის საერთო რაოდენობის ცვლილება ყოველთვის ტოლია ენერგიის მიღებულ და გადაცემულ რაოდენობას შორის სხვაობის. სამყაროში საერთო ენერგიის რაოდენობა განსაზღვრული და უცვლელია

მზის პანელის მუშაობის პრინციპი

მზის პანელის მუშაობის პრინციპი დაფუძნებულია ფოტოეფექტზე, რომელიც გამოწვეულია პოტენციალთა სხვაობით ორი განსხვავებული მატერიალის ურთიერთქმედებისას ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებისას. Photovoltaic ეფექტი მჭიდროდაა დაკავშირებული ფოტოელექტრულ ეფექტტან, სადაც ელექტრონები ამოიტყორცნებიან იმ მასალიდან რომელზეც ზემოქმედებს სინათლის სხივი იმ სიხშირეზე მეტი სიხშირით რომელიც აიძულებს მატერიალს ამოტყორცნოს ელექტრონები. 1905 წელს ალბერტ აინშტაინი მიხვდა რომ ეს ეფექტი აიხსნება იმით რომ სინათლე შეიცავს განსაზღვრულ ენერგიის კვანტს, რომელსაც ფოტონი ეწოდება. ფოტონის ენერგია გამოისახე ფორმულით:

სადაც h პლანკის მუდმივაა, v კი სინათლის სიხშირე. ფოტოელექტრული ეფექტის ახნის გამო აინშტაინმა მოიპოვა ნობელის პრემია 1921 წელს.

Photovoltatic ეფექტი შეიძლება დაიყოს სამ ძირითად პროცესად:

მუხტის მატარებლების დაგროვება ფოტონების მატერიალზე ურთიერთქმედების შედეგად, რომელიც ქმნის შენაერთს.

მატერიალის მიერ ენერგიის შთანთქმა ნიშნავს რომ, ენერგია გამოიყენება იმისათვის რათა ელექტრონის ენერგია შეიცვალოს Ei დან Ej მდე, გადავიდეს უფრო მაღალ ენერგეტიკულ დონეზე. რეალურ ნახევარგამტარებში, სავალენტო და გამტარებლობის ზონები არ არის ბრტყელი, და დამოკიდებული ეგრეთწოდებულ K ვექტორზე, რომელიც აღწერს ქრისტალის ნახევარგამტარებლობის მომენტს. თუ მაქსიმალური სავალენტო და მინიმალური გამტარებლობის ზონა მოხვდება ამ K ვექტორზე, ელექტრონი გადავა სავალენტო ზონიდან გამტარებლობის ზონაში, კრისტალის მომენტის ცვლილების გარეშე. ნახევარგამტარი ეწოდება direct

bandgapმატერიალს. თუ ელექტრონის ამოგდება შეუძლებელია კრისტალის მომენტის ცვლილების გარეშე, მაშინ ჩვენ ვსაუბრობთ indirect bandgap მატერიალზე. შთანთქმის კოეპიციენტი გაცელებიტ მეტია პირველ შემთხვევაში ვიდრე მეორეში.

თუ ელექტრონი გადავა Ei დან Ejში, სიცარიელე წარმოიქმნება Ei ზონაში. ეს ხვრელი იქცევა როგორც დადებითად დამუხტული ნაწილაკი და ეწოდება ხვრელი. ფოტონის შთანთქმა წარმოქმნის ელექტრონ-ხვრელურ წყვილებს

ფოტონი შთაინთქმება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ, ელექტრონის ერთი დონიდან მეორე დონეზე გადასვლის ენერგია გაუტოლდება ფოტონის ენერგიას, . იდეალური ნახევარგამტარის შემთხვეაში ელექტრონები შეავსებენ ვალენტური უბანს სრულად, Ev-ს, და მის ზემოთ არსებულ ზონას გამტარებლობის ზონას, Ec-ს. ამ ორ ზონას შორის აღარ არსებობს ისეთი ზონა სადაც ელექტრონებს შეეძლებატ ყოფნა. ენერგიის განსხვავებას ამ ზონებს შორის ეწოდება bandga, . თუ ფოტონი რომელსაც ექნება ამ ენერგიაზე ნაკლები მიაღწევს ნახევარგამტარს, ის აღარ შთაინთქმება და გაივლის მატერიას ზემოქმედების გარეშე.

ფოტონის რადიოაქტიული ენერგია გარდაიქმნება ელექტრო-ხვრელურ ქიმიურ ენერგიად. ტერმოდინამიკა საზრვრავს მაქსიმალურ გარდაქმნის ეფექტურობას რადიაციულიდან ქიმიური ენერგიისაკენ. თერმოდინამიკული საზღვარი ტოლია 67% დან 86% მდე იმის მიხედვით არის თუ არა სინათლის სხივი კონცენტრირებული. შემდეგი გამოყოფა ფოტოგენერირებული მუხტის მატარებლების გადაკვეთაში

ჩვეულებრივ ელექტრო-ხვრელური წყვილები რეკომბინირდებიან, ელექტრონი ბრუნდება საწყის ენერგო მდგომარეობაში როგორც სურათზეა მოცემული(2). რა დროსაც ელექტრონი ისევ გამოსხივდება როგორც ფოტონი ან გადაეცემა სხვა ელექტრონს ან ხვრელს ან მესრის რხევებს. იმიათვის რომ ელექრტო-ხვრელურმა წყვილმა წარმოქმნას მუშაობა გარე წრედში საწიროა, ნახევარგამტარული მემბრანა უნა იყოს მოთავსებული ორივე მხარეს. (semipermeable). ელექტრონს უნდა შეეძლოს მხოლოდ ერთი მემბრანიდან გასვლა ხოლო ხვრელს მეორე მემბრანიდა, ამისათვის მზის პანელებში ძირითადად გამოიყენება n და p ტიპის მატერიალი.

მზის პანელები უნდა დამზადდეს ისე რომ, ელექტრონებმა და ხვრელებმა უნდა მიაღწიონ მემბრანას მანამ სანამ ისინი, შევლენ რეაქციაში ერთმანეთთან,

რეკომბინირდებიან. დრო რომელიც დამუხტული ნაწილაკისთვის მემბრანამდე მისაღწევადაა საჭირო ნაკლები უნდა იყოს მის სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე. ეს ყოველივე კი მშტანთქმელის სისქეს ზღვარს უწესებს.

ფოტოდამუხტული ნაწილაკების შეგროვება საკვანძო წერტილებში

საბოლოოდ დამუხტული ნაწილაკები გამოიყოფა მზის პანელებიდან ელექტრული კონტაქტის საშუალებით,. ელექტრო ხვრელური წყვილის ქიმიური ენერგია გარდაიქმნება ელექტრულ ენერგიაში. მას შემდეგ რაც ელექტრონი გაივლის წრედს, ის დაუკავშირდება ხვრელს მეტალურ ზედაპირზე, როგორც ნახაზზეა(5).

მზის გამოსხივება

მზე მზე მზის სისტემის ცენტრალური ვარსკვლავია. ის ძირითადად შედგება წყალბადისა და ჰელიუმისაგან. მზის მასა იმდენად დიდია, რომ მასშია მოთავსებული მზის სისტემის მასის 99.68%. მზის ცენტრში წნევა და ტემპერატურა იმდენად მაღალია რომ მიმდინარეობს თერმობირთვული რეაქციები.

ძირითადად თერმობირთული პროტონ-პროტონ რეაქციები მიმდინარეობს ოთხი პროტონის საშუალებით ნაბიჯებად გარდაიქმნება ჰელიუმის ბირთვად (ორი პროტონი და ორი ნეიტრონი) 2 პოზიტრონად (ელექტრონის საწინააღმდეგო ნაწილაკებად) 2 ნეირინოდ ელექტრომაგნიტურ რადიაციად.

დამატებით რადიაციას იწვევს პოზიტრონის მიერ ელექტრონის შთანთქმა. ჰელიუმის ბირთვის მასა ითხ პროტონთან შედარებით 0,635% ით ნაკლებია, მასის სხვაობა აინშტაინის ფორმულის გამოყენებით გარდაიქმნება ენერგიად.

E=mc^2

ყოველ წამს მსგავსად, 4 მილიონი ტონა გარდაიქმნება ენერგიად.

ნეიტრონები ძნელად ურთიერთქმედებენ მატერიასთან, ამიტომაც, მათ შეუძლიათ ყოველგვარი წინააღმდეგობის გარეშე დატოვონ მზის ბირთვი. ყოველ წამს, 6,5*10^10 ნეიტრონი გაივლის ყოველს სმ^2 დედამიწაძე და ჩვენს სხეულში. ნეიტრონებს გადააქვთ 2% იმ ენერგიისა რომელსაც მზე ასხივებს.

დარჩენილი გამოსხივება კი გამოსხივდება როგორც ელექტრომაგნიტური გამოსხივება. მზის ცენტრი იმდენად მჭიდროა რომ რადიაციას არ შეუძლია

გადაადგილდეს თავისუფლად, ის გამუდმებით შეიწოვება და რე-ემიტირდება, აქედან გამომდინარე 10 000 დან 170 000-მდეა საჭირო რათა მან მზის ზედაპირს მიაღწიოს. მზის ზედაპირს ფოტო-სფერო ეწოდება. ტემპერატურა 6000K-ს შეადგენს. ის ენერგია რომელიც მზიდან დედამიწის მიმართულებით აღწევს არის მუდმივი და მას მზის მუდმივას უწოდებენ, რომელიც ტოლია 1361 W/სმ^2-ის.

რადიომეტრიული თვისებები მანამ სანამ მზის სხივი გადაიქცეოდეს ელექტრულ ენერგიად, საჭიროა გავიგოთ თუ როგორაა სინათლის ენერგია გამოხატული ფიზიკურად და მატემატიკურად.

ჩვენ შემთხვევაში არა მნიშვნელოვანი მთლიანი ენერგია, მხოლოდ ერთეულზე მოსული ენერგია გვაინტერესებს. ამისთვის გამოვიყენებთ ძალას რომელიც მოიცემა შემდეგნაირად

მზის პანელის პარამეტრები

თხელი მზის პანელები თხელი მზის პანელები ესაა მეორე თაობის მზის პანელები, რომლებიც მზადდება ერთი ან მერი ფენის დაფენით, ან თხელი ფოტოვოლტაციის უნარის მქონე მატერიის საშვალებით. კომერციულად გამოიყენება რამდენიმე ტექნოლოგია, კადნიუმ თელურიდი (CdTe), სპილენძ ინდიუმ გალიუმი (CIGS), ამორფული თხელი სილიციუმი (a-Si, TF-Si). სისქემ შეიძლება შეადგინოს რამდენიმე ნანომეტრიდან, 10 მიკრომეტრამდე. მსგავსი ტიპის პანელები ბევრად იაფია მაგრამ ნაკლებ ეფექტურობით გამოირჩევა.

მესამე თაობის მზის პანელები მესამე თაობის მზის პანელებს აქვთ უნარი გადალახონ შოკი-კეისერის ლიმიტი, რომელიც აწესებს მზის პანელის ეფექტურობის ლიმიტს, 31-41% მდე. ეს პანელები შედგება მრავალი ფენისაგან რომლებიც მზადდება, ამორფული სილიციუმის ან გალიუმ არსენიდისაგან.

მატერიალის მიერ ენერგიის შთანთქმა ნიშნავს რომ, ენერგია გამოიყენება იმისათვის რათა ელექტრონის ენერგია შეიცვალოს Ei დან Ej მდე, გადავიდეს უფრო მაღალ ენერგეტიკულ დონეზე, როგორც მოცემულია სურათზე

თავი.6 ნანოტექნოლოგიის კვლევის მეთოდები და ინსტრუმენტები

ადამიანისა და ცხოველების მთავარი განსხვავება არის ადამიანის მიერ ბუნების შეცნობისა და გარდაქმნის სურვილი. ევოლუციის გარკვეულ ეტაპზე, ამ სუსტი არსების გამოჩენა, რომელსაც არც ფრთები ჰქონდა, არც კანჭები, არც ბრჭყალები, არც მომაკვდინებელი შხამი სტინგი და არც სქელი ბეწვის საფარი - საერთოდ, არაფერი მისი დამცავი საშუალებების არსენალიდან, რომელსაც ფლობდნენ მისი უფრო "წარმატებული" მეზობლები, ბოლოს შეძლო არა მხოლოდ ბუნებრივი გადარჩევის მკაცრ პირობებში გადარჩენა, არამედ მისი პირობების კარნახი ბუნებისათვის, გარემოს აქტიურად გარდაქმნისათვის.

თვითგადარჩენის ინსტინქტით განპირობებული, აზროვნების აქტივობა ნებისმიერ დროს აიძულებდა ადამიანს გამოეგონებინა ახალი იარაღები, იქნება ეს ნაჯახი, ბორბალი თუ კომპიუტერი. ცოდნის ახალი სიმაღლეების დაპყრობისას, ადამიანი ხედავდა მის წინ უფრო ფართო ჰორიზონტებს, უფრო და უფრო გაბედული ოცნებები იზიდავდა მას, სამყაროს შეცნობა უფრო და უფრო სრულყოფილი ხდებოდა.

ათასობით წლის განმავლობაში ადამიანი გადიოდა შეცნობის გზას, უფრო და უფრო ღრმად აღწევდა ბუნების საიდუმლოებებში და, ცხადია, ამ გზას ვერ დაასრულებდა ... ახალი ინფორმაციის მიღება, მიღებულ ახალ ინფორმაციას ვაანალიზებთ, ვაცნობიერებთ და სისტემატიზაციის შემდეგ ვუსვამთ კითხვებს, ვეძებთ მტკიცებულებებს, ვაყალიბებთ კანონებს, ვქმნით ჰიპოთეზებს. . და თეორიებს.

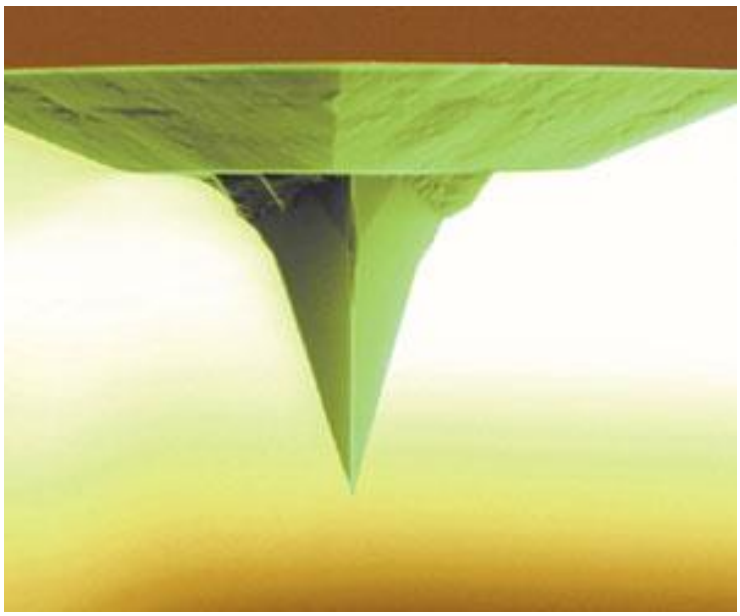
ამიტომ, ინფორმაციის მიღების ინსტრუმენტები დიდ როლს ასრულებს ბუნების შეცნობაში, მათ შორის პირველი იყო ჩვენი საოცარი გრძნობის ორგანოები: თვალები, ყურები, ცხვირი - თავისთავად რთული მოწყობილობები, ინჟინერიის აღფრთოვანების ღირსი დამსახურებით. რთული. მაგრამ ბუნების შესახებ ცოდნა თავისთავად არ არის თვითმიზანი,

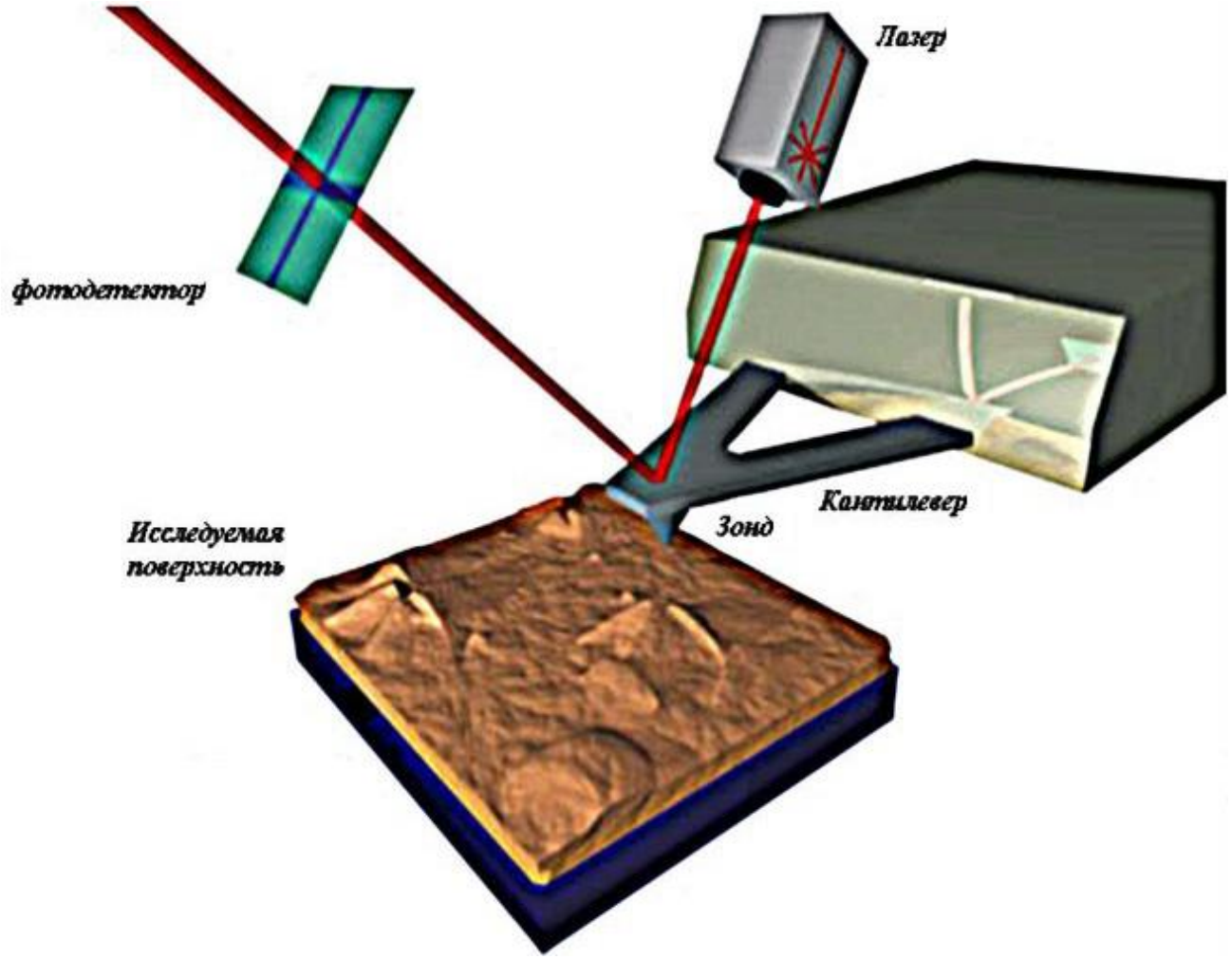
არამედ ერთგვარი იარაღებიც, რომლითაც ადამიანი წყვეტს სხვადასხვა პრობლემას: სახლის აშენებიდან დამთავრებული მთვარეზე ფრენით. მაგრამ სამეცნიერო ცოდნა ასევე არ არის საკმარისი. მათი გამოყენებისთვის საჭიროა შეიქმნას შესაბამისი ტექნიკა, რისთვისაც ისევ გვჭირდება ინსტრუმენტები; თავდაპირველად ისინი მხოლოდ წყვილი თმიანი ხელი იყო. ბუნების ცოდნა და ინსტრუმენტების განვითარება ღრმადაა გადაჯაჭვული. რაც უფრო სრულყოფილია იარაღები, მით უფრო ზუსტი ინფორმაცია შეგვიძლია მივიღოთ, მით უფრო საიმედოა ჩვენი ცოდნა ბუნების შესახებ. ასე მაგალითად, ტელესკოპის შექმნამდე ადამიანისათვის ჩვენი გალაქტიკის ფორმის ან სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია არ იყო ხელმისაწვდომი. სკანირების მიკროსკოპების გამოგონებამდე ეჭვადაც არავის ქონდა უნიკალური ნახშირბადის ნაერთების - ფულერენებისა და ნანომილაკების არსებობა. მეორეს მხრივ, უფრო სრულყოფილი აზროვნება უფრო ზუსტი ინსტრუმენტებისა და მოწყობილობების გამოგონების საშუალებას იძლევა. ზოგჯერ ბრძანებები უფრო მაღალია, ვიდრე არსებული ტექნოლოგიის შესაძლებლობები. ამრიგად, უდიდესი გენიოსის ლეონარდო და ვინჩის მრავალი გამოგონება (მაგალითად, ჯაჭვის წამყვანი ან ბურთის საკისარი) თეორიულად საკმაოდ შრომისუნარიანი იყო, მაგრამ მე -16 საუკუნეში არ გამოიყენებოდა. მათ განსახორციელებლად საჭირო იყო დეტალების მაღალი სიზუსტით დამუშავება, რაც, მართალია დღეს არ არის რთული, მაგრამ იმ პერიოდისთვის სრულიად არარეალური იყო. ატომებისა და მოლეკულების უჩინარ სამყაროში შეღწევის შედეგად, კიდევ უფრო მეტად გვჭირდება ინსტრუმენტების შემუშავება, რომლებიც არამარტო ახალი ინფორმაციის მოწოდებას შეძლებენ, არამედ მრავალ სფეროში განსაცვიფრებელ

პროგრესს მიაღწევს. ეს თავი მოკლედ მიმოიხილავს რამდენიმე ყველაზე პოპულარულ ნანოტექნოლოგიურ ინსტრუმენტს,მაგრამ ამის მიუხედავად,

მკითხველს უნდა ახსოვდეს, რომ სინამდვილეში ისინი გაცილებით მეტია.
როგორ შეიძლება მიკროსკოპის საშუალებით ატომების გადაადგილება

პირველი მოწყობილობები, რომელთა საშუალებითაც შესაძლებელი გახდა ნანოობიექტებზე დაკვირვება და ატომების გადაადგილება მასკანირებელი ზონდური მიკროსკოპები - ატომურ ძალური მიკროსკოპი და მსგავსი პრინციპით მოქმედი მასკანირებელი გვირაბული მიკროსკოპი გახდნენ. ატომურ ძალური მიკროსკოპი (AFM) შეიმუშავეს G. Binnig და G. Rohrer- მა, რომლებსაც 1986 წელს ამ კვლევისთვის მიანიჭეს ნობელის პრემია. ატომურ ძალური მიკროსკოპის შექმნა, რომელსაც შეეძლება ინდივიდუალურ ატომებს შორის წარმოქმნილი მიზიდულობისა და მოგერიების ძალების შეგრძნება, საბოლოოდ შესაძლებელი გახადა ნანოობიექტების "შეხება და დანახვა". ატომური ძალის მიკროსკოპი (AFM) შეიმუშავეს G. Binnig და G. Rohrer- მა, რომლებმაც 1986 წელს ამ კვლევისთვის მიანიჭეს ნობელის პრემია. ატომურ ძალური მიკროსკოპის შექმნამ, რომელმაც შეძლო ინდივიდუალურ ატომებს შორის წარმოქმნილი მიზიდულობისა და განზიდვის ძალების შეგრძნება, საბოლოოდ შესაძლებელი გახადა ნანოობიექტების "შეხება და დანახვა".





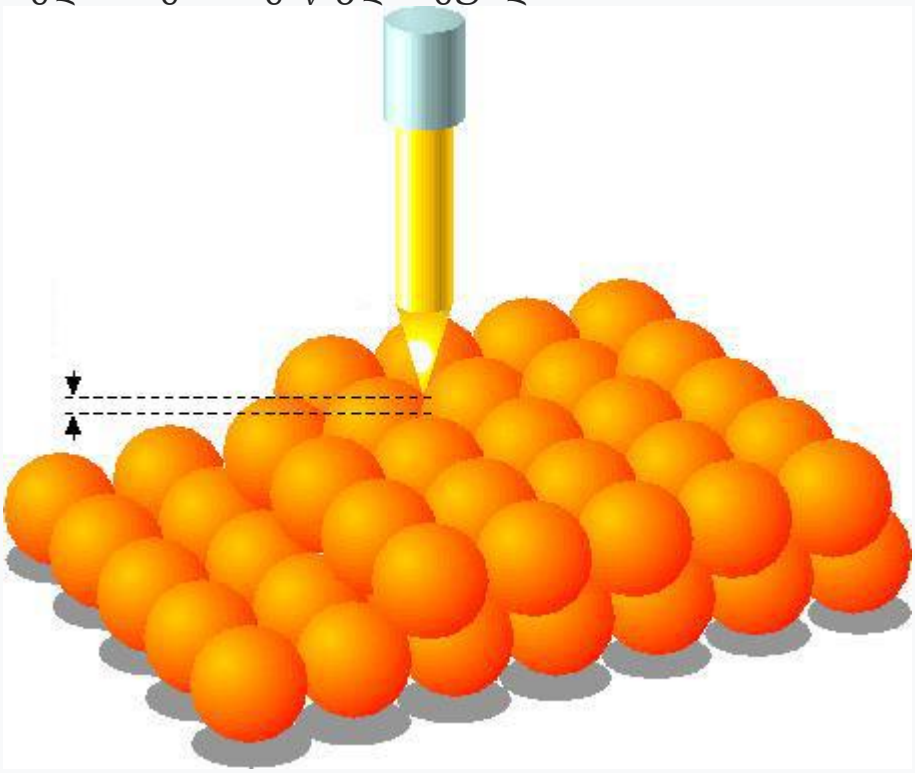
სურათი 7 ა. წამახვილებული დაბოლოების წვერი (ზედა, აღებულია Scientific American, 2001 წ., სექტემბერი, გვ. 32.) და მასკანირებელი ზონდური

მიკროსკოპის მუშაობის პრინციპი (აღებულია http://www.nanometer.ru/2007/06/06/atomno_silovaa_mikroskopia_2609.html#). წერტილოვანი ხაზი აჩვენებს ლაზერის სხივის გზას.

AFM ატომურ-ძალური მიკროსკოპი (იხ. ნახ .7 ა) ემყარება მიკროზონდს, რომელიც ჩვეულებრივ დამზადებულია სილიციუმისგან და თხელი კონსოლი ფირფიტის სახით (მას ეწოდება კონსოლი, ინგლისური სიტყვიდან "cantilever" - კონსოლი, სხივი). კონსოლის ბოლო (სიგრძე - 500 მკმ, სიგანე - 50 მკმ, სისქე - 1 მკმ) არის ძალიან მკვეთრად წამახვილებული მწვერვალი (სიმაღლე - 10 მკმ, მრუდის რადიუსი 1 – დან 10 ნმ – მდე), რომელიც მთავრდება ერთი ან რამდენიმე ატომის ჯგუფით. როდესაც მიკროზონდი მოძრაობს ნიმუშის ზედაპირის გასწვრივ, მწვერვალის ნემსი იწევს ზევით და ეცემა დაბლა, ხაზს უსვამს ზედაპირის მიკრორელიეფს, ისევე, როგორც გრამაფონის ნემსი გრამაფონის ფირფიტაზე სრიალებს. კანტილევერის გამოწეულ ბოლოში (მწვერვალის ზემოთ) მოთავსებულია სარკისებური პლატფორმა, რომელზეც ეცემა და საიდანაც აირეკლება ლაზერის სხივი. როდესაც მიკროზონდის წაწვეტებული დაბოლოება ეშვება და იზრდება უსწორმასწორო ზედაპირზე არსებულ დარღვევებზე, არეკლილი სხივი გადაიწევს და ეს გადახრა ფიქსირდება ფოტოდეტექტორის მიერ და ძალა, რომლითაც კონსოლის წვეტი მიიზიდება ახლომდებარე ატომებით - პიეზოელექტრული სენსორით. ფოტოდეტექტორული და პიეზოელექტრული მონაცემები გამოიყენება უკუკავშირის სისტემაში, რომელსაც შეუძლია უზრუნველყოს, მაგალითად, მიკროზონდსა და ნიმუშის ზედაპირს შორის ურთიერთქმედების მუდმივი ძალა. შედეგად, შესაძლებელია ნიმუშის ზედაპირის მოცულობითი რელიეფის შექმნა რეალურ დროში. AFM ატომურ ძალური მიკროსკოპული მეთოდის გამწყვეტი ძალა არის ჰორიზონტალურად დაახლოებით 0,1-1 ნმ და ვერტიკალურად 0,01 ნმ.

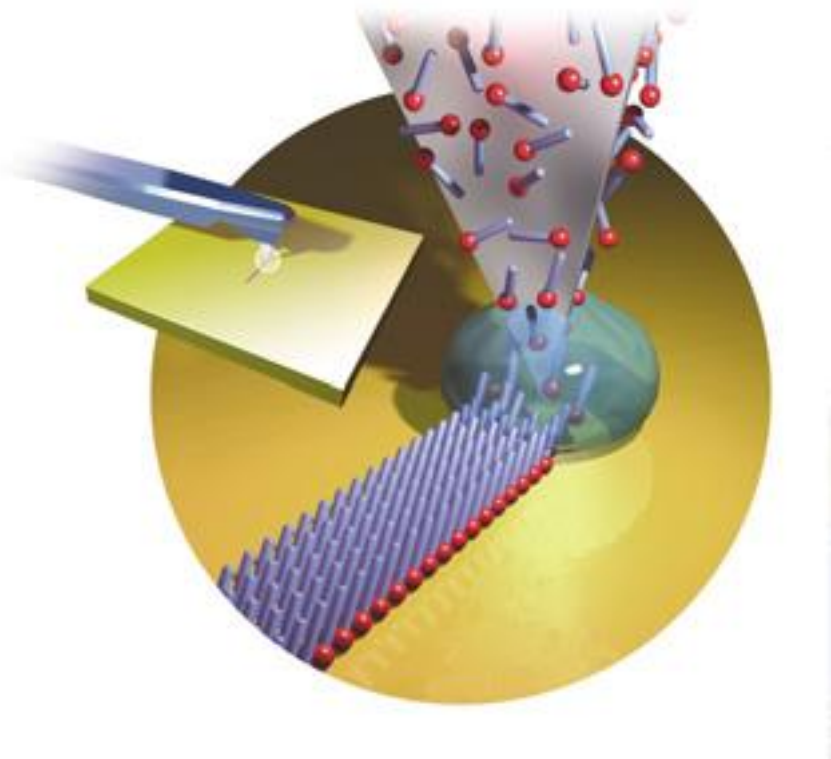
მასკანირებელი ზონდური მიკროსკოპების კიდევ ერთი ჯგუფი იყენებს ე.წ კვანტური მექანიკური "გვირაბის ეფექტს" ზედაპირის რელიეფის ასაგებად. გვირაბის ეფექტის არსი იმაში მდგომარეობს, რომ ელექტროენერგია წაწვეტებულ ლითონის ნემსსა და დაახლოებით 1 ნმ მანძილზე მდებარე ზედაპირს შორის იწყებს მანძილზე დამოკიდებულებას - რაც უფრო მცირეა მანძილი, მით მეტია დენი.

თუ ნემსსა და ზედაპირს შორის გამოყენებულია 10 ვ ძაბვა, მაშინ ეს "გვირაბის" დინება შეიძლება იყოს 10 nA- დან 10 pA- მდე. ამ დენის გაზომვით და მუდმივად შენარჩუნებით, ნემსსა და ზედაპირს შორის მანძილიც შეიძლება შენარჩუნდეს მუდმივად. ეს საშუალებას იძლევა ზედაპირის მოცულობითი პროფილი ასაშენებლად (იხ. ნახაზი 7 ბ). ატომური ძალური მიკროსკოპისგან განსხვავებით, მასკანირებელი გვირაბულ მიკროსკოპს მხოლოდ ლითონების ან ნახევარგამტარების ზედაპირების შესწავლა შეუძლია.



სურათი 7 ბ. მასკანირებელი გვირაბული მიკროსკოპის ნემსები, რომლებიც განლაგებულია საკვლევი ზედაპირის ატომების ფენებზე მუდმივ მანძილზე (იხ. ისრები).

ზონდური მიკროსკოპის გამოყენებით შესაძლებელია არა მხოლოდ ატომების გადაადგილება, არამედ მათი თვითორგანიზაციის წინაპირობების შექმნა. მაგალითად, თუ თიოლის იონების შემცველი წყლის წვეთი მდებარეობს ლითონის ფირფიტაზე, მაშინ მიკროსკოპის ზონდი ხელს შეუწყობს ამ მოლეკულების ისეთ ორიენტაციას, რომელშიც მათი ორი ნახშირწყალბადის კუდი ფირფიტიდან გარეთ იქნება მიმართული. შედეგად, შესაძლებელია ლითონის ფირფიტაზე მიმაგრებული თიოლის მოლეკულების მონოშრიანი ფენის აშენება- წარმოქმნა (იხ. ნახაზი 1).



ნახაზი 1. მარცხნივ -მასკანირებელი ზონდური მიკროსკოპის -კანტილევერი მეტალურ ფირფიტაზე. მარჯვნივ - კანტილევერის ზონდის ქვეშ უბნის გადიდებული გამოსახულება (მარცხნივ ნახაზზე თეთრით შემოხაზული), რომელზედაც სქემატურად ნაჩვენებია ზონდის ბოლოზე მონოფენაში

ჩამწკრივებული თიოლის მოლეკულები, რუხი ნახშირწყალბადების კუდებით. აღებულია Scientific American, 2001, Sept, p. 44

ატომურ - ძალური მიკროსკოპია.

ფუნდამენტური განსხვავება მასკანირებელ გვირაბულ მიკროსკოპსა და ატომურ-ძალურ მიკროსკოპს შორის ის არის, რომ პირველი ზომავს გვირაბულ დენს ზონდსა და ზედაპირს

ამ შემთხვევაში რეგისტრირდება ზონდის (ნემსის) წვეროსა და ზედაპირს შორის ურთიერთქმედების ძალის ცვლილება. ნემსი განთავსებულია ცნობილი სიხისტის კონსოლური ძელის ბოლოზე, რომელსაც შეუძლია გადაიღუნოს მცირე ძალების გავლენით, რომლებიც წარმოიქმნება ნიმუშის ზედაპირსა და ზონდის წვეროს შორის. ეს ძალები მეთოდის სხვადასხვა ვარიანტში შეიძლება იყოს ვან–დერ–ვაალსის (მოლეკულური), ელექტროსტატიკური ან მაგნიტური ბუნების. ძელაკს ნემსთან ერთად ეწოდება კანტილევერი. მისი დეფორმაცია იზომება მის უკანა მხარეზე დაცემული ლაზერის სხივის გადახრით ან პიეზორეზისტული ეფექტით, რომელიც კანტილევერში ჩნდება გაღუნვისას. შორის, ხოლო მეორე – მათ შორის ურთიერთქმედების ძალას. ორივე ამ მიკროსკოპს გააჩნია მუშაობის ორი რეჟიმი. ატომურ-ძალურ მიკროსკოპს შეუძლია იმუშაოს კონტაქტურ რეჟიმში ზედაპირთან, რომლის დროსაც ძირითად როლს თამაშობს ზონდისა და მასალის ზედაპირის ატომების ელექტრონული გარსის ურთიერთქმედებები “უკონტაქტო” რეჟიმშიც, როდესაც ზონდი დაშორებულია ზედაპირიდან. ამ დროს დომინირებს ვან–დერ–ვაალსის ძალები. ისევე, როგორც სკანირებადი გვირაბული მიკროსკოპის შემთხვევაში გამოიყენება პიეზოლექტრული სკანერი. სკანირების პროცესში ზონდის ვერტიკალური გადაადგილება შეიძლება გაკონტროლდეს ინტერფერენციული სურათის ცვლილებით. მურის კანონით გამოხატული პროგრესი ხორციელდება ძირითადად სქემაზე ელემენტთა ზომების შემცირებით, რაც უამრავი უთანამედროვესი, უზუსტესი და განსხვავებული ტექნოლოგიებით მიიღწევა. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ელემენტთა ზუსტი ზომების, მასალის შემადგენლობის, ზედაპირზე და სისქეში ელემენტთა განაწილების, სტრუქტურული სრულყოფის და სხვა პარამეტრების ზუსტი დადგენა და შეფასება, რაც თავის მხრივ იწვევს ახალი, ზემგრძნობიარე ანალიტიკური მეთოდების წარმოქმნას და ძველი ხერხების მოდიფიკაციას. მაგალითისთვის

საკმარისია მოვიყვანოთ ლაზერული ელიფსომეტრია, რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია ატომთა მონოფენის 0.02 ნაწილის სიზუსტით გავზომოთ ფენის სისქე და მესამე ნიშნის სიზუსტით - 1-2 ნმ სისქის ფენის გარდატეხის მაჩვენებელი. ზედაპირის ელექტრონული სხივითა და ელექტრონული დიფრაქციით მიღებული სურათების ერთდროული ანალიზით ასევე შეიძლება ზედაპირზე ცალკეული ატომის მდებარეობის 1 პიკომეტრის სიზუსტით (წყალბადის ატომის საშუალო ზომაა 0.1 ნმ ანუ 100 პმ) გაზომვა. უკვე რუტინულ მეთოდებად იქცნენ გამჭოლი ელექტრონული მიკროსკოპია ატომარული გარჩევისუნარიანობით, ტუნელური და ატომურ ძალთა რასტრული მიკროსკოპია ცალკეულ ატომთა მდებარეობების ვიზუალიზაციითა და ნანომეტრის მეათედის სიზუსტით შედგენილი ზედაპირის ტოპოლოგიური სურათით. ფართო გამოყენება ჰპოვა, განსაკუთრებით ოპტოელექტრონიკაში, ზემაღალ - 10-10 tor ვაკუუმში ელემენტთა მოლეკულური ნაკადებიდან, ე.წ. მოლეკულური სხივებიდან, ზესუფთა კრისტალური ნაერთების მიღებამ. როგორც ინფორმაციის დამამუშავებელ ელემენტთა რიცხვი

ელემენტის ზომა მოხმარებული სიმძლავრე ტაქტური სიხშირე

გამოთვ- ლის ტიპი შეცდომები- სადმი მდგრადობა სწავ- ლის უნარი სინაფსი 10-6 m 30 W 100 Hz პარალე -ლური, გადანაწი- ლებული დიახ, მაღალი დიახ ტრანზის- ტორი 10-7 m 30 W (CPU) 109 Hz მიმდევ- რობითი, ცენტრალიზებული არა მცირე

ვხედავთ, მიკროელექტრონული ტექნოლოგია დედამიწაზე ყველაზე პრეციზიულ მეთოდებს მოიცავს, სადაც რიგ შემთხვევაში ატომური (მოლეკულური) ინჟინერია გამოიყენება. ყოველივე ამან კი, თავის მხრივ მომავალი ნანოტექნოლოგიებისა და კვლევის მეთოდების ჩამოყალიბებას შეუწყო ხელი.

კანტილევერის ტიპები

ატომურ ძალური მიკროსკოპი იმდენად ეფექტური აღმოჩნდა, რომ მის საფუძველზე შეიქმნა სხვა სპეციფიკური ტექნიკა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია სურათების მიღება არა მხოლოდ ზედაპირის რელიეფის, არამედ მრავალი სხვა მაჩვენებლის შესახებ. კერძოდ, დღეს ყველაზე გავრცელებულია AFM შემდეგი ტიპები:მაგნიტური ძალის მიკროსკოპი (MFM) გამოსაკვლევად იყენებს მაგნიტიზირებულ წვერს. მისი

ურთიერთქმედება ნიმუშის ზედაპირთან საშუალებას გვაძლევს დაარეგისტრიროთ მაგნიტური მიკრო ველები და წარმოვადგინოთ ისინი, როგორც მაგნიტიზაციის რუქა

თავი.7 ენერგიის დამგროვებლები

ენერგიის სიმკვრივე ახალი მშრალი ლითიუმ-იონური ბატარეებისა 3.5-ჯერ მეტია, ვიდრე *Tesla-სი (2020 მარტი)*

Samsung -ის კომპანიის ინჟინრებმა გვაცნობეს 900 ვტ საათი/ლ. მშრალი ლითიუმ-მეტალური აკუმულიატორების შექმნის შესახებ, რომელთა სიმკვრივე მინიმუმ 3-ჯერ მაინც აღემატება დღეისათვის ცნობილ საუკეთესო **ლითიუმის** აკუმულატორებს. ამასთან ახალი აკუმულატორის უსაფრთხოება ბევრად აღემატება მის ანალოგებს. მათი გამოჩენა ელექტრომობილებში მოახდენს რევოლუციას -- იგი 50% -ით შეამცირებს აკუმულატორების ზომებს (ეს არის წონის ნახევარი და ელექტრომობილის ღირებულების მესამედი) და ორჯერ გაზრდის მანქანის გარბენის მანძილს. Samsung -ის კომპანიის მკვლევარებმა გამოაქვეყნეს ნაშრომი ახალი თაობის მშრალი ლითიუმ-მეტალური აკუმულატორების აღწერით. როგორც Clean Technica გვამცნობს, მათი ენერგიის სიმკვრივე ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე ტრადიციული ლითიუმ-იონური აკუმულატორებისა. ამასთანავე, ეს კონსტრუქცია უსაფრთხოა ელექტროლიტის არარსებობის ხარჯზე. ლითიუმ-იონური აკუმულატორების ძირითად პრობლემად დიდხანს რჩებოდა ანოდზე დენდრიდების გაზრდა. Samsung -ის კომპანიამ თავი გაართვა ამ პრობლემას ანოდის დაფარვით 5მკ ნახშირბად -ვერცხლის ფენით.

ნახშირბად -ვერცხლის 5მკ-იანი სისქის ფენა აღმოჩნდა საკმარისი იმისათვის, რომ ბატარეა არ დაშლილიყო. ახალმა მიდგომამ განაპირობა აკუმულატორებში ენერგიის სიმკვრივე 900 ვტ საათი/ლ. -მდე გაზრდილიყო. შედარებისათვის; საუკეთესო ლითიუმ-იონური ბატარეების ენერგიის სიმკვრივე დღეს 250 ვტ საათი/კგ -ის ფარგლებშია. წარმატების შემთხვევაში ელექტრონიკის ყველა სახეობაში შესაძლებელი იქნება ლითიუმ-იონური ბატარეებით სარგებლობა. ნაწილობრივ ეს გამოიწვევს ელექტრომობილების გავრცელების დაჩქარებას: შესაძლებელი იქნება

ერთდროულად ბატარეის წონის შემცირება და ერთ დამუხტვით გარბენის მანძილის მნიშვნელოვანი გაზრდა.

ლითიუმის შემცველი ბატარეების და ლითიუმის შემცველი აკუმულატორების გადამუშავების უბანი. ლითიუმის შემცველი დენის წყაროები იყოფა ორ ჯგუფად ელემენტები და აკუმულატორები. ლითიუმიანი ელემენტები შედგება ლითიუმის ანოდის, ელექტროლიტის და კათოდისგან. ელემენტებში ანოდი ყოველთვის ლითიუმისგან შედგება, ელექტროლიტი შეიძლება იყოს მყარი თხევადი, ან ჟელეს მაგვარი ქიმიური კომპოზიცია, ხოლო კათოდი მეტალის ოქსიდი, გრაფიტი, ფტორის, ქლორის და გოგირდის ნაერთები. ხშირ შემთხვევებში ელემენტის ქიმიური შედგენილობა მწარმოებელის საიდუმლოა და ზუსტი შემადგენლობა ცნობილი არ არის.

დღეისათვის ენერგიის შენახვისა და გარდაქმნის ახალი ეფექტური მეთოდების განვითარება წარმოადგენს ერთ-ერთ ძირითად მნიშვნელოვან პრობლემას.ამიტომ, დაბალი ღირებულების, ადვილად მისაღები, ხანგრძლივი მოხმარების, მაღალი სიმკვრივის ენერგიის შესანახი ელემენტების და სხვა ტიპის მოწყობილობების განვითარება მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს

გარდა ძირითადი კომპონენტებისა, ელემენტები შეიცავენ სხვა და სხვა პლასტმასებისაგან დამზადებულ საიზოლაციო გარსებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში დამზადებულია უჟანგავი მეტალებისგან, ან პოლიმერით დაფარულ ფოლადის კორპუსისგან, ასევე შესაძლებელია საიზოლაციო ფუნქციას ასრულებდნენ ქაღალდი და საღებავები.

განსხვავებული შედგენილობა აქვთ ლითიუმის იონურ აკუმულატორებს. მათში ლითიუმის ანოდების ნაცვლად გამოიყენება გრაფიტის, ან გრაფიტითა და მურით დაფარული სპილენძის ანოდები, ხოლო კათოდებად ლითიუმ შემცველი მარილები, რომლებიც სამი სახის შეიძლება იყოს: 1)ლითიუმ ფეროფოსფატი ($LiFePO_4$), 2)ლითიუმ მანგანუმის შპინელი ($LiMn_2O_4$), 3) ლითიუმის კობალტატი ($LiCoO_2$). ელექტროლიტები შეიძლება იყოს: 1)პოლიმერული, წყლისგან თავისუფალი პოლიეთილენოქსიდი, რომელშიც შეტანილია ლითიუმის მარილები, 2)ჟელეს მაგვარი ელექტროლიტი მეტალების ჩანართებით, რომლითაც გაჟღენთილია გრაფიტის სეპარატორი და 3)მიკროფორებიან მატრიცაში

ადსორბირებული ლითიუმის მარილების უწყლო ხსნარები. როგორც ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარეობს ლითიუმის აკუმულატორებისა და ელემენტების შედგენილობა ძალზე მრავალფეროვანია, რის გამოც მათი გადამუშავების უნივერსალური მეთოდი, რომელიც 100% გადამუშავების საშუალებას იძლევა, არ არსებობს. გარდა ამისა, როგორც ევროპული და ამერიკული გადამამუშავებელი ქარხნების მაგალითებიდან ჩანს, ისინი მომგებიანი არ არიან.

შპს ,,მედიკალ ტექნოლოგის'' მიერ შერჩეული გადამუშავების მეთოდის საშუალებით შესაძლებელია ლითიუმიანი დენის წყაროების 95 - 97 % -იანი გადამუშავება.

ლითიუმიანი დენის წყაროების გადამუშავების პირველი ეტაპი არის მათი სრული განმუხტვა („დაცლა“), რისთვისაც ისინი იყრება ნატრიუმის ჰიდროქსიდის (კირი) 20%-იანი ხსნარის შემცველ აბაზანაში და ჩერდება არა უმცირეს 72 საათისა.

მეორე ეტაპზე, ნატრიუმის ჰიდროქსიდის შემცველი აბაზანიდან დენის წყაროები გადაიზიდება საშრობში, სადაც ხდება მათი გამოშრობა არა უმეტეს 40°C ტემპერატურაზე.

მესამე ეტაპზე, გამშრალი დენის წყაროები თავსდება ჰერმეტულ საფქვავში და იფქვება არა უმეტეს 1 მმ ზომის ფრაქციად. დაფქვილი მასა ჰარმეტული მკვებავით იყრება ჰერმეტულ რეაქტორში.

მეოთხე ეტაპზე, ჰერმეტულ რეაქტორში ხდება სუფთა წყლის დოზირებულად და მცირე მოცულობითი სიჩქარით დამატება, რის შედეგადაც ლითიუმი გარდაიქმნება ლითიუმის ჰიდროქსიდად და გამოიყოფა წყალბადი.

$$2\,Li + 2H_2O = 2LiOH + H_2$$

წყალში იხსნება აგრეთვე, წყალში ხსნადი ნივთიერებები და ელექტროლიტები. წყალბადი იწვება სპეციალურ სანთურაში, წარმოქმნილი წყლის ორთქლი და სითბო გაიბნევა ატმოსფეროში.

მეხუთე ეტაპზე, რეაქტორიდან სუსპენზია გადაედინება შემრევში, რომელშიც წარმოებს მისი ინტენსიური მორევა, რის შედეგადაც ხდება

წყალში შეტივნარებული მასის გრავიტაციული სეპარაცია. ფსკერზე დაილექება მეტალები (სპილენძი, ფოლადი და ალუმინი), რომლებიც მეტალური სახით შედიოდნენ დენის წყაროებში. ხსნარის თავზე ამოტივტივდება გრაფიტი და ნახშირი, ხოლო ხსნარში დარჩება მასში გახსნილი კობალტი, ნიკელი და სხვა შესაძლო მეტალშემცველი მარილები, აგრეთვე ლითიუმის ჰიდროქსიდი. ხსნარში შემავალი მეტალებიდან ყველაზე ძვირფასი კობალტი და ნიკელია, რომელთა ღირებულებაც 10-ჯერ აღემატება ლითიუმის ღირებულებას, ამიტომ ხსნარიდან პირველ რიგში მათი გამოყოფაა ხდება (წარმოების ეკონომიური ეფექტურობისათვის). ხსნარის ზედაპირზე მოტივტივე გრაფიტი იკრიბება საცრისებური კოვშით და თავსდება თაროებზე, რომელზედაც იწრიტება და შრება ბუნებრივ ატმოსფერულ პირობებში, ხსნარი გადაედინება შემდგომი დამუშავებისათვის, ხოლო მეტალების ნარევი გაირეცხება წყლის დამატებითი პორციით და შემდეგ გადაიტანება საშრობში. გამშრალი მეტალების ნარევი თავსდება ღუმელში და ხურდება 700°C-მდე, რის შედეგადაც გადნება ალუმინი და ჩამოისხმება ღუმელის კოვშიდან დარჩენილი ნარევი ცივდება და მაგნიტური სეპარატორით იყოფა სპილენძად და ფოლადად. მიღებული მეტალებიდან თითოეული სასაქონლო პროდუქტია. შემრევიდან მიღებულ ხსნარს ემატება კაუსტიკური სოდა, ან მარილმჟავა და ნეიტრალდება pH =4,5 - 5,5 -მდე რის შედეგადაც გამოილექება მარილების გარკვეული ნაწილი, რომელიც ფილტრის საშუალებით გამოიყოფა ხსნარიდან. მიღებული მარილი შრება და მზადდება სასაქონლო პროდუქტად, იგი შეიცავს კობალტისა და ნიკელის მარილებს და გამოდგება მეტალურგიული წარმოებისათვის აღნიშნული მეტალების მისაღებად. ხოლო ფილტრატი გადაედინება მეორე ფილტრში, სადაც ნეიტრალდება pH =7- მდე. მეორე ფილტრიდან გამოყოფილი სუფთა წყალი ბრუნდება ტექნოლოგიურ პროცესში, ხოლო მიღებული მარილების ნარევი შრება. გამშრალი მასიდან გამოიყოფა ლითიუმისა და მანგანუმის შემცველი მარილები. ამ ეტაპზე მიღებული პროდუქტიც სასაქონლოა და გამოდგება შესაბამისი მეტალის მისაღებად. მცირე მოცულობის წარმოების შემთხვევაში შესაძლებელია ძირითადი მეტალების კობალტის ნიკელისა და ლითიუმის გამოყოფა ნადნობის ელექტროლიზის მეთოდით.

თავი. 8 ლითიუმის აკუმულატორის დახვეწა დღემდე მიმდინარეობს, სადაც მისი შიდა სტრუქტურული ცვლილება ზრდის აკუმულატორის

მახასიათებლებს და ტევადობას, რადგან დღევანდელი ელ. ენერგიის ტევადობის მაჩვენებელი არ არის საკმარისი თანამედროვე ტექნიკისთვის. ელექტრომობილი — ავტომობილი, რომელიც გადაადგილდება არა შიგაწვის ძრავით, არამედ ელექტრო ძრავის საშუალებით, რომელიც თავის მხრივ, იკვებება აკუმულატორით ან სხვა ტიპის ელემენტით. პირველი ელექტრომობილი შეიქმნა 1880-იან წლებში. ელექტრომობილის დადებითი მხარეებია: არ გამოყოფს გამონაბოლქვს; კონსტრუქციისა და მართვის სიმარტივე;

რა არის აკუმულატორი?

ეს არის მრავალჯერადი მოქმედების, ყოველდღიური მოხმარებისათვის ხელსაწყო ენერგიის დამგროვებელი მისი შემდგომი გამოყენების მიზნით. მისი მოქმედება დაფუძნებულია მოწყობილობის შიგნით ქიმიური რეაქციების შექცევადობაზე. აკუმულატორი გამოიყენება ავტომობილებში, მობილურ მოწყობილობებში, საათებში და სხვა ხელსაწყოებში.

1. შეიქმნა "ეკოლოგიური" ბატარეა, რომელიც შთანთქავს ნახშირორჟანგს ატმოსფეროდან დატენვისას (ნოემბერი, 2019)

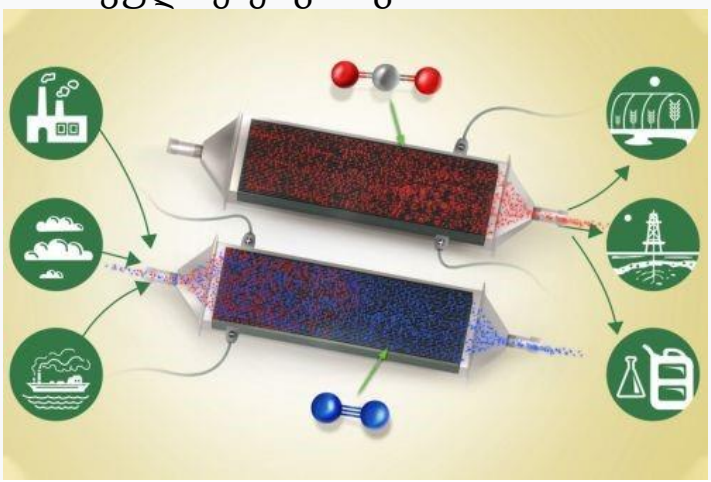
მასაჩუსეტის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის მკვლევართა ჯგუფმა შეიმუშავა ახალი მეთოდი, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია ნახშირორჟანგის გამოწვლილვა ნებისმიერი ნაკადიდან, იქნება ეს ვენტილიატორის მიერ გამოტანილი მოხმარებული ჰაერიდან, თუ თბური ელექტროსადგურის კვამლსადენიდან გამოყოფილი გამონაბოლქვი. ამ მეთოდზე დაფუძნებული მოწყობილობა წარმოადგენს სპეციალურ ბატარეას, რომელიც შთანთქავს ნახშირორჟანგს დატენვის შესაბამისად და იძლევა მას, განმუხტვის დროს, სუფთა ნახშირორჟანგის უწყვეტი ნაკადის სახით.

ახალი ბატარეის მოწყობილობა შედგება თანმიმდევრული სერიის კამერებისაგან, და რომლებშიც მოთავსებულია ერთმანეთისაგან მცირე მანძილებით დაშორებული ელექტროქიმიური უჯრედები, რომელთა შორისაც მოძრაობს გაზის ნაკადი. უჯრედების ელექტროდები დაფარულია ნახშირბადის ნანომილაკების რთული კომპოზიციური მასალისაგან, რომელსაც ეწოდება პოლიანთრაქინონი. ამ ბატარეის დამუხტვისას ელექტროდის ქიმიური რეაქცია ხდება ელექტროდების ზედაპირზე. მას

შემდეგ, რაც ელექტროდების საფარის მასალა თავდაპირველად გათვლილი იყო სახელდობრ ნახშირორჟანგის შთანთქმაზე, ამ გაზის მოლეკულები ეკვრება ზედაპირს და ჩერდება ამ უბანში. როდესაც ელექტროდების მთელი ზედაპირი მთლიანად ივსება ნახშირორჟანგის მოლეკულებით, საჭიროა ელექტროდების გაწმენდისათვის საპირისპირო პროცესი. ამ ბატარეის განმუხტვა აიძულებს CO2 მოლეკულებს მოშორდეს ელექტროდის კედლებს, რის შემდეგაც სუფთა გაზის გადატუმბვა შესაძლებელია ცალკე კამერაში..

ამ მეთოდის მთავარი უპირატესობა ნახშირორჟანგის შთანთქმა არის ის, რომ ეს მეთოდი მთლიანად დამოუკიდებელია შემავალ ნაკადში CO2 კონცენტრაციისაგან. ეს ბატარეა თანაბრად კარგად მუშაობს ატმოსფეროდან თუ ავტომანქანის გამონაბოლქვიდან სადაც CO2 -ის კონცენტრაცია თითქმის 100 პროცენტია, ნახშირორჟანგის შთანთქმაზე.

ამ ტექნოლოგიის დანერგვა საშუალებას მისცემს არა მხოლოდ შეამციროს ნახშირორჟანგის გამოყოფა ატმოსფეროში, არამედ წარმოქმნას საკმაოდ დიდი რაოდენობით სუფთა CO2, რომელიც, როგორც წესი, იწარმოება სპეციალური საწარმოების მიერ, რომლებიც მოიხმარებენ დიდი რაოდენობით ენერგიას, რომელიც იწარმოება ძირითადად საწვავის წვით ან ბირთვული ენერგიისგან.



https://www.dailytechinfo.org/eco/10712-sozdana-ekologicheskaya-batareya-kotoraya-pri-zaryadke-pogloschaet-uglekislyy-gaz-iz-atmosfery.html

2. Volkswagen აშენებს ლითიუმის ion ბატარეის გადამამუშავებელ ქარხანას (2019 წლის თებერვალი)

Volkswagen მუშაობს გამოყენებული ლითიუმ-იონური ბატარეების უტილიზაციის კონცეფციაზე. როგორც ეს ჯგუფი იტყობინება Salzgitter– ის მოედანზე იწყება ავტომობილების გამოყენებული ბატარეების გადამუშავება - 2020 წლიდან დაახლოებით 1,200 ტონა წელიწადში - დაახლოებით 3000 კომპლექტი, შესაბამისად, საავტომობილო ჯგუფის ცნობით. ეს არის ეფექტური პროცესი, რომლის საშუალებითაც აღდგება კობალტი, ლითიუმი, მანგანუმი და ნიკელი ხელმეორედ გამოსაყენებლად. ბატარეები, რომლებიც "გამოიყენეს" ელექტრო სატრანსპორტო საშუალებებში, შეიძლება გამოყენებული იქნას სტაციონარული სისტემებში, ენერგიის შესანახად, მაგრამ ამის შემდეგ ისინი აუცილებლად უნდა იქნას განადგურებული. ახალ ქარხანაში ძველი ბატარეები უნდა დაწვრილმანდეს, შედეგად მიღებული მასალა გაშრება და გაიცრება. გარდა ამისა, პროცესი ითვალისწინებს ე.წ. "შავი ფხვნილის" მოპოვებას. მასში შედის ღირებული ნედლეული - კობალტი, ლითიუმი, მანგანუმი და ნიკელი. რჩება მხოლოდ ამ მასალების განცალკევება.

ამოღებული ნედლეული გადაეგზავნება კონცერნის "მწარმოებელ ჯაჭვს" - ზალცგიტერში, სადაც ბატარეის გადამამუშავებელი ქარხნის პარალელურად, იქმნება ბატარეების წარმოების საპილოტე ქარხანა. Volkswagen– ის წარმომადგენლების განცხადებით, Salzgitter– ის პროექტს მიბაძავენ სხვა დეცენტრალიზებული გადამამუშავებელი ქარხნები.

3. ენერგიის დამგროვებლების გლობალურად დადგენილი სიმძლავრე 2040 წლისთვის 122-ჯერ გაიზრდება (2019 წლის სექტემბერი)

Bloomberg New Energy Finance- მა (BNEF) გამოაქვეყნა ახალი პროგნოზი ენერგოდამზოგავი სისტემების (СНЭ) ბაზრის განვითარების შესახებ Energy Storage Outlook 2019, კომპანიის შეფასებით, 2040 წლისთვის მსოფლიოში ენერგიის დამგროვებლების სიმძლავრე გაიზრდება 1,095 გვტ-მდე, ხოლო

მათი მოცულობა მიაღწევს 2,850 გგვტ * სთ. ეხლანდელი მონაცემებით აქტუალურია: 9 GWh / 17 GWh (2018). სტატისტიკა არ შეიცავს PSPP. BNEF-მა გასულ წელთან შედარებით. ერთი წლის წინ კომპანიამ 2040 წლისთვის 942 GW პროგნოზით.

სავარაუდოდ მოსალოდნელია გლობალურ ბაზარზე შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის დომინირება. შემდეგ მოდის გერმანია და ინდოეთი. ინვესტიციის მოცულობამ ამ სექტორში განსახილველი პერიოდისთვის შეადგენს 662 მილიარდ აშშ დოლარს. ასეთი სწრაფი განვითარება შესაძლებელი იქნება ლითიუმ-იონური ბატარეების ღირებულების შემდგომი ვარდნის გამო, რომელიც 2010-2018 წლებში პერიოდში 85% -ით დაეცა.

ბაზრის განვითარებაში მთავარ როლს შეასრულებენ დიდი სამრეწველო (კოლოსალური მასშტაბის) ენერგიის დამგროვებლები, რომლებიც დამონტაჟებულია სისტემაში, და არა მომხმარებლებზე, იტყობინება BNEF. უახლოეს მომავალში, ძირითადი საბაზრო წილს დაიკავებს ჰიბრიდული პროექტები, რომლებშიც ძირითადად მზის ელექტროსადგურები აღჭურვილი იქნება ენერგიის დამგროვებლებით. მომავალში, ენერგიის შენახვის სისტემები გახდება რეალური ალტერნატივა ნებისმიერი ტიპის გენერირებადი აქტივებისთვის, ასევე ქსელის გაფართოებისთვის. ავტორები აღნიშნავენ, რომ 2040 წლისთვის მსოფლიოში ელექტროენერგიის დაახლოებით 40% წარმოიქმნება ქარის და მზის ელექტროსადგურების მიერ. ეს კი იქნება ენერგიის დამგროვებელი ბაზრის ზრდის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი.

BNEF პროგნოზირებს, რომ ბატარეებსა და ელექტრო ტრანსპორტზე მთლიანი მოთხოვნა 2040 წლისათვის 4584 GWh საათს მიაღწევს

მსოფლიოს ავტოკონცერნების სტრატეგიული გათვლებით, 2020 წლისთვის მსოფლიოში ყოველი მეათე მანქანა ელექტრომობილი იქნება: 2020 წლისთვის გერმანია ვარაუდობს, რომ მის გზებზე 1 მილიონი ელექტრომობილი იმოძრავებს, ჩინეთი უახლოესი 10 წლის განმავლობაში 3 მილიონი ელექტრომობილის გაყიდვას გეგმავს, ნორვეგიაში აქტიურად განიხილავენ კანონს, რომლის მიხედვითაც 2025 წლიდან ქვეყანაში მხოლოდ

ელექტრომობილები და სხვა „მწვანე“ ავტომობილები უნდა გაიყიდოს და ნავთობპროდუქტებზე მომუშავე ავტომანქანები თანდათან გამოვიდეს მოხმარებიდან.

სრულიად რეალურია, რომ ორიოდე ათეული წლის შემდეგ შიდაწვის ძრავები ისეთივე ანაქრონიზმი გახდეს ავტოინდუსტრიაში, როგორც, ვთქვათ, დღეს ორთქლის ძრავაა და ჩვენი დღევანდელი ყოველდღიური ცხოვრების ატრიბუტი, შიდაწვისძრავიანი ავტომანქანა, მალე მოძველებულ ტექნოლოგიად გადაიქცეს.

ელექტრომობილები პირდაპირ იპყრობენ საავტომობილო ბაზარს, ექსპერტები თანხმდებიან, რომ ავტოინდუსტრია ახალი რევოლუციური ცვლილებების ზღურბლზე დგას. და მაინც რითია ასეთი მომხიბვლელი ელექტრომობილი, რა უპირატესობები გააჩნია ტრადიციულ, შიდაწვისძრავიან ავტომობილებთან შედარებით?

ელექტრომობილი უახლესი ელექტროსაინჟინრო ტექნოლოგიის შედევრია. ელექტრომობილის მოძრაობა, მანევრირება, აჩქარება, უსაფრთხოება და მოძრაობის კონტროლი უფრო საიმედო და ეფექტიანია, ვიდრე ჩვეულებრივი შიდაწვისძრავიანი მანქანებისა.

ელექტრომობილები მხოლოდ გარეგნულად თუ ჰგვანან ჩვეულებრივ ავტომობილებს, ისინი სულ სხვა პრინციპით მუშაობენ. ელექტრომობილებს არ გააჩნიათ შიდაწვის ძრავა, და, რა თქმა უნდა, არ სჭირდებათ საწვავი, მათი ენერგიის წყარო მძლავრ და ტევად ბატარეებში დამუხტული ელექტროენერგიაა, ხოლო მანქანებს ელექტრომოტორები ამოძრავებს.

ელექტრომობილი ძველ სტერეოტიპებს ამსხვრევს – ავტომობილს არ სჭირდება ისეთი, თითქოს აუცილებელი, დეტალები, როგორიცაა ძრავის ზეთი, ანტიფრიზი, სამუხრუჭე სითხე, ან საჭის ჰიდროგამაძლიერებელი; არ სჭირდება სამუხრუჭე ხუნდების, საწვავისა თუ ჰაერის ფილტრების შეცვლა. ყოველივე ამ კომპონენტის ნაცვლად ელექტრომობილში ჭკვიანი ელექტროტექნიკა მუშაობს, ეს ყოველივე კი ელექტრომობილის ექსპლუატაციას უფრო იაფს და საიმედოს ხდის და, შესაბამისად, ელექტრომობილის მოვლის და ექსპლუატაციის ფასი შესაბამისი კლასისა და გაბარიტების შიდაწვისძრავიან ავტომობილთან შედარებით 3-ჯერ მცირდება.

ელექტრომობილების დიდი უპირატესობა მათი ენერგოეფექტიანობაა, რაც დღეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა მთელი მსოფლიოსთვის. ამ მხრივ ელექტრომობილების ეფექტიანობა საგრძნობლად აღემატება შიდაწვისძრავიანი მანქანებისას: თუ შიდაწვის ძრავებში მოხმარებული ბენზინის ან დიზელის ენერგიის მხოლოდ 18-20% გამოიყენება ავტომობილის მოძრაობისთვის, ელექტრომობილებში ეს რიცხვი 60% და მეტია, ელექტრომობილები სამჯერ უფრო ენერგოეფექტიანები არიან, ვიდრე შიდაწვისძრავიანი მანქანები.

გარდა ამისა ელექტრომობილი პირდაპირ პანაცეაა დღევანდელი საგანგაშო ეკოლოგიური პრობლემებისთვის. ელექტრომობილი ეკო-მეგობრული ტრანსპორტია – არავითარი გამონაბოლქვი და ემისია. უხმაურო მოძრაობა და სუფთა ენერგიის გამოყენება – ესაა ელექტრომობილი. განსაკუთრებით ეფექტიანია ელექტრომობილი ურბანულ გარემოში – დღევანდელი მეგაპოლისების მწვავე პრობლემა ხომ სწორედ ტრანსპორტის გამონაბოლქვია. ამ მხრივ არც საქართველოა გამონაკლისი. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, საქართველოს 5 უდიდეს ქალაქში ჰაერის დაბინძურება დასაშვებ ნორმაზე 2.5-ჯერ მეტია და თბილისში ჰაერის დაბინძურების 75% სწორედ ტრანსპორტის გამონაბოლქვის „დამსახურებაა“. ელექტრომობილების გამოჩენა ამ პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა.

მიუხედავად ამისა, მხოლოდ ელექტრომობილებზე გადასვლით გარემოს დაბინძურების პრობლემა ვერ გადაწყდება. ეკოლოგები სამართლიანად მიუთითებენ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ელექტროენერგია, რომლითაც ელექტრომობილები იმუხტება, ენერგიის სუფთა წყაროებიდან იქნას მიღებული, თორემ თუ ელექტროენერგია გაზისა და ნახშირის თბოელექტროსადგურებიდან მივიღეთ და ამ ელექტროენერგიით შემდეგ მანქანები დავმუხტეთ, გლობალურად ვერავითარ ეკოლოგიურ ბენეფიტებს ვერ ვნახავთ.

საბედნიეროდ, ალტერნატიული განახლებადი ენერგიის წყაროები სულ უფრო და უფრო ვითარდება და უფრო და უფრო მეტ და მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მსოფლიო ენერგეტიკაში. ამ მხრივ საქართველოსაც დიდი პერსპექტივები აქვს: ჩვენი ბუნებრივი სიმდიდრის – ჰიდრორესურსების ჯერ კიდევ მხოლოდ 20% არის ათვისებული, ასე რომ საქართველოს სრული შესაძლებლობა აქვს, სუფთა ელექტროენერგიის სერიოზული მწარმოებელი

და ექსპორტიორიც კი გახდეს და მსოფლიოს გაზრდილ მოთხოვნას ელექტროენერგიაზე, რასაც ელექტრომობილების ბუმი კიდევ უფრო გაზრდის, სუფთა ელექტროენერგიის წარმოებით უპასუხოს.

მიუხედავად ზემოთ ჩამოთვლილი დამაიმედებელი ფაქტებისა, ელექტრომობილების ტექნოლოგიები ჯერ კიდევ განვითარების სტადიაშია და მათ, უდავოდ უპირატესობებთან ერთად, გარკვეული ტექნიკური პრობლემებიც თან ახლავთ. პირველ რიგში ეს არის ელექტრომობილის მოძრაობის მანძილი, რომელიც თუნდაც მთლიანად დამუხტული ბატარეებით, ჯერ კიდევ დიდი არაა. ჯერჯერობით ელექტრომობილებს უფრო ხშირად სჭირდებათ დამუხტვა, ვიდრე შიდაწვისძრავიან ავტომობილებს – საწვავის ჩასხმა. მაგალითად, ელექტრომობილების გაყიდვების ერთ-ერთი ლიდერი, Nissan-ის მოდელი Leaf-ი („ფოთოლი“), მთლიანად დამუხტული ბატარეებით, საშუალოდ, 200 კმ-მდე მანძილს გადის, ამან შეიძლება გარკვეული დისკომფორტი შექმნას – ვთქვათ, ისეთი, თქვენს ავტომობილს მხოლოდ 20 ლიტრი მოცულობის ბენზინის ბაკი რომ ჰქონდეს.

ელექტრომობილის დამუხტვასთან კიდევ ერთი საკითხია დაკავშირებული – დამუხტვის დრო. ჩვეულებრივი ქსელიდან ელექტრომობილის სრულ დამუხტვას საშუალოდ 8 საათი სჭირდება, თუმცა უკვე გამოჩნდა სწრაფი დამუხტვის აპარატები – ე.წ. სუპერჩარჯერები, რომლებიც 30 წუთში ბატარეების მოცულობის 80% შეავსებს, ამასთან ერთად დასამუხტი სადგურების ინფრასტრუქტურაც სწრაფად ვითარდება და სუპერჩარჯერების ქსელიც სწრაფად ფართოვდება.

და მაინც, ჯერჯერობით მთავარი ფაქტორი, რაც პირველ რიგში აბრკოლებს ელექტრომობილების მსოფლიო მასშტაბით კიდევ უფრო ფართო „შემოსევას“, მათი მაღალი ფასია. ელექტრომობილების საყოველთაოდ ცნობილი მწარმოებლის, ამერიკული კომპანია Tesla-ს მოდელი S, მაგალითად, $58 000 ღირს, სპორტული Tesla Roadster-ის ფასი კი $109 000 გახლავთ, თუმცა ელექტრომობილების მწარმოებელი სხვადასხვა კომპანია შედარებით დაბალი ფასის მოდელებსაც სთავაზობს მყიდველებს – იგივე Nissan Leaf-ი, მაგალითად, $34 000 ღირს. და მიუხედავად იმისა, რომ ელექტრომობილების ფასები სტაბილურად დაბლა იწევს, ჯერჯერობით ელექტრომობილი მაინც უფრო ძვირია, ვიდრე შესაბამისი კლასის შიდაწვისძრავიანი მანქანა.

თუმცა ელექტრომობილების მომხრეებს ძლიერი არგუმენტი აქვთ: საშუალოდ ელექტრომობილის მოძრაობა 4-ჯერ უფრო იაფია, ვიდრე ჩვეულებრივი შიდაწვისძრავიანი მანქანისა, (წარმოიდგინეთ ეფექტი: ბენზინი რომ 4-ჯერ იაფი ღირდეს!). მაგალითად, Nissan Leaf-ით რომ გაემგზავროთ თბილისიდან ბათუმში, მგზავრობა სულ რაღაც 65-70 კვტ/საათი, ანუ დაახლოებით 10 ლარი დაგიჯდებათ. ოღონდ აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ სადმე შუა გზაზე ერთხელ მაინც ბატარეების დამუხტვა მოგიხდებათ.

მაგრამ დაგხვდებათ კი გზად სუპერჩარჯერი, რომ ბატარეები სწრაფად დატენოთ და კვლავ გზას გაუდგეთ? თუ 8 საათი ლოდინი მოგიწევთ, სანამ ჩვეულებრივი ქსელიდან დატენით მანქანას? ელექტრომანქანებს ხომ, ისევე როგორც ჩვეულებრივ მანქანებს, შესაბამისი ინფრასტრუქტურა სჭირდებათ, რათა სრულყოფილ, კომფორტული გადაადგილების საშუალებად იქცნენ. ამას მხოლოდ ტექნოლოგიების გაიაფება და ელექტრომობილების ბაზრის განვითარება უზრუნველყოფს.

როგორც ავტომობილების ბაზრის ანალიზი აჩვენებს, მომხმარებლებს უფრო და უფრო მოსწონთ ელექტრომობილები და მწარმოებლებიც დღითი დღე აუმჯობესებენ ელექტრომობილების მახასიათებლებს. კომპანია Tesla Motors-მა 2016 წელს წარმოადგინა ახალი Model III, რომელმაც ავტოშოუზე დიდი მოწონება დაიმსახურა. ეს მოდელი (გარდა იმისა, რომ გაუმჯობესებული ბატარეების სისტემა აქვს, რომელთა დამუხტვას სულ 25 წუთი სჭირდება და მანქანა 320 კმ-ს გადის) უფრო იაფი იქნება, ვიდრე მისი წინამორბედი, უკვე საქვეყნოდ ცნობილი მოდელი Tesla S. ახალი მოდელის სავარაუდო საბაზისო ფასი $35,000 გახლავთ და, თუმცა მისი გაყიდვები ჯერ არ დაწყებულა, კომპანიამ წინასწარ უკვე 400 ათასამდე(!) შეკვეთა მიიღო.

დღეისათვის Nissan-ისა და Tesla-ს მხარდამხარ მსოფლიოს მოწინავე ავტოკონცერნები ინტენსიურად მუშაობენ ელექტრომობილების განვითარებაზე და მომხმარებელს საშუალება აქვს, 3 ათეულზე მეტი საკმაოდ ფართო სპექტრის ელექტრომობილიდან აირჩიოს მისთვის სასურველი მანქანა. მსოფლიოს ავტოინდუსტრიის ლიდერები კარგად აცნობიერებენ ელექტრომობილების მომავალს და აქედანვე იბრძვიან ბაზარზე ადგილის დასამკვიდრებლად. ბავარიულმა კონცერნმა, BMW-მ, შექმნა წარმატებული მოდელი BMWi3, რომელსაც კარბონბოჭკოვანი კორპუსი აქვს, მძლავრი ბატარეებით გამოირჩევა და 200 კმ-მდე გადის

ქალაქის მოძრაობის პირობებში. მეორე გერმანული გიგანტი, Volkswagen-ი, სხვა გზას დაადგა: ცნობილი სერიული მოდელი Golf-ი შიდაწვის ძრავის ნაცვლად ელექტრონული „შიგნეულობით“ აღჭურვა და მშვენიერი შედეგიც მიიღო. საავტომობილო ბაზარზე წარმატებით იმკვიდრებენ ადგილს ფორდის Ford Focus Electric-ი, რენოს მოდელი Zoe, რომელიც ერთ ერთ ყველაზე იაფია არსებულ ელექტრომობილებს შორის, სიტროენის C-Zero მოდელი, რომელიც ქალაქში ექსპლუატაციისთვის ერთ-ერთ საუკეთესო მოდელადაა მიჩნეული.

ცნობილ ევროპულ და ამერიკულ ავტოგიგანტებს არც აზიური კომპანიები ჩამორჩებიან: იაპონური Nissan-ი და Toyota, კორეული Kia, ჩინური კომპანია BYD და სხვანი ინტენსიურად ავითარებენ ელექტრომობილების წარმოებას, ყოველწლიურად ახალ, კიდევ უფრო გაუმჯობესებულ და ფასითაც უფრო ხელმისაწვდომ მოდელებს სთავაზობენ მსოფლიოს და წარმატებით იპყრობენ არა მარტო შიდა, არამედ ევროპულ და ამერიკულ ბაზრებსაც. კონკურენცია მაღალია, მწარმოებლები ერთიმეორეზე უკეთეს მოდელებს უშვებენ, რაც საბოლოო ჯამში მომხმარებლისთვის ძალიან კარგია და რა გასაკვირია, რომ მსოფლიოში ელექტრომობილების გაყიდვა 2015 წელს წინა წელთან შედარებით 65%-ით გაიზარდა. ეს ელექტრომობილების აღმასვლის მხოლოდ დასაწყისია.

ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ უკვე ახალ ეპოქაში შევაბიჯეთ და ამ ეპოქას ელექტრომობილების ერა ჰქვია.

ელექტრომობილი — ავტომობილი, რომელიც გადაადგილდება არა შიგაწვის ძრავით, არამედ ელექტრო ძრავის საშუალებით, რომელიც თავის მხრივ, იკვებება აკუმულატორით ან სხვა ტიპის ელემენტით. პირველი ელექტრომობილი შეიქმნა 1880-იან წლებში.[1][2]

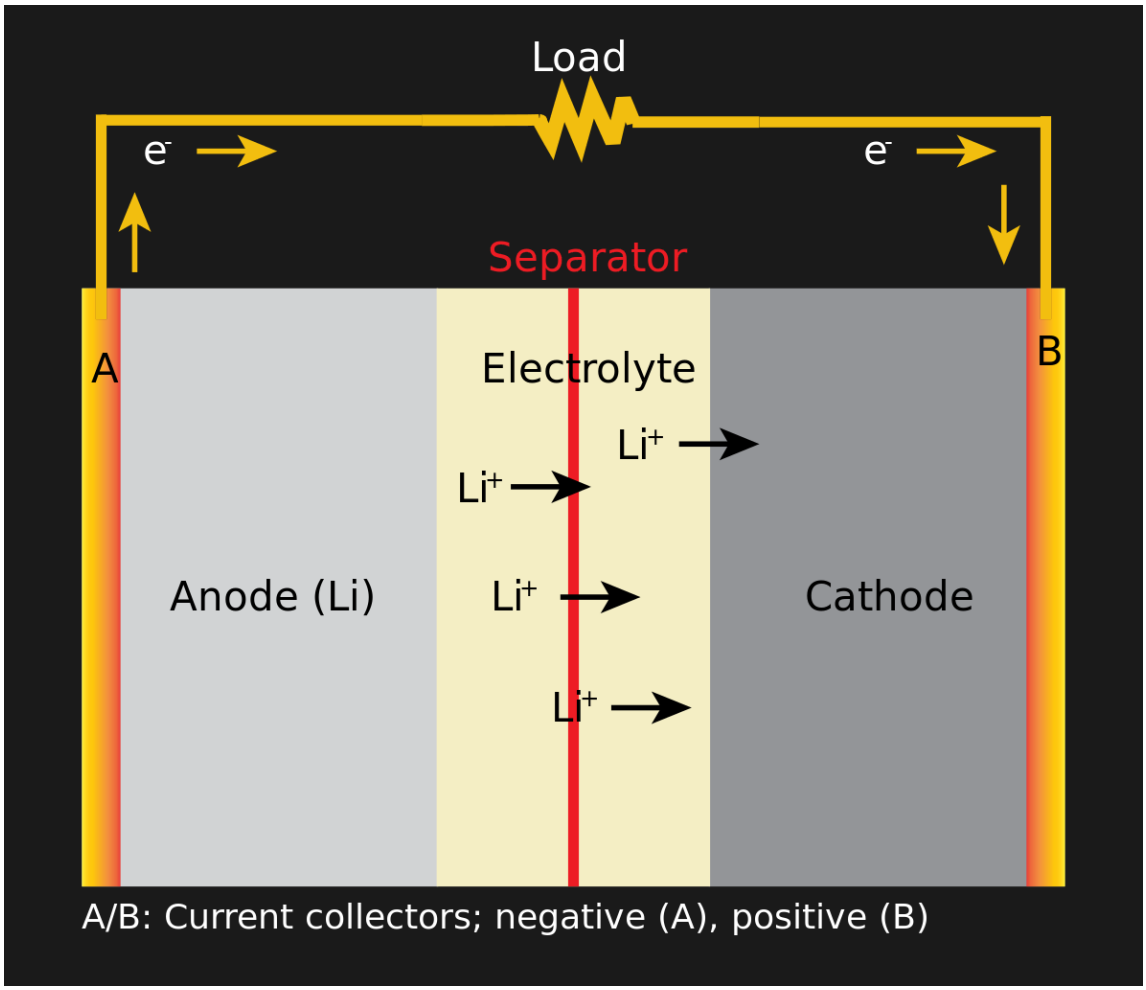
ელექტრომობილის დადებითი მხარეებია:

- არ გამოყოფს გამონაბოლქვს;
- კონსტრუქციისა და მართვის სიმარტივე;
- საყოფაცხოვრებო ელექტრო კვების წყაროებიდან დამუხტვის შესაძლებლობა;
- ბიორესურსების ეკონომიის საუკეთესო საშუალება.

ელექტრომობილის უარყოფითი მხარეებია:

- აკუმულიატორებმა საეკუნე ნახევრის განმავლობაში ჯერ კიდევ ვერ შესძლეს აეყვანათ ელექტრომობილი ისეთ ეტაპზე, რომ კონკურენცია გაეწია ჩვეულებრივი მანქანებისათვის, ენერგოტევადობიდან და ღირებულებიდან გამომდინარე
  - გერმანელმა მეცნიერებმა კვლევა ჩაატარეს, რომლის მიხედვით, ელექტრომობილები უფრო მეტ CO2-ს გამოყოფენ, ვიდრე დიზელის საწვავზე მომუშავე ავტომობილები, - ამის შესახებ ინფორმაციას The Brussels Times -ი ავრცელებს.
  - გერმანელი მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ CO2-ის გამოყოფა ელექტრომობილების ელემენტების წარმოებასთან პირდაპირ კავშირშია, რადგან პროდუქტის მისაღებად ნახშირი და მისი გადამუშავება უმნიშვნელოვანეს როლს ასრულებს. მათი მტკიცებით, ელექტრომობილები 11%- დან 28%-მდე უფრო მეტ ნახშიროროჟანგს გამოყოფენ, ვიდრე დიზელის ძრავზე მომუშავე მანქანები.
  - ლითიუმის, კობალტისა და მანგანეზის მზადების პროცესი უზარმაზარი ენერგიის მოხამარებას საჭიროებს. მაგალითად, Tesla 3-ის ელემენტი, 10-წლიანი ექსპლუატაციის პირობებში, 11-15 ტონამდე CO2-ს გამოყოფს. გერმანელი მეცნიერის, კრისტოფ ბუშალის განცხადებით, ელემენტები, რომლებც მზადების პროცესში უზარმაზარ ელექტრო ენერგიის მოიხმარენ, დიზელის ძრავზე მომუშავე მანქანების მსგავსად უნდა დასაწყობდნენ.
  - კვლევის ავტორებმა ერთმანეთს შეადარეს Mercedes-ისა და Tesla 3 -ის მოდელები და დაასკვნეს, რომ Tesla-ს ელემენტი, ატმოსფეროში დაახლოებით 15 ტონა CO2-ს გამოყოფს, რაც დიზელის ძრავზე მომუშავე „მერსედესის" გამონაბოლქვზე მნიშვნელოვნად მეტია.
  - ამასთან, კვლევის ავტორები აკრიტიკებენ ევროკავშირის კანონმდებლებს იმის გამო, რომ მათ ელექტრომობილი „ნულოვანი გამონაბოლქვის" მქონე სატრანსპორტო საშუალებად მიაჩნიათ. მეცნიერების აზრით, გამოსავალი არც შიდაწვის თანამედროვე ძრავებშია. საუკეთესო ვარიანტი -- ეს მეთანზე მომუშავე ძრავის მქონე ავტომობილებია, რაც წყალბადზე მომუშავე ავტომობილებზე გადასვლამდე, გარდამავალ ტექნოლოგიად ფასდება.
  - მიმდინარე მომენტში საუკეთესო ვარიანტს წარმოადგენს ლითიმ-იონური აკუმულატორი, მაგრამ ქიმიური რეაქციები მხოლოდ ლითიუმის გამოყენებით არ არის საკმარისი და დაგეგმილ გამოყენებისაგან დამოკიდებულებით ბალანსირება და დამუხტვა,

შეიძლება ოპტიმიზირებული იქნას რეაქციის სხვადასხვა ვარიანტები სამუშაოს მახსაიათებლების შესაბამისად. ჯერჯერობით არ არსებობს იდეალური ბატარეა, მაგრამ მოთხოვნები ბაზარზე სხვადასხვა ვარიანტების არსებობის გარანტიას იძლევა.

- 

Разрядка литий-ионной батареи

ლითიუმ-იონური ბატარეა
მილიონი მილის ბატარეა

ტესლა იძლევა დაპირებას, რომ გამოუშვებს ელემენტს, რომელიც იკმარებს "მილიონი მილის" გასავლელად. პრაქტიკულად სამუშაო ჩაატარა ჰალიფაქსში (კანადა) დალჰუსის უნივერსიტეტის მკვლევარების ჯგუფმა ტესლასთან კონტრაქტის საფუძველზე, მაგრამ მათ ჩაატარეს სხვადასხვა Li-ion ბატარეების მრავალი ტესტი, ქიმიური ელემენტების საუკეთესო კომბინაციის, აგრეთვე გამოყენებისა და დატენვის პროფილების

დასადგენად. "მილიონი მილის ბატარეა" მხოლოდ მარკეტინგის მატყუარაა, სადაც აღწერილია კვლევა, რომელიც აღწერს ბატარეის ქიმიას, ბატარეის სიცოცხლის გახანგრძლივების მიზნით. პირველი, რაც უნდა აღინიშნოს მათი მილიონი მილის ფორმულის შესახებ, არის ის, რომ ეს არ არის დამახასიათებელი თანამედროვე მძღოლების უმეტესობის, საშუალო ავტომობილების მფლობელების, სამსახურში და სახლში გადაადგილების შესახებ. მეცნიერები მიზნად ისახავს მანქანის გამოყენებას ისე, რომ იგი გულისხმობს მუდმივ მგზავრობას და ბატარეის დატენვას თითქმის სრულად დაცლის შემდეგ. ეს სიტუაცია შესაფერისია სატვირთო მანქანებისთვის, ტაქსებისთვის და ავტობუსებისთვის. ისინი იყენებენ ტერმინს 100% DOD, ე.ი. "დატენვის სიღრმე" არის, როდესაც ბატარეა ბოლომდე გამოიყენება და მხოლოდ ამის შემდეგ იტენება, განსხვავებით, მაგალითად, სმარტფონისგან, რომელიც იტენება ყოველ საღამოს, ბატარეის მდგომარეობის მიუხედავად.
აღმოაჩინეს: რომ ბატარეებს სიცივე უყვართ; ცხელი ახალი ფორმულები მათ აღმოაჩინეს, რომ ტემპერატურა ძალიან მნიშვნელოვანია. ბატარეა, რომელიც მუშაობდა თავისი ხანგრძლივობის უმეტეს ნაწილში 20 °C, უფრო დიდხანს გასტანს ვიდრე ის, რომელიც მუშაობდა 40 °C; ამასთან, ბატარეები, რომლებიც მუშაობდნენ მაღალ ტემპერატურაზე და შემდეგ ექვემდებარებოდნენ დაბალ ტემპერატურას, კარგავენ სიმძლავრეს იმავე სიჩქარით, როგორც ბატარეები, რომლებიც ყოველთვის მუშაობდნენ დაბალ ტემპერატურაზე.

ლიტერატურა

1. Ормоцадзе Н.Ш.,Бибилеишвили Д.В.,Исследования возможности применения полимеров полинафтоиленбензимидазолов для получения термостойких покритий, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "კოლხა 2009" ქუთაისი 2009. გვ.155–158

2. Н.Ормоцадзе, Д.Бибилеишвили, Получение и исследование пленок на основе форполимеров ПНБИ.Международный научный журнал научные новости грузиию №2(6) 2010 ст.51-54
3. ნ.ორმოცაძე, დ. ბიბილეიშვილი, ჰ. ლომია, რ.ფილია,ვ. ჭედია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“ ,ქუთაისი პოლინაფთოილენბენზიმიდაზოლების ფორპოლიმერის საფუძველზე აფსკების მიღება და კვლევა. ქუთაისი 2010 გვ126-129
4. Н.Ш. Ормоцадзе., Бибилеишвили Д.В. Получение и исследование пленок на основе форполимеров ПНБИ. Международный научный журнал научные новости грузии. №2 (6) 2010.ст. 51-54.
5. ნ.ორმოცაძე, დ.ბიბილეიშვილი, მაღალმოლეკულური ნაერთების ექსპერტიზა $^{13}C–\{^{1}H\}$ ბირთვულ მაგნიტური რეზონანსის გამოყენებით, საქართველოს საინჟინრო სიახლენი, No. 2 (vol.86), 2018, გვ.68-70.
6. დ.ბიბილეიშვილი, ნ.ორმოცაძე, მაღალმოლეკულური ნაერთების კვლევა ფიზიკურ ქიმიური ანალიზის მეთოდების გამოყენებით, აკადემიკოს გივი ცინცაძის დაბადებიდან 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო -მეთოდური კონფერენცია „ქიმია მიღწევები და პერსპექტივები“, თბილისი, 19-20 ოქტომბერი, 2018, გვ.44-46.
7. ნ.ორმოცაძე, მ. მესხიშვილი, დ. ბიბილეიშვილი, 8th Internanational Conference “biomaterials and nanobiomaterials: Recent Advances Safety-Toxicology and ecology Isssuses”, Including Russian –Hellenic Workshop and School of Young Scientists, Preparation of insulting films of niu class on the basis of polynaphtoilenbenzimidazoles, . 2017, 07-14 მაისი, ირაკლიონ, კრეტა-საბერძნეთი, P 24, www bionanotox
8. Kroto H.W., Heath J.R., O'Brien S.C., Curl R.F., Sma11ey R.E. C60: Buckminsterfullerene. Nature; 1985, 318, 162-163.
9. Kratschmer W., Lamb L.D., Fostiropoulos K., Huffman D.R. Solid C60: a new form of carbon. Nature; 1990, 347:354-356.
10. Yang X. L. Photo-induced cytotoxicity of malonic acid [C60 fullerene derivatives and its mechanism / X . L . Yang , C. H . Fan , H . S. Zhu // Toxicology in vitro. - 2002. - Vol. 16. - P. 41-46.
11. Меджидова М. Г. Противовирусная активность аминокислотных производных фуллерена при цитомегаловирусной инфекции in vitro / М. Г. Меджидова, М. В. Абдуллаева, Н. Е. Федорова, В. С. Романова, А. А.

Кущ // Антибиотики и химиотерапия. - 2004 . - Т. 49 . - № 8-9 . - С. 13-20 .
12. Lin Y. L. Light-independent inactivation of dengue-2 virus by carboxyfullerene C, isomer / H. Y. Lei, T. . Luh, C. K. Chou, H. S. Liu // Virology. - 2000. -Vol. 275. - P. 258- 262.
13. Tsao N., Luh T., Chou C., Wu J., Lin Y., and Lei H., “Inhibitionof group A streptococcus infection by carboxyfullerene,” Antimicrobial Agents and Chemotherapy, vol. 45, no. 6, pp. 1788–1793, 2001.
14. С.Такетоми, С.Тикадзуми Магнетые Жидкости . издателство «мир» 1993 .
15. М. В. Авдеев, В. Л. Аксенов Малоугловое рассеяние нейтронов в структурных исследованиях магнитных жидкостей (рус.) // УФН. — 2010. — Т. 180. — С. 1009—1034.
16. Magnetic nanoparticles: preparation, structure and properties S.P Gubin, Yu. A Koksharov, G. B Khomutov, G.Yu Yurkov
17. Russian Chemical Reviews 74 (6) 489 ± 520 (2005) # 2005 Russian Academy of Sciences and Turpion Ltd
18. FERROFLUIDS Synthesis, properties and applications Ladislau Vékás Lecture to be given at the
19. European Summer School on Magnetism “New magnetic materials and their applications” 9-18 September, 2007 Cluj-Napoca (Romania)
20. К.Г. ДОБРЕЦОВ1, В.Ю. АФОНЬКИН1, С.В. СТОЛЯР, В.П. ЛАДЫГИНА, А.В. СИПКИН1, А.С. ЛОПАТИН5 ВЕСТНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ, 2, 2009
21. ნ.ორმოცაძე, თანამედროვე ტექნოლოგიები ტექნიკაში აწსუ 2009
22. ნ. ორმოცაძე, მეთოდური მითითებანი ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად ნივთიერ მტკიცებულებათა ქიმიური ექსპერტიზა, აწსუ 2011
23. დ. ჯიშიაშვილი. ნანოტექნოლოგიის შესავალი. სტუ. თბილისი 2007 წელი.
24. ა. ბიბილაშვილი, თანამედროვე ნანოტექნოლოგიები, თბილისი 2014 წელი
25.

რესურსები ინტერნეტში

http://mrsec.wisc.edu/Edetc/background/ferrofluid/index.html#intro

How ferrofluid works video

http://roberthodgin.com/cymatic-ferrofluid/

Research project about ferrofluides

http://www.youtube.com/watch?v=21WzdjqAG0s

https://www.volkswagenag.com/en/news/stories/2019/02/lithium-to-lithium-manganese-to-manganese.html
https://gisprofi.com/gd/documents/volkswagen-stroit-zavod-po-glubokoj-pererabotke-litij-ionnyh-akkumulyatorov.html

http://mrsec.wisc.edu/Edetc/background/ferrofluid/index.html#intro

How ferrofluid works video

http://roberthodgin.com/cymatic-ferrofluid/

Research project about ferrofluides
http://www.youtube.com/watch?v=21WzdjqAG0s

სარჩევი

შესავალი

თავი.1 ნანოტექნოლოგია, როგორც საფუძველი ახალი სამეცნიერო-ტექნიკური რევოლუციის. ნანოტექნოლოგიის აქტუალობა და პრობლემები სტრუქტურები. ახალი საინჟინრო მიდგომები თანამედროვე ტექნოლოგიებში

თავი.2. ნანოტექნოლოგიებით ნანოტექნიკის განვითარების პერსპექტივები.ნანომედიცინა. რა სარგებლობას მოუტანს ნანომედიცინა კაცობრიობას?.

თავი.3.ახალი მასალები ნანოელექტრონიკასა და განახლებად ენერგეტიკაში. ერთგანზომილებიანი ნანომასალები: ნანომავთულები, ნანოსარტყელები,

ნანოძელები, ნანოსავარცხლები, ნანოფანქრები, ნანოლენტები, ნანოტყეები, ნანოსპირალები, ნანონემსები და სხვა. ნახშირბადის საფუძველზე არსებული ნანომასალები: ფულერენები; ნახშირბადის ნანომილები; ნახშირბადის ნანობოჭკოები; ნანოალმასები; გრაფენები;

თავი. 4.რამდენიმე ატომისგან შემდგარი ელექტრონული სქემების დამზადება. მაგნიტური ინტეგრალური მიკროსქემის შექმნის ტექნოლოგიური ეტაპები და პროცესები. სინათლისადმი მგრძნობიარე თერმომდგრადი პოლიმერების გამოყენება მიკროელექტრონიკაში საიზოლაციო საფარების სახით.

თავი.5 მზის როგორც ენერგიის ალტერნატიული წყაროს გამოყენების შესაძლებლობები და მოწყობილობები. ელექტროენერგიის მიღება მზის პანელისგან. მზის ელემენტების სახეები. ბატარეები. მზის პანელების. უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები. მზის ბატარეებში კვანტური წერტილების გამოყენება

თავი.6 ნანოტექნოლოგიის კვლევის მეთოდები და ინსტრუმენტები

თავი.7 ენერგიის დამგროვებლები. ენერგიის შენახვისა და გარდაქმნის ახალი ეფექტური მეთოდების განვითარება ახალი მშრალი ლითიუმ-იონური ბატარეები.

თავი. 8 ლითიუმის აკუმულატორის დახვეწა. ელექტრომობილი